

广东省森林草原湿地荒漠调查监测 (图斑) 操作细则

广东省林业局
广东省林业调查规划院
二〇二五年十月

目 录

第一章 总 则	1
第一条 目的任务	1
第二条 工作依据	2
第三条 工作原则	2
第四条 调查对象与指标	3
第五条 技术路线	3
第六条 技术要求	4
第七条 工作流程	5
第二章 技术标准	8
第八条 土地类型	8
第九条 图斑细化属性	15
第十条 种植属性	16
第十一条 单独图层属性	16
第十二条 植被覆盖类型	17
第十三条 权属分类	19
第十四条 起源分类	20
第十五条 优势树种（组）	21
第十六条 龄组划分	21
第十七条 林种分类	22
第十八条 林地保护等级	23
第十九条 天然更新等级	24
第三章 前期准备	25
第二十条 组织准备	25
第二十一条 技术准备	25
第二十二条 资料准备	25
第二十三条 装备准备	26
第四章 底图制作	28
第二十四条 DOM 制作	28
第二十五条 工作范围确定	28
第二十六条 经营管理单位界线融合	29
第五章 变化提取	31
第二十七条 变化提取	31
第二十八条 变化图层制作	31
第二十九条 图形预处理	32
第三十条 碎小图斑标注	32
第三十一条 数据备份	33

第六章	图斑调查与更新	34
第三十二条	图斑区划	34
第三十三条	属性调查	37
第三十四条	图斑举证与拍照	39
第三十五条	数据质量检查	39
第三十六条	属性更新	41
第七章	调查成果	42
第三十七条	数据库	42
第三十八条	统计表	42
第三十九条	专题图	42
第四十条	成果报告	43
第八章	质量检查	44
第四十一条	准备工作检查	44
第四十二条	调查质量检查	44
第四十三条	数据验收检查	44
第四十四条	质量综合评定	45
附 录	A	46
附 录	B	90
附 录	C	97
附 录	D	99
附 录	E	104
附 录	F	153

第一章 总 则

第一条 目的任务

（一）目的

在上年度变更调查成果和全国森林草原湿地荒漠化普查成果（以下简称林草湿荒普查）基础上，按照“统一标准、统一时点、统一平台”等要求，通过林草湿荒变化监测，推进年度林草湿荒调查监测与国土变更调查协同调查工作，获取年度林草湿荒变化信息，产出年度调查监测成果。

（二）任务

采用国土调查统一标准、规则，落实部局《关于印发〈年度森林草原湿地荒漠化调查监测与国土变更调查协同机制工作方案（试行）〉的通知》（自然资办发〔2025〕12号）（以下简称《协同机制工作方案》）的流程融合、平台融合、成果融合、现状与管理融合要求，以地类与植被覆盖类型变化为重点，开展林草湿荒变化图斑监测，产出以2025年12月31日作为标准时点的年度调查监测成果。同步综合考虑沙化土地生态区位重要性、治理必要性、治理紧要程度，以及水资源、气候分区、植被盖度等条件，结合已实施的生态修复措施、自然保护地和后备耕地等管理要求，产出需治理沙化土地成果数据，具体任务包括：

1、林草管理范围内（与工作通知中的“林草调查范围”一致，仅表示本次协同开展调查工作的划分界线,下同），按照变更调查相关技术要求，开展全部地类变化调查，进行地类变化信息合法性核实后，将结果通过协同变更系统推送至县级自然资源主管部门直接纳入县级调查成果，同步开展林草湿荒资源属性调查。

2、林草管理范围外，对县级自然资源主管部门推送过来的涉及林草湿地类变化图斑开展资源属性调查和林草湿地类变化信息合法性合规性核实。

第二条 工作依据

- （一）森林草原湿地荒漠调查监测技术要求（2025 年度适用）
- （二）国土变更调查技术要求（2025 年度适用）
- （三）《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234号）《全国草原监测评价工作手册（2021 年）》
- （四）《2024 年度国土变更调查工作分类》
- （五）《全国荒漠化和沙化监测技术规定（2019 年修订）》、《岩溶地区石漠化调查技术规定（2021 年修订）》
- （六）《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程》（办资字〔2024〕128号）
- （七）《草原健康和退化评估技术指南（2024 年）》

第三条 工作原则

（一）充分利用数据，提高工作效率。利用已有档案资料和国家、省级共享的图斑，运用信息化技术手段，将多套专题调查成果的属性信息，通过空间对比叠加分析，整合至森林草原湿地荒漠化普查目标图层，减少图斑调查工作量，提高工作效率。

（二）资源现状与管理属性相结合，客观区划图斑。在工作底图上，综合考虑管理现状、经营现状和资源现状，按照充分反映客观实际、有利于管理的原则进行图斑区划。

（三）统筹调查工作，实现一次外业。依据协同调查要求，与自然资源部门统筹开展实地调查工作，避免对一个地块重复调查。

（四）坚持实事求是，落实管理类型。林地管理类型确定须综合考虑地类来源的合理性、合法性，结合百姓意愿、权证、规划、审批、督察执法、历年调查及管理资料等，经地方县级两部门协商，由县级人民政府综合确定；草地管理类型确定要结合图斑的实际利用情况综合分析填写；湿地管理类型根据《中华人民共和国湿地保护法》等有关法律的规定，结合当地实际情况划分。

第四条 调查对象与指标

以森林草原湿地资源和荒漠化沙化、石漠化土地变化图斑为调查监测对象，调查更新林地、草地、湿地及荒漠化范围内的地类、植被覆盖类型及其主要资源属性变化信息，产出森林覆盖率、森林蓄积量、草原产草量、草原覆盖率、国家（国际）重要湿地生态状况、荒漠化沙化土地面积、石漠化土地面积、需治理沙化土地面积等主要指标变化数据。

第五条 技术路线

以图斑为单元，按照日常监测、集中变更2个阶段开展变化图斑监测工作，监测更新土地利用、浅海水域和地表植被覆盖及相关属性的变化情况。对2025年度发现的林草湿地类变化，按照2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作通知确定的工

作分工开展地类调查，地类成果一并纳入变更调查成果库，确保年度林草湿荒调查监测与国土变更调查地块、数据持续保持一致。

1. 日常监测。与年度国土变更调查的日常变更同步开展，获取林草湿荒变化信息。

（1）变化信息提取。充分利用2025年国土变更调查全国数字正射影像，2025年植被生长季（二、三季度）的季度卫片监测数字正射影像，或各地自行获取并配准制作的更高分辨率数字正射影像，以及本地林草档案资料，获取土地利用、浅海水域以及植被覆盖变化图斑信息。

（2）业务数据比对。收集整理造林抚育、保护修复、种草改良、林木采伐、工程建设用地审核审批以及林草执法等数据，对照遥感变化图斑梳理变化地块和变化类型。

（3）现地调查核实。参照图斑变化数据与业务数据比对结果，结合现地调查核实，调查记载变化图斑的地类、资源属性以及变化原因。

2. 集中变更。县级林草主管部门依据日常监测成果，经整理归集，形成年度林草湿荒变化图斑，与县级自然资源主管部门共同更新林草湿荒调查数据和国土变更调查数据。经逐级审核汇交后最终形成国家和地方上下一致、各级两部门横向一致、与国土变更调查成果地类一致的年度林草湿荒调查监测成果。

第六条 技术要求

（一）数学数据

（1）平面坐标系采用CGCS2000国家大地坐标系。

（2）高程系统采用 1985 国家高程基准。

(3) 地图投影方式采用高斯-克吕格投影，数据按3 度分带，比例尺优于1:10000。

(二) 调查精度

1. 图斑最小上图面积为 400m^2 ，面积记载到 0.01hm^2 。

2. 在优于1:10000 的比例尺上，图斑界线的区划误差不得大于0.5mm（即区划误差不大于 5m），不明显界线不得大于 1.0mm（即区划误差不大于 10m）。

3. 植被盖度测量误差小于 5%；林木胸径记载到0.1cm；树高记载到0.1m，蓄积记载到 1m^3 ，每公顷蓄积量记载到 $0.01\text{m}^3/\text{hm}^2$ ；草原植被高度记载到 1cm；产草量记载到 $1\text{g}/\text{m}^2$ 。

4. 自然属性调查，图斑面积小于0.2 公顷以下的，调查单位可以根据工作量不开展相关属性调查。

(三) 其他要求

(1) 变化图斑监测调查单位与国土变更调查一致。

(2) 森林草原湿地面积小于 400m^2 的细碎图斑按相邻相近原则合并，国土年度变更调查小于 400m^2 的森林草原湿地孤立图斑予以保留，林带采用面状图斑表示。森林草原湿地以外的荒漠化沙化、石漠化区域图斑区划参照 TD/T1055-2019。

(3) 图斑发生合并、分割时，应当保持与合并（分割）前图斑面积衔接一致。

第七条 工作流程

森林草原湿地荒漠调查监测工作流程：

(一) 前期准备：开展林草湿荒调查监测工作的组织准备和技术准备，制定实施方案和操作规程，落实工作经费，收集最新国土

年度变更调查数据、林草湿荒普查成果数据、遥感影像数据以及经营档案等相关资料，并梳理变化地块和变化类型。

（二）工作底图制作：结合符合分辨率、时相要求的遥感影像，叠加已在部备案的各类用地管理矢量数据、局发现的2024年国土变更调查“疑似不合理开垦耕地”数据、本年度造林抚育、保护修复、林木采伐、工程建设审核审批、林草执法以及地方在各类监测管理中自主发现的疑似变化地块，完成工作底图制作。

（三）变化图斑区划：根据区划条件，在工作底图上参考行政界限、林场界限等已有档案资料和专题调查成果和高清影像进行变化图斑区划，形成林草湿荒变化图层。

（四）属性赋值：按照变更调查相关技术要求，根据经营管理资料以及已有调查成果，结合遥感影像特征，对区划后图斑的保护利用状况、植被状况、管理属性及荒漠化沙化、石漠化情况等因子进行赋值。

（五）逻辑检查：利用协同变更调查软件对已完成属性赋值的林草湿图斑主要属性因子进行逻辑性检查，修改完善图斑属性信息。

（六）调查核实：根据档案资料和遥感影像判定地类未变化的图斑，室内参考相关资料无法填写因子属性的，应现补充完善属性因子，疑似地类变化的图斑，因子属性参考相关资料室内无法判定的，应现地核实。

调查举证要求与日常变更要求一致。

（七）变化更新：对地类发生变化图斑属性进行更新，对地类未变化的图斑，采用生长模型更新方法对林分主要因子进行更新。

（八）数据汇交：图斑调查数据以县级为单位，经上级自然资源和林业主管部门审核确认后，进行逐级汇交。

（九）汇总分析：以县为单位，统计分析森林草原湿地种类、数量、质量、结构等状况，以及荒漠化沙化、石漠化状况及治理情况，制作专题图件，编写成果报告，形成县、市、省成果。

第二章 技术标准

第八条 土地类型

（一）林地

根据《2024 年国土变更调查工作分类》规定的地类划分标准，林地包括乔木林地、竹林地、灌木林地和其他林地。

1. 乔木林：指连续面积大于0.1 公顷，森林植被由乔木（含因人工栽培而矮化的）树种组成，郁闭度在0.2 以上(含0.2)、或成林幼林符合以下条件之一的林地。

（1）人工林保存率达合理造林株数的80%以上；

（2）飞播林幼树株数密度在 1050 株/公顷以上；

（3）天然幼树树高大于 50 厘米，株数密度在 2250 株/公顷以上且分布较均匀。

2. 竹林地：指连续面积大于0.1公顷以上，森林植被由胸径在2cm 以上（含2cm）的竹类植物构成，郁闭度0.2以上（含0.2）、或虽郁闭度达不到0.2，年龄在 2 年以下（含2年）但毛竹密度在 300 株/公顷或杂竹密度750 株/公顷以上且分布较均匀的林地。

3. 灌木林地

森林植被为灌木树种或为因生境恶劣而矮化成灌木型的乔木树种以及为胸径小于 2cm 的小杂竹丛，以灌木的经济效益或防护功能为经营目的，连续面积在 0.1 公顷以上(含 0.1公顷)、覆盖度在40%以上(含40%)的林地。灌木林地包括国家特别规定的灌木林地（简称国灌）和一般灌木林地两种类型：

（1）国家特别规定灌木林地

年均降水量400毫米以下地区，林地内专为防护用途，覆盖度在40%以上的灌木林,以及林地外灌木覆盖度30%以上，平均高度1米以上的灌木林；乔木分布上限以上，林地内覆盖度在40%以上，灌木高度1米以上的灌木林；石漠化调查区域，林地内覆盖度在40%以上，灌木高度2米以上的灌木林；在林地或园地内木本油料、工业原料、干果等经济用途的灌木林。

(2) 一般灌木林地：除国家特别规定以外的灌木林地。

(3) 人工培育的矮化乔木（没有明显主干，且其覆盖度达到40%，认定为灌木林地）

(4) 竹子胸径不足2cm的小杂竹从，郁闭度，按照灌木认定。

3. 其他林地

根据森林草原荒漠调查监测技术要求，其他林地应细化到三级地类，纳入“国土调查云”平台管理，地类名称与编码见下表。

表 1 其他林地地类名称与代码表

一级类		二级类		三级类	
名称	代码	名称	代码	名称	代码
林地	03	其他林地	0307	疏林地	030701
				未成林地	030702
				苗圃地	030703
				采伐迹地	030704
				火烧迹地	030705
				林业直服设施用地	030706

(1) 疏林地

由乔木树种组成，连续面积大于 0.1 公顷、郁闭度为 0.10-0.19之间、龄组在中龄林以上的林地。未成林地、幼龄林、竹林和优势树种为经济树种的林地不划分疏林地。

(2) 未成林地

未成林地包括未成林造林地和未成林封育地两种类型。

①未成林造林地：人工造林（包括植苗、穴播或条播、分殖造林）和飞播造林（包括模拟飞播）后未到成林年限，幼苗分布均匀，但尚未郁闭，造林成效达到下列条件之一，且有成林希望的林地。包括红树林未成林造林地。

a) 人工造林成活率达 85%以上或保存率达 80%以上；

b) 飞播造林成苗密度在 3000 株/公顷以上。

②未成林封育地：通过封山育林或人工促进天然更新后，未到成林年限，天然更新等级达到中等以上（天然更新等级见第十六条），有成林希望但未达到成林标准的林地。包括红树林未成林封育地（天然更新红树林地）。

（3）苗圃地

苗圃地指固定的林木、花卉育苗用地。

苗圃地不包括母树林、种子园、采穗圃、种质基地等生产用地以及 种子加工、储藏等设施用地。

（4）采伐迹地

采伐后保留木达不到疏林地标准、三年内尚未人工更新或天然更新等级达不到中等以上的林地（天然更新等级见第十六条）。

（5）火烧迹地

火烧后活立木达不到疏林地标准、三年内尚未人工更新或天然更新等级达不到中等以上的林地。

（6）林业直服设施用地

直接为林业生产服务的工程设施与配套设施用地，包括：

①培育、生产种子、苗木的设施用地；

②贮存种子、苗木、木材和其他生产资料的设施用地；

- ③集材道、运材道；
- ④林业科研、试验、示范基地；
- ⑤野生动植物保护、护林、森林病虫害防治、森林防火、木材检疫设施用地；
- ⑥林区供水、供热、供气、通讯等基础设施用地。

（二）草地

草地是指生长草本植物为主的土地，包括乔木郁闭度 <0.1 的疏林草地、灌木覆盖度 $<40\%$ 的灌丛草地。草地包括天然牧草地、人工牧草地和其他草地，不包括生长草本植物的湿地。

1. 天然牧草地：指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地，包括实施禁牧措施的草地

2. 人工牧草地：指人工种植牧草的草地，不包括种植饲草饲料的耕地。

3. 其他草地：指天然牧草地、人工牧草地以外的草地，不包括可用于开发补充耕地的土地。

（三）湿地

湿地是指陆地和水域的交汇处，水位接近或处于地表面，或有浅层积水，且处于自然状态的土地。

1. 森林沼泽：指以乔木植物为优势群落、郁闭度 ≥ 0.2 的淡水沼泽。

2. 灌丛沼泽：指以灌木植物为优势群落、覆盖度 $\geq 40\%$ 的淡水沼泽。

3. 沼泽草地：指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸。

4. 其他沼泽地：指除森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地外、地表经常过湿或有薄层积水，生长沼生或部分沼生和部分湿生、水生或盐生植物的土地，包括草本沼泽、苔藓沼泽、内陆盐沼等。

5. 沿海滩涂：指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带，包括海岛的滩涂，不包括已利用的滩涂。

6. 内陆滩涂：指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地，时令河、湖洪水位以下的滩地，水库正常蓄水位与洪水位间的滩地，包括海岛的内陆滩地，不包括已利用的滩地。

7. 红树林地：指沿海生长红树植物的土地，包括红树林苗圃。

（四）耕地调查注意事项

地类调查原则上按照《国土变更调查技术要求(2025 年度适用)》认定地类，需要重点强调的事项如下：

1) 关于耕地，林草管理范围内主要集中在国有林场范围内上年度变更调查为现状耕地图斑。

①对上年度变更调查成果中的耕地上以棚架等方式培植食用菌菇等蔬菜，未直接利用耕作层且耕作层未破坏的，不需要变更，继续按耕地调查，并涉耕情况字段标注“2025 棚架等”

②对上年度变更调查成果中的耕地上种植中药材、浅根系水果及花卉等，耕作层未破坏的（参考国土变更调查所列名单），不需要变更，继续按耕地调查，并标注相关种植属性。

③对耕作层严重破坏、基本耕种条件已丧失的劣质耕地、撂荒地等，不再按耕地调查，按实地现状调查，并农用地特殊情况字段标注“2025 耕地退出”。

县级自然资源主管部门的调查机构会同耕地保护机构根据本地区实际情况，对上年度变更调查成果中的园地等其他农用地中以棚架

等方式培植食用菌菇等蔬菜，未直接利用耕作层且耕作层未破坏的，以及种植中药材、浅根系水果及花卉等，耕作层未破坏的情况进行摸排，以“摸排”单独图层存储（单独图层属性）并标注相关种植属性，作为耕地保护机构后续开展历史流失耕地分类处置的基础数据。

耕地保护机构会同调查机构按照本地区耕地保护工作需要及摸排地块位置、立地条件等实际情况，分阶段、分批次将符合完善后耕地调查规则的地块确认为耕地，并从“摸排”单独图层中去除，纳入变更调查结果，涉耕情况字段标注“2025 确认”。过程中，尽量避免出现同一地块或相邻地块种植作物类型相同、但地类不同的情形。

（五）建设用地调查注意事项

衔接建设用地批文清理结果，对在部监管平台备案的已审批土地，按批准范围和用途调查为建设用地，并标注实地现状。同一建设用地批文涉及地块，部分实地已建设、部分未建设的，按建设范围分割图斑调查。已建设部分按实际用途调查，无需标注；未建设部分按批准用途调查，备案信息中缺失批准用途的，按照用途管制机构提供的用途调查，并在相关字段标注用途来源“备案信息”或“用途管制机构提供”，同时标注实地现状主要地类。

新增城镇村及工矿用地均应标注 20X 属性。

城市用地(201、201A)、建制镇用地(202、202A)范围按照以下规则更新：原城市用地(201、201A)、建制镇用地(202、202A)变更为采矿及盐田用地(204)、风景名胜及特殊用地(205)的，应对城市用地(201、201A)、建制镇用地(202、202A)及变更后 20X 范围进行更新；原城市用地(201、201A)、建制镇用地(202、202A)范围边缘未

纳入城镇开发边界范围内，实地现状为非建设状态且已复耕复绿的，可以县级以上人民政府相关部门项目验收文件或不再作为城镇建设用地使用的相关文件为依据，同步扣除城市用地(201、201A)、建制镇用地(202、202A)范围，由省级自然资源主管部门审核通过后，擦除城市用地(201、201A)、建制镇用地(202、202A)范围，省级审核情况形成专题报告随变更调查成果报部；对于新增的城市用地(201、201A)、建制镇用地(202、202A)，按建设用地实际范围勾绘并更新城市用地(201、201A)、建制镇用地(202、202A)范围，不得将非建设用地地类划入城市用地(201、201A)、建制镇用地(202、202A)范围。

村庄用地(203、203A)范围按照以下规则更新：原村庄用地(203、203A)变更为城市用地(201、201A)、建制镇用地(202、202A)、采矿及盐田用地(204)、风景名胜及特殊用地(205)的，应对村庄用地(203、203A)及变更后的20X范围进行更新；原村庄用地(203、203A)范围边缘建设用地当年拆除已复耕复绿的，可同步扣除村庄用地(203、203A)范围；对于村庄用地(203、203A)范围外新增的建设用地，按建设用地实际范围勾绘并更新村庄用地(203、203A)范围，不得将非建设用地地类划入村庄用地(203、

203A)范围。原村庄用地(203、203A)范围内部，实地建设用地拆除的，除以下情况外应继续保留在村庄用地(203、203A)范围内：一是各地根据城乡建设用地增减挂钩项目、土地综合整治项目备案信息，可将已验收的拆旧区图斑、土地综合整治图斑分别与村庄用地(203、203A)中的非建设用地叠加，对重叠部分，相应扣除村庄范围；二是对于地方政府及有关部门实施各类整治项目实际形成村庄用地(203、203A)范围内实地建设用地已不存在的，其中整个村庄图斑或位于村庄范围边缘、集中连片且未纳入村庄规划建设范围的，可

以县级以上人民政府相关部门项目验收文件或不再 作为村庄建设用
地使用的相关文件为依据，由省级自然资源主管部门审核通过后，擦
除村庄用地(203、203A)范围，省级审核情况形成专题报告随变更调
查成果报部。

第九条 图斑细化属性

新增图斑细化属性标注。（见附表 D.4）。

对上年度变更调查成果中的林地(不含标注工程恢复和即可恢
复属性的林地),种植经济林(果)的（参考国土变更调查所列名单），
按林地调查，图斑细化属性标注“种植经济林(果)”，调查结果由县
级林草主管部门会同同级农业农村主管部门共同审核确定。

林地管理范围内（不含标注工程恢复和即可恢复属性的林
地），本年度皆伐后的林地中，按照“其他林地”调查，其中临时耕
种或间作套种的，图斑细化属性标注“2025采伐更新临时种植”。

对于新增耕地图斑，要根据位置和立地条件确定图斑细化属
性。林区耕地标注“LQGD”属性；牧区耕地标注“MQGD”属性；荒漠
化沙化耕地标注“SHGD”属性；石漠化耕地标注“SMGD”属性；盐碱化耕
地标注“YJGD”属性。“河道耕地”（HDGD）和“湖区耕地”
（HQGD），由部统一标注。

对上年度国土调查成果中草地（且历年为非耕地）开展高标准
多年生人工牧草地建设、草种繁育的，按“人工牧草地”调查，图斑
细化属性标注“草业工程”（CYGC）属性。

对园地和林地二级地类图斑进行细化树种类型属性标注：实际
种植油茶、油橄榄、文冠果和油棕的，图斑细化属性标注“木本油
料”（MBYL）属性；实际种植油桐、杜仲、厚朴、银杏、黄柏、乌

柏、棕榈、白蜡树、栓皮栎的，图斑细化属性标注“工业原料”

（GYYL）属性；实际为自然生长、非集约经营规模化种植核桃和板栗的，图斑细化属性标注“干果经济”（GGJJ）属性，集约经营规模化种植核桃和板栗的，不标注属性。上述涉及标注树种类型属性图斑的地类暂保持不变，对于部分符合标注要求的，可根据最小上图面积标准分割图斑。

第十条 种植属性

新增耕地种植属性标注。通过实地调查和现场询问的方式确定耕地种植属性（见附表 D.3）。

为切实调查清楚耕地种植属性，衔接农业农村主管部门掌握的撂荒地情况，县级自然资源主管部门在变更调查中应加强与同级农业农村主管部门及当地群众沟通，了解核实2024年变更调查成果中现状耕地及2025年度新增耕地的种植情况，特别是“未耕种”“休耕”情况，并更新耕地种植属性。

基础库耕地上临时种植果树、茶树和苗木等农作物及其他临时改变用途用作农业生产，耕作层未破坏，实地属于清理后仍可恢复耕种的，按实地现状调查，种植属性标注“2025种植用途临时调整\即可恢复”。

上年度国土调查成果地类为耕地，实地现状为园地、林地、草地、坑塘水面的，按现状调查，并根据实际情况标注相应的恢复属性。清理后仍可恢复耕种的，标注“即可恢复”（JKHF）属性；需要工程措施才能恢复耕种的，标注“工程恢复”（GCHF）属性；现状未发生变化或果树林木等未采伐更新的，不得变更恢复属性。

第十一条 单独图层属性

单独图层属性见表D.2单独图层属性代码表，摸排上年度变更调查成果为园地等其他农用地，实际是以棚架等方式培植食用菌菇等蔬菜，未直接利用耕作层且耕作层未破坏的图斑，或种植中药材、浅根系水果及花卉等，耕作层未破坏的图斑。摸排图斑暂不变更地类，纳入年度国土变更调查数据库中的“摸排”单独图层，并要求标注“2025棚架等”或“2025 类型代码_作物全拼”。按照耕地保护工作需要及摸排地块位置、立地条件等实际情况，分阶段、分批次将符合完善后耕地调查规则的地块确认为耕地，并从“摸排”单独图层中去除，纳入变更调查结果，标注“202X确认”，同步标注“202X棚架等”或“202X类型代码_作物全拼”，在“备注”字段填写202XQR/202XPJD或202XQR/202XXXX_XXXX。

第十二条 植被覆盖类型

植被覆盖类型根据图斑的乔、灌、草植被覆盖状况，采用现地调查按面积优势法确定，并细化填写到三级类型。

（一）乔木覆盖

1. 乔木林

（1）针叶林：针叶树种的蓄积或株数比例占65%以上且乔木郁闭度 0.20以上。

（2）阔叶林：阔叶树种的蓄积或株数比例占65%以上且乔木郁闭度 0.20以上。

（3）针阔混：针叶和阔叶树种的蓄积或株数比例都在65%以下且乔木郁闭度0.20以上。

2. 疏林

(1) 针叶型：针叶树种的蓄积或株数比例占65%以上且乔木郁闭度为 0.10-0.19。

(2) 阔叶型：阔叶树种的蓄积或株数比例占65%以上且乔木郁闭度为 0.10-0.19。

(3) 针阔型：针叶和阔叶树种的蓄积或株数比例都在65%以下且乔木郁闭度为0.10-0.19。

(二) 红树覆盖

红树林

(1) 乔木型：乔木型红树植物组成且郁闭度在0.20以上。

(2) 灌木型：灌木型红树植物组成且覆盖度在40%以上。

(三) 竹林覆盖

竹林

(1) 毛竹林：毛竹为主组成且郁闭度在0.20以上。

(2) 其他竹林：其他胸径2cm以上竹类植物为主组成且郁闭度在0.20 以上。

(三) 灌木覆盖

灌木林

(1) 干旱半干旱区特灌：年均降水量400毫米以下地区，专为防护用途，覆盖度在40%以上的灌木林；以及林地外灌木覆盖度30%以上，平均高度1米以上的灌木林。

(2) 乔木上限特灌：乔木分布上限以上，覆盖度在40%以上，灌木高度1米以上的灌木林。

(3) 石漠化区特灌：石漠化调查区域，覆盖度在40%以上，灌木高度2米以上的灌木林。

(4) 经济特灌：木本油料、工业原料、干果等经济用途的灌木林。

(5) 一般灌木林：其他灌木类组成且覆盖度在40%以上。

(四) 幼树覆盖

未成林（新造林）

(1) 乔木未成林：近年人工种植、以乔木树种或2cm以上竹类植物为主但尚未达到乔木林或竹林或乔木型红树林标准。

(2) 灌木未成林：近年人工种植、以灌木树种或2cm以下竹类植物为主但尚未达到灌木林或灌木型红树林标准。

(五) 草本覆盖

草原

(1) 草本型：草本为主组成且覆盖度在20%以上。

(2) 灌草型：灌木和草本共同组成且覆盖度在20%以上。

(六) 作物覆盖

1. 水田作物型

水田作物型：种植水稻、莲藕等水生农作物为主。

2. 旱作作物型

(1) 梯土化作物型：梯土上种植大豆、小麦、玉米等作物为主。

(2) 非梯土化作物型：非梯土上种植大豆、小麦、玉米等作物为主。

(七) 其他覆盖

其他覆盖：除上述之外的其他覆盖类型。

第十三条 权属分类

权属包括所有权和使用权（经营权），分为土地所有权、土地使用权和林木所有权、林木使用权。土地所有权分为国有和集体两种，土地使用权分为国有、集体、其他，林木所有权、林木使用权分为国有、集体、个人、其它四种。

（一）土地所有权

1. 国有：指全民所有制的林地，包括县级以上单位所属的林地，中央和地方所属的国营林场、伐木场、林业局。
2. 集体：指集体所有的林地，包括乡（镇）、村委会、村民小组所属林地、林场和个人承包的自留山、责任山。

（二）林木所有权

1. 国有：林木所有权属国家所有。
2. 集体：林木所有权为乡（镇）、村委会、村民小组等集体单位所有。
3. 个人：林木所有权属个人所有。
4. 其它：除以上三类以外的林木。

（三）土地使用权

分为国有、集体、其它三种，其他为国有、集体除外的土地使用权。

（四）林木使用权

分为国有、集体、个人、其它四种，其他为国有、集体、个人除外的林木使用权。

第十四条 起源分类

将乔木林地、灌木林地、竹林地、疏林地、未成林地分天然和人工两大类：

- (一) 天然：指天然下种、人工促进天然更新或萌生起源。
- (二) 人工：指由植苗（包括植苗、分殖、扦插）、直播（穴播或条播）或飞播方式形成、集约经营人工林采伐后萌生形成。

第十五条 优势树种（组）

有蓄积乔木林、疏林林地小班，其优势树种（组）按蓄积量组成比重 确定。小细班内蓄积量占总蓄积量65%以上的树种（组）为优势树种（组），单一树种达不到优势树种（组）蓄积要求的小细班，则以针叶混交林、针阔混交林、阔叶混交林等类型判定。

无蓄积乔木林地、疏林地、未成林地小班，则按各树种株数比例确定。竹林优势树种基本按毛竹、杂竹两类进行细分。

灌木林优势树种分桃金娘、岗松、竹灌、其它灌木分类。

第十六条 龄组划分

龄组是指根据不同经营目标和不同树种的生长规律，为便于对不同生长阶段采取合理经营措施而划分的年龄阶段。具体分为幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林、过熟林5个阶段。

乔木林的龄级与龄组根据主林层优势树种（组）的平均年龄确定。广东省常见主要树种（组）的龄级期限和龄组的划分标准见下表。乔木经济 树种龄级与龄组划分标准，参照一般用材林中的软阔执行。

表 2 公益林龄组划分标准						单位：年
优势树种（组）	龄 组 划 分					龄级期限
	幼龄林	中龄林	近熟林	成熟林	过熟林	
桉 类	10 以下	11-15	16-20	21-30	31 以上	5
黎 蒴	4 以下	5-6	7-8	9-10	11 以上	2

速生相思	6 以下	7-9	10-12	13-15	16 以上	3
南洋楹	6 以下	7-9	10-12	13-15	16 以上	3
杉 木	15 以下	16-25	26-30	31-40	41 以上	5
马尾松	20 以下	21-30	31-40	41-60	61 以上	10
国外松（湿地松等）	10 以下	11-15	16-20	21-25	26 以上	5
软 阔	10 以下	11-15	16-20	21-30	31 以上	5

优势树种（组）	龄 组 划 分					龄级 期限
	幼龄林	中龄林	近熟林	成熟林	过熟林	
硬 阔	30 以下	31-50	51-60	61-80	81 以上	10
木麻黄	10 以下	11-15	16-20	21-30	31 以上	5
混交林	依 优 势 树 种 确 定 龄 组					

表 3 一般用材林龄组划分标准

单位：年

优势树种（组）	龄 组 划 分					龄级 期限
	幼龄林	中龄林	近熟林	成熟林	过熟林	
桉 类	5 以下	6-10	11-15	16-25	26 以上	5
黎 蒴	2 以下	3-4	5-6	7-8	9 以上	2
速生相思	3 以下	4-6	7-9	10-12	13 以上	3
南洋楹	3 以下	4-6	7-9	10-12	13 以上	3
杉 木	10 以下	11-20	21-25	26-35	36 以上	5
马尾松	10 以下	11-20	21-30	31-50	51 以上	10
国外松（湿地松等）	5 以下	6-10	11-15	16-25	26 以上	5
软 阔	5 以下	6-10	11-15	16-25	26 以上	5
硬 阔	20 以下	21-40	41-50	51-70	71 以上	10
木麻黄	5 以下	6-10	11-15	16-25	26 以上	5
混交林	依 优 势 树 种 确 定 龄 组					

表 4 速生丰产用材林、短轮伐期用材林龄组划分标准

单位：年

优势树种（组）	龄 组 划 分					龄级 期限
	幼龄林	中龄林	近熟林	成熟林	过熟林	
桉 类	2 以下	3-4	5-6	7-8	9 以上	2
黎 蒴	2 以下	3-4	5-6	7-8	9 以上	2
南洋楹	3 以下	4-6	7-9	10-12	13 以上	3
速生相思	4 以下	5-6	7-8	9-10	11 以上	2
软 阔	2 以下	3-4	5-6	7-8	9 以上	2
杉 木	6 以下	7-9	10-12	13-15	16 以上	3
马尾松	6 以下	7-9	10-12	13-15	16 以上	3
国外松（湿地松等）	3 以下	4-6	7-9	10-12	13 以上	3
混交林	依 优 势 树 种 确 定 龄 组					

第十七条 林种分类

林种划分遵照《广东省森林资源规划设计调查操作细则》（粤林函〔2016〕448号）标准。

第十八条 林地保护等级

根据《县级林地保护利用规划编制技术规程》（LY/T 1956-2022）林地保护等级划分标准。

（一）I级保护林地

是我国重要生态功能区内予以特殊保护和严格控制生产活动的区域，以保护生物多样性、特有自然景观为主要目的。包括流程 1000 公里以上江河干流及其一级支流的源头汇水区、国家公园和自然保护区的核心保护区、重要水源涵养地、森林分布上限与高山植被上限之间的林地。

（二）II级保护林地

是我国重要生态调节功能区内予以保护和限制经营利用的区域，以生态修复、生态治理、构建生态屏障为主要目的。包括国家公园和自然保护区的一般控制区内的林地，除 I 级保护林地范围外的国家级公益林地、军事禁区、沙化土地封禁保护区以及生态保护红线范围内的林地。

（三）III级保护林地

是维护区域生态平衡和保障主要林产品生产基地建设的重要区域。包括除 I 级、II级保护林地范围外的地方公益林地，以及国家、地方规划建设的丰产优质用材林、木本粮油林、生物质能源林培育基地、国家储备林 基地。

（四）IV级保护林地

是需要予以保护并引导合理、适度利用的区域，包括未纳入上述I、II、III级保 范围的各类林地。

第十九条 天然更新等级

天然更新等级标准下表。

表 5 天然更新等级

单位：株/公顷

高度 等级	≤30cm	31-50cm	≥51cm
良好	>5000	>3000	>2500
中等	3001-5000	1001-3000	501-2500
不良	<3001	<1001	<501

第三章 前期准备

第二十条 组织准备

（一）各市县组建森林草地湿地荒漠调查监测工作领导小组，制定工作方案，明确目的任务、工作要求和进度安排，筹备工作经费。

（二）领导小组下设办公室，由林业主管部门牵头组织具体工作，组建专业调查队伍，明确职责分工，严格实施步骤、做好质量管理、产出主要成果。

第二十一条 技术准备

（一）根据森林草地湿地荒漠调查监测目标，制订技术方案，明确工作依据、目标任务、普查内容和预期成果等。

（二）安装森林草原湿地荒漠调查监测软件系统。

（三）技术培训，对参与普查工作的技术人员进行技术培训，学习操作细则，规范工作程序，统一要求和方法。

（四）建立判读解译标志，通过有关资料与相应影像的对比分析，以及现地踏查的有关情况，根据地表覆盖类型在遥感影像上反映出来的形状、色调、纹理等特征，辅以判读人员的专业知识，建立不同地类或植被类型与遥感影像特征的对应联系。

第二十二条 资料准备

（一）基础数据资料

1. 基础资料

收集最新国土年度变更调查数据、林草湿荒普查成果数据、国有林场经营管理界线、行政界线、各种造林抚育、保护修复、林木采伐、工程建

设审核审批、林草执法及林草湿各类型专题数据等相关资料。

2. 遥感数据

收集2024 年优于 1m 分辨率的生长季遥感影像（2m 分辨率影像作为补充）、2025 年全覆盖的 2m 分辨率遥感影像、2025年 7-9 月全覆盖的多光谱影像，以县为单位制作数字正射影像图。

（二）专题调查资料

现有的森林、草原、湿地和荒漠化沙化、石漠化调查成果，相关专项调查监测成果数据，包括最新草原基况调查数据、最新湿地补充调查数据、荒漠化沙化监测数据、石漠化监测数据以及造林绿化空间调查成果数据；耕地相关专题数据，包括补充耕地项目数据，耕地后备资源数据、局发现的 2024 年国土变更调查“疑似不合理开垦耕地”数据、部备案的农转用 建设项目等各类管理数据等；其他专题数据，如三区三线管理数据。

（三）模型数表资料

立木材积表、生长率表、立地类型表，立木生物量模型和碳计量参数、草原产草量模型、草原植被盖度遥感反演模型、森林三储量（蓄积量、生物量、碳储量）估测模型、湿地生物量模型、湿地生态状况评价模型、无人机样地植被提取模型、石漠化区植被盖度遥感反演模型，数据字典等。

第二十三条 装备准备

平板电脑、无人机及机载传感器、照相机、数据采集器、全景摄像机等仪（机）器，测高器、角规、皮尺、围尺等调查工具，以及数据采集、存储、处理与管理的软硬件。野外服装、防护用品、应急药品、求救设备等劳保用品以及专业工具包。

第四章 底图制作

第二十四条 DOM 制作

（一）遥感数据源要求

遥感数据源要求包括：

a) 高分辨率遥感数据为生长季的影像，空间分辨率优于1m，多光谱遥感影像时相为7-9月（石漠化调查9-12 月为宜），空间分辨率优于30m，波段数量不少于6个，且包括近红外、短波红外波段。

b) 云量覆盖面积少于5%；相邻影像之间应有不小于影像宽度4%的重叠；数据接收的侧视角一般应小于15°，平原地区不超过25°，山区不超过20°；数据不存在条带、斑点噪声、行丢失等现象。

（二）遥感图像处理

收集卫星影像和航空影像，经正射校正、融合增强、镶嵌分幅等过程，制作形成数字正射影像（DOM）。卫星遥感 DOM 制作参照LY/T 1954-2011 执行；航空遥感 DOM 制作参照 GB/T 15968-2008 和 CH/T 1009-2001 执行。

第二十五条 工作范围确定

以林草湿荒普查成果中林地草地标注管理确定工作范围（国家下发的普查“本底数据”提取林草管理范围，注意工作范围不是管理范围，不作为管理依据），具体由各县级自然资源主管部门与林草主管部门根据本地区实际确定。林草管理范围内，由县级林草主管部门按照变更调查相关技术要求，负责开展全部地类变化调查，进行地类变化信息合法合规性核实后，将结果通过“协同变更调查系统”推送至县级自然资源主管部门直接纳入县级调查成果，同步开展林草湿荒

资源属性调查。林草管理范围外，由县级自然资源主管部门负责开展全部地类变化调查，并及时将林草湿地类变化信息推送至县级林草主管部门开展资源属性调查和林草湿地类变化信息合法合规性核实。

对辖区内存在省属国有林场的，可由各县级林草主管部门与省属国有林场根据本地区实际协商确定。

对调查地类有异议的，县级自然资源、林草主管部门共同协商确定，必要时共同实地调查确定。县级自然资源、林草主管部门根据实地调查情况，分别按要求对地类、资源属性变化信息统一形成更新数据包。属于违法违规开垦、占用等，按原地类调查，标注“202X疑似违法违规”，后续根据处置情况再及时变更。

第二十六条 经营管理单位界线融合

以县级行政区域为工作范围，将生成的工作底图叠加到正射影像图上，再将林业经营管理单位（省、市、县属国有林场等）界线落实到工作底图上。经营管理单位界线的走向应考虑原林草资源图的图斑界线、遥感影像图像特征、地形要素等信息，再综合确定。当经营管理单位界线和图斑界线偏差不超过5m 时，宜沿用林草资源图的图斑界线。具体操作方法如下：

（一）收集整理201个省、市、县属国有林场经营管理界线，包括 178 个国有林场的国有林地范围及23 个国有林场经营管理范围。利用GIS软件将全省国有林场矢量数据合并为一个图层，规范国有林场名称及编码。

（二）利用协同更新软件，以工作底图为基础，空间叠加国有林场落界矢量数据，将国有林场名称属性字段按设定最大重叠度、破

斑（设置面积阈值为 200m^2 ）、覆盖等方式，映射赋值至工作底图对应的林场字段。

（三）对国有林场原矢量边界与完成赋值的国有林场图斑界线偏差超过 5m 的，利用协同调查复制、分割、合并、修边等功能，手动修改界线并完善林场名称属性信息。

（四）对经营管理界线进行属性检查与空间检查，包括字典检查、必填检查、重叠检查、碎面检查等。

（五）每个县级行政单位经营管理单位界线融合，均需空间叠加全省合并后的国有林场矢量数据，确保全省国有林场经营管理范围不重不漏。

第五章 变化提取

第二十七条 变化提取

（一）变化图斑遥感判读

根据两期遥感影像的特征变化情况，结合有关业务管理资料判定地块变化原因类型，区划变化图斑的边界。此外，对以下几种情况进行区划判读，填写变化原因类型：

- 1. 林草湿外植被覆盖类型为乔木覆盖或竹林覆盖且发生变化的；
- 2. 地类为乔木林、竹林和灌木林的图斑中，两期影像均未反映出乔木、竹类和灌木覆盖特征的部分，且不为幼龄林的；
- 3. 石漠化监测范围内的耕地图斑，根据影像特征进行判读核实，存在明确梯土化或生态修复痕迹的；其他图斑凡植被盖度明显变化，变动幅度超过 10%的。

表 6 变化图斑遥感判读记录表

变化图斑号	省	县	乡	村	横坐标	纵坐标	面积	前地类	遥感判读变化类型	前期时相	后期时相	备注

（二）变化图斑复判

对判读区划的变化图斑逐一进行界线核对和变化原因类型复核。

第二十八条 变化图层制作

叠加已在部备案的各类用地管理矢量数据、局发现的2024 年国土变更调查“疑似不合理开垦耕地”数据、各种造林抚育、保护修复、林木采伐、工程建设审核审批、林草执法以及地方在各类监测管

理中自主发现的疑似变化地块，制作县级工作底图。具体操作方法如下：

1、收集将上述图层，结合高清影像和档案资料，利用地理信息系统软件或者协同更新软件进行室内属性预判，对于室内发现的无变化图斑进行剔除或者协同更新软件中“图斑调查类型”标注“图斑无变化”，整理本年度各类变化图斑。

2、利用协同更新软件，按照“自主发现、采伐、造林、建设项目征占用、下发变化图斑、林草管理范围外涉及林图斑”等进行分组，加载林草湿荒普查成果、行政界限、管理范围等参考图层，制作底图。

变化图斑的调查记载数据库属性结构见附录 B.2。

第二十九条 图形预处理

对工作底图中细碎图斑、图形尖锐角、同属性图斑进行批量规整、合并，减少尖锐角、碎图斑的存在。

第三十条 碎小图斑标注

利用协同变更调查软件，对区划底图中的碎小图斑进行标注，在“碎小图斑标注”字段按以下方式赋值。

（一）面积小于 400m^2 ，无法合并的孤立图斑赋值“国土独立碎小图斑”。

（二）面积小于 400 m^2 的细碎图斑赋值“疑似碎小图斑”。

（三）面积在 400 m^2 - 3333.34 m^2 之间的异形图斑赋值“疑似异形图斑”。

第三十一条 数据备份

将当前工程进行数据备份，形成NCDB.GWDB文件存于当前工程；区划过程中，若图斑属性丢失或填错图斑属性，可选中图斑点击右键“恢复为备份状态”，进行数据一键还原（还原属性、图形形状）；每次点击数据备份会覆盖上一次数据。

第六章 图斑调查与更新

第三十二条 图斑区划

在工作底图上，综合考虑管理现状、经营现状和资源现状，按照充分反映客观实际、有利于管理的原则进行变化图斑区划。

（一）参考资料

导入已有的森林、草原、湿地、荒漠化沙化、石漠化等专题调查资料，包括林草湿荒普查成果、国土参考范围、行政界限、国土变化库、耕地相关专题库、林管范围，形成图斑区划参考图层。

（二）基本要求

在工作底图上进行区划，省、县、乡、村界原则上沿用底图界线。对行政界线调整涉及的图斑进行标注。图斑区划不得跨越行政界线。

林地草地湿地一级地类界直接沿用底图界线不变，湿地范围采用《湿地保护法》界定的湿地，除湿地一级地类外，还包括陆地水域的“河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面（不含养殖坑塘）、沟渠”以及浅海水域。地类界线需要调整的，需得到当地自然资源主管部门和林草主管部门的认可。

图斑区划不得突破国土调查的二级地类图斑，地类对接形成的林草湿等范围内的二级地类图斑作为判读区划基本单元。

（三）区划条件

1. 基本条件

基本条件包括：

a) 地类不同；

b) 植被覆盖类型不同；

c) 起源不同；

d) 土地权属不同。

2. 林地草地湿地图斑区划条件

林地草地湿地图斑区划条件包括：

a) 林地内林地管理类型、林地保护等级、林种、林木权属（所有权）、优势树种（组）、龄组、郁闭度（覆盖度）不同；

b) 草地内草原管理类型、草原类型、植被结构、草原利用方式、草地植被盖度不同；

c) 湿地内湿地类型、湿地管理类型、管理分级、湿地保护形式、主导利用方式不同。

3. 沙化、石漠化图斑区划条件

荒漠化沙化、石漠化图斑区划条件包括：

a) 荒漠化土地的荒漠化类型、荒漠化程度、治理措施、气候类型区不同；

b) 沙化土地的沙化类型、沙化程度、治理措施、气候类型区不同；

c) 石漠化土地的石漠化类型、石漠化程度、流域、植被结构、治理措施不同，以及基岩裸露率、植被总盖度、土层厚度等级不同。

4. 区划判读方式

协同变更调查系统软件提供逐格网和逐图斑两种判读方式

a) 逐格网判读：通过建立格网方式逐格网区划判读，建议网格大小设置为不缩放地图状态，网格大小为500m*300m，可以看清网格内全部图斑情况。

b) 逐图斑判读：通过图斑逐一跳转的方式进行区划判读，可选择性的对重点图斑进行逐一核实（可以自定义需要重点核实的图斑）。

5. 图斑合并、分割、采集

a) 合并：对同属性、细小、异形、狭长面图斑进行合并，达到规整图斑的目的。图斑合并应注意以下要点：

①同属性合并图斑必须是标识码、地类、植被覆盖类型、事权等级、林地保护等级、土地权属等关键属性信息一致的图斑。

②普查软件未能自动处理的尖锐角，如果周边有同标识码(BSM)的图斑，将尖锐角分割，再合并到相邻图斑。

③涉及跨土地权属、林地保护等级、事权等级、林木权属异形、细碎图斑慎重处理。

b) 分割：同一国土二级地类图斑范围内，判读发现地类、植被覆盖类型、草原类型等区划条件不同时，达到区划面积要求的，根据不同影像特征进行图斑分割。

c) 采集：将区划底图设为编辑图层，采集出来的多边形会按照林草湿资源底图破斑赋属性。

5. 图斑区划注意事项

a) 影像特征反映一级地类不一致，达到区划面积要求的（400 m²）需进行区划，并按影像特征填写地类、植被覆盖类型等字段。

b) 影像特征反映林地植被覆盖类型不一致，达到区划面积要求的（400m²）需进行区划，并按影像特征填写地类、植被覆盖类型等字段。

c) 地类为乔木林地、影像特征反映乔木覆盖，但图斑已办理永久征 占用林地审批手续，因为永久征占用只占图斑一部分，需要进

行图斑分割，不改变地类和植被覆盖类型，不填写林地管理类型（不做林地管理），备注填写项目审批文号。

d) 建设用地、交通运输用地、公园绿地、特殊用地等非林地上有明显大片乔木林覆盖的，需要将乔木覆盖的部分区划出来，并填写覆盖类型。

第三十三条 属性调查

（一）林草管理范围内，依据国土变更调查要求（2025 年度使用）由县级林草主管部门按照变更调查相关技术要求，负责开展全部地类变化调查和进行地类变化信息合法合规性核实。

（二）林草管理范围内范围内及林草管理范围外涉林图斑的林草湿属性信息，根据经营管理资料以及已有调查成果，结合遥感影像特征，对区划后图斑的保护利用状况、植被状况、管理属性以及荒漠化沙化、石漠化情况等因子进行赋值。特别重点关注基础属性林草湿地类、植被覆盖类型、林草湿管理类型、是否外业调查、郁闭度、盖度、备注、变化原因等重要因子填写情况。

采用遥感调查赋值属性的，以林草资源图、现地踏勘为参照，结合影像的色调、纹理、大小、几何形状、地形地貌及地理位置等因素，形成遥感特征与现地关联的感性认识，建立判读类型与现地的对应关系。基于已有影像数据，通过深度学习、目视解译等方式，识别地类、植被覆盖类型、树种、植被总盖度等因子，结合地面验证，获取图斑属性。并对因子属性在室内无法判定的，无法赋值的图斑进行标记。

（二）图斑批量赋值情形

1. 海拔、坡度、坡向因子

海拔、坡度、坡向三个地形因子，在工作底图和参考专题调查数据中大量缺失，需利用GIS 软件从 DEM 栅格数据图层中提取。海拔值、坡度值 分别按照图斑范围内DEM 栅格数据高程平均值和坡度平均值提取，坡向是按照图斑范围内坡向面积占比最大的坡向值提取。

2. 蓄积量、生物量、碳储量因子

图斑属性因重新赋值造成原图斑属性中的蓄积量、生物量、碳储量因子会发生变化，或林草湿图斑赋值后出现蓄积量、生物量、碳储量属性信息空缺的，利用普查软件构建计算模型，对发生变化和空缺的蓄积量、生物量、碳储量属性信息进行批量赋值。

（三）林地管理类型

落实林草湿管理类型是森林草原湿地荒漠调查监测的一项重要工作任务，是明确森林草原湿地管理边界的重要参考数据，将为编制“十五五”规划，支撑森林草原湿地保护发展以及荒漠化综合防治，推动林草事业高质量发展等提供基础数据。

1. 林草湿荒普查成果中标注林地管理类型落在已在部备案的建设用地管理矢量数据范围内，取消林地管理类型。

2. 未落在已在部备案的各类用地管理矢量数据范围内，但林草管理部门已经审批征占用手续的，建议取消林地管理类型。

3. 依据粤自然资函（2025）574号文件，统筹耕林空间试点单位完成“四个空间”划定后，可将林地管理优化成果更新到林草湿荒普查成果中。

（四）合法合规性核实

对于林地、草地、湿地的变化图斑，经相关县级林草主管部门认定属于违法违规开垦、占用等的，暂按上年度数据库地类调查，标注“202X疑似违法违规”（在“备注”字段中填写202XYSWFWG）。

第三十四条 图斑举证与拍照

图斑举证与拍照要求依据国土变更调查要求（2025 年度使用）要求执行。

第三十五条 数据质量检查

数据质量检查包括批量进行图形检查、字典域检查、必填项检查、逻辑项检查、提示项检查等。还可以进行单个图斑属性质检，查看单个图斑属性因子，是否填写缺漏或错误。

（一）图形检查

图形检查进行图斑重叠、多部件、尖锐角、面自相交、区划底图在行政界线范围内是否全覆盖、跨行政界线界、跨国土参考范围、细碎等检查。

（二）字典域检查

字典域检查包括地貌、坡向、坡位、土壤类型、土地所有权、土地使用权、地类、植被覆盖类型、树种、起源、龄组、林木所有权、林木使用权等代码是否超范围检查。

（三）必填项检查

必填项检查包括省、市、县、镇、村、小班号、地貌、海拔、坡向、坡位、坡度、生态区位、土地所有权、土地使用权等因子。

（四）逻辑项检查

逻辑项检查包括地类、植被覆盖类型、优势树种、林种、起源等林分因子之间是否相互匹配，是否存在矛盾检查。

（五）提示项检查

提示项检查是提示图斑某些属性因子可能存在不合理的情况，需要确认或修改。

（六）属性错误修改

1. 图形问题修改

①重叠、面自相交、跨国土参考范围可批处理进行修改。

②细碎检查用小面合并工具处理一遍。

2. 必填项修改

必填项中的海拔、坡向、坡度可以通过 DEM 提取，其余项需要人工修改完善。

3. 属性因子缺失填写（森林）

①参考森林资源“一张图”、林草资源图、补充调查成果、样地调查成果、现场举证材料、经营档案等已有资料填写；

②参考遥感影像，参考邻近主要属性相似、纹理特征一致的图斑属性值进行赋值；

③标记为外业调查的图斑，根据现地调查数据填写。

4. 属性因子缺失填写（草原）

①参考草原基况监测数据资料填写；

②针对草地图斑数据邻近赋值工具，批量对邻近图斑的起源、草原类、利用方式、功能类别、草原型、优势草种进行邻近赋值；

③标记为外业调查的图斑，根据现地调查数据填写。

5. 逻辑问题修改

①逻辑问题优先修改地类、植被覆盖类型有关的逻辑规则，修改了地类、植被覆盖类型之后重新质检，再进行其他逻辑错误修改；

②对于内业无法判定的逻辑错误，如植被覆盖类型与树种一致性等，可先不做处理。

第三十六条 属性更新

数据更新。对下列情形进行数据更新：

1. 对遥感判读的变化图斑，根据验证核实数据，对图斑的界线和属性进行更新。

2. 未涉及地类变化的图斑，采用生长模型、回归模型或遥感反演模型更新方法，对龄组、蓄积量、生物量、碳储量、产草量、植被盖度等主要因子进行更新。

3. 经审核工程建设项目使用的林地草地湿地，应参照审核审批资料对管理类型进行更新。

经数据更新后形成统一时点的森林草原湿地荒漠普查数据库附录 B.1。

第七章 调查成果

第三十七条 数据库

数据库包括：

（一）森林草原湿地和荒漠化沙化、石漠化调查监测数据库。包括遥感影像数据库以及森林草原湿地和荒漠化沙化、石漠化调查监测成果数据库。

（二）森林草原湿地和荒漠化沙化、石漠化调查监测基础支撑数据库。包括基础数表、计量模型及参数数据库。

第三十八条 统计表

森林草原湿地和荒漠化沙化、石漠化调查监测成果统计表。包括反映森林草原湿地保护利用状况、林草植被状况、森林草原湿地生产力，以及荒漠化沙化、石漠化状况、可治理沙化土地及沙化/石漠化土地治理情况等一系列成果统计表。

第三十九条 专题图

专题图包括：

（一）林草资源分布图。包括林草植被分布图、森林分布图、草原分布图、湿地分布图。

（二）荒漠化沙化、石漠化土地分布图。包括荒漠化类型和程度分布图、沙化类型分布图、沙化程度分布图、沙化土地治理分布图、石漠化状况和程度分布图等。

（三）重点区域专题图。包括区域资源分布图、储量分布图等。

第四十条 成果报告

森林草原湿地荒漠调查监测成果报告。包括省、县级报告，及专题报告。

第八章 质量检查

第四十一条 准备工作检查

检查内容包括实施方案，调查队伍组建，业务技术培训，仪器设备、基础资料和外业装备准备情况。采用综合评分法评定准备工作的质量。

第四十二条 调查质量检查

图斑调查质量检查内容包括图斑区划、验证核实、数据更新检查。

（一）图斑区划检查。林草湿荒图斑边界与影像的吻合程度，是否存在漏划、错划图斑。问题图斑数小于检查图斑总数的5%为合格，否则为不合格。

（二）验证核实检查。验证核实图斑边界，调查因子的准确性、完整性检查。问题图斑数小于检查图斑总数的5%为合格，否则为不合格。

（三）数据更新检查。图斑的空间拓扑关系、面积求算、属性数据的完整性和逻辑性、图斑和属性数据的关联性等检查。检查项完全符合要求的为合格；有一项不符合要求的，则为不合格。

图斑监测质量评分计算方法如下：

合格率=（检查林草湿荒总图斑数-不合格图斑数）/ 检查林草湿荒总图斑数×100%；

评分值=合格率× 100。

第四十三条 数据验收检查

图斑数据验收。对图斑调查汇交的图斑进行空间拓扑关系、属性数据的完整性、合理性和逻辑性、图斑和属性数据的关联性等检查验收。

第四十四条 质量综合评定

（一）综合得分计算。按照准备工作检查占 10%，调查质量检查占 70%，数据检查验收占20%，计算综合得分。

（二）质量等级评定。根据综合得分，将调查质量评定为优、良、可、差 4 个等级。

1. 优：综合得分 ≥ 90 分；
2. 良：80 分 $\leq$ 综合得分 90 分；
3. 可：60 分 $\leq$ 综合得分 80 分；
4. 差：综合得分 60 分。

附录 A

主要调查因子技术要求

A.1 地类

表 A.1 国土变更调查工作分类

一级类		二级类		含义		
编码	名称	编码	名称			
00	湿地			指陆地和水域的交汇处，水位接近或处于地表面，或有浅层积水，且处于自然状态的土地		
		0303	红树林地	沿海生长红树植物的土地		
		0304	森林沼泽	以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽		
		0306	灌丛沼泽	以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽		
		0402	沼泽草地	指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸		
		1105	沿海滩涂	指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂		
		1106	内陆滩涂	指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位以下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地		
		1108	沼泽地	指经常积水或渍水，一般生长湿生植物的土地。包括草本沼泽、苔藓沼泽、内陆盐沼等。不包括森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地		
01	耕地			指利用地表耕作层种植粮、棉、油、糖、蔬菜、饲料饲草等农作物为主，每年可以种植一季及以上（含以一年一季以上的耕种方式种植多年生作物）的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、休耕地）；以及间有零星果树、桑树或其他树木的耕地；包括南方宽度<1.0米，北方宽度<2.0米固定的沟、渠、路和地坎（埂）；包括直接利用地表耕作层种植的温室、大棚、地膜等保温、保湿设施用地		
		0101	水田	指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地		
		0102	水浇地	指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物（含蔬菜）的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地		
		0103	旱地	指无灌溉设施，主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地，包括没有灌溉设施，仅靠引洪淤灌的耕地		
02	园地			指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物，覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地		
		0201	果园	指种植果树的园地		
				0201K	可调整果园	指由耕地改为果园，但耕作层未被破坏的土地
		0202	茶园	指种植茶树的园地		
		0202	茶园	0202K	可调整茶园	指由耕地改为茶园，但耕作层未被破坏的土地
		0203	橡胶园	指种植橡胶树的园地		

一级类		二级类		含义		
编码	名称	编码	名称			
				0203K	可调整橡胶园	指由耕地改为橡胶园，但耕作层未被破坏的土地
		0204	其他园地	指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地		
				0204K	可调整其他园地	指由耕地改为其他园地，但耕作层未被破坏的土地
03	林地			指生长乔木、竹类、灌木的土地。包括迹地，不包括沿海生长红树林的土地、森林沼泽、灌丛沼泽，城镇、村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林		
		0301	乔木林地	指乔木郁闭度 ≥ 0.2 的林地，不包括森林沼泽		
				0301K	可调整乔木林地	指由耕地改为乔木林地，但耕作层未被破坏的土地
		0302	竹林地	指生长竹类植物，郁闭度 ≥ 0.2 的林地		
				0302K	可调整竹林地	指由耕地改为竹林地，但耕作层未被破坏的土地
		0305	灌木林地	指灌木覆盖度 $\geq 40\%$ 的林地，不包括灌丛沼泽		
		0307	其他林地	包括疏林地（树木郁闭度 ≥ 0.1 、 < 0.2 的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地		
				0307K	可调整其他林地	指由耕地改为未成林造林地和苗圃，但耕作层未被破坏的土地
04	草地			指生长草本植物为主的土地。不包括沼泽草地		
		0401	天然牧草地	指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地，包括实施禁牧措施的草地，不包括沼泽草地		
		0403	人工牧草地	指人工种植牧草的草地		
				0403K	可调整人工牧草地	指由耕地改为人工牧草地，但耕作层未被破坏的土地
		0404	其他草地	指天然牧草地、人工牧草地以外的草地，不包括可用于开发补充耕地的土地		
05	商业服务业用地			指主要用于商业、服务业的土地		
		05H1	商业服务业设施用地	指主要用于零售、批发、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐及其他商服的土地		
		0508	物流仓储用地	指用于物资储备、中转、配送等场所的用地，包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等		
06	工矿用地			指主要用于工业、采矿等生产的土地		
		0601	工业用地	指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理，及直接为工业生产等服务的附属设施用地		
		0602	采矿用地	指采矿、采石、采砂（沙）场，砖瓦窑等地面生产用地，排土（石）及尾矿堆放地，不包括盐田		
		0603	盐田	指用于生产盐的土地，包括晒盐场所、盐池及附属设施用地		
07	住宅用地			指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地		
		0701	城镇住宅用地	指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地，不含配套的商业服务设施等用地		

一级类		二级类		含义
编码	名称	编码	名称	
		0702	农村宅基地	指农村用于生活居住的宅基地
08	公共管理与公共服务用地			指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、公用设施等的土地
		08H1	机关团体新闻出版用地	指用于党政机关、社会团体、群众自治组织，广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地
		08H2	科教文卫用地	指用于各类教育，独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位，医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施，为社会提供福利和慈善服务的设施，图书、展览等公共文化活动设施，体育场馆和体育训练基地等用地及其附属设施用地
				08H2A 高教用地 指高等院校及其附属设施用地
		0809	公用设施用地	指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地
		0810	公园与绿地	指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地
				0810A 广场用地 指城镇、村庄范围内的广场用地
09	特殊用地			指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地
10	交通运输用地			指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、汽车客货运场站、港口、码头、地面运输管道和各种道路以及轨道交通用地
		1001	铁路用地	指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地
		1002	轨道交通用地	指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地，以及场站的用地
		1003	公路用地	指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地
		1004	城镇村道路用地	指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地，包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道，及其交叉口等
		1005	交通服务场站用地	指城镇、村庄范围内交通服务设施用地，包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场（含设有充电桩的停车场）、停车楼、教练场等用地，不包括交通指挥中心、交通队用地
		1006	农村道路	在农村范围内，南方宽度 ≥ 1.0 米、 ≤ 8.0 米，北方宽度 ≥ 2.0 米、 ≤ 8.0 米，用于村间、田间交通运输，并在国家公路网络体系之外，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道）
		1007	机场用地	指用于民用机场、军民合用机场的用地
		1008	港口码头用地	指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分

一级类		二级类		含义				
编码	名称	编码	名称					
		1009	管道运输用地	指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地				
11	水域及水利设施用地			指陆地水域，沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区				
		1101	河流水面	指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面				
		1102	湖泊水面	指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面				
		1103	水库水面	指人工拦截汇集而成的总设计库容≥10 万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面				
		1104	坑塘水面	指人工开挖或天然形成的蓄水量<10 万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面				
				1104A	养殖坑塘	指人工开挖或天然形成的用于水产养殖的水面及相应附属设施用地		
						1104K	可调整养殖坑塘	指由耕地改为养殖坑塘，但可复耕的土地
		1107	沟渠	指人工修建，南方宽度≥1.0 米、北方宽度≥2.0 米用于引、排、灌的渠道，包括渠槽、渠堤、护堤林及小型泵站				
				1107A	干渠	指除农田水利用地以外的人工修建的沟渠		
		1109	水工建筑用地	指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建（构）筑物用地				
		1110	冰川及永久积雪	指表层被冰雪常年覆盖的土地				
12	其他土地			指上述地类以外的其它类型的土地				
		1201	空闲地	指城镇、村庄、工矿范围内尚未使用的土地。包括尚未确定用途的土地				
		1202	设施农用地	指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施用地；直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产的设施及附属设施用地；直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地；晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必需的配套设施用地				
		1203	田坎	指梯田及梯状坡地耕地中，主要用于拦蓄水和护坡，南方宽度≥1.0 米、北方宽度≥2.0 米的地坎				
		1204	盐碱地	指表层盐碱聚集，生长天然耐盐植物的土地				
		1205	沙地	指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地				
		1206	裸土地	指表层为土质，基本无植被覆盖的土地				
		1207	裸岩石砾地	指表层为岩石或石砾，其覆盖面积≥70%的土地				
		1208	后备耕地	指现状为荒草地，可用于开发补充耕地的土地				

A.2 植被覆盖类型

表 A.2 植被覆盖类型划分及代码

植被覆盖类型			代码	说明
一级	二级	三级		
乔木覆盖	乔木林 1110	针叶林	1111	针叶树种的蓄积或株数比例占 65%以上且 乔木郁闭度 0.20 以上
		阔叶林	1112	阔叶树种的蓄积或株数比例占 65%以上且 乔木郁闭度 0.20 以上
		针阔混	1113	针叶和阔叶树种的蓄积或株数比例都在 65%以下且乔木郁闭度 0.20 以上
	疏林 1200	针叶型	1210	针叶树种的蓄积或株数比例占 65%以上且 乔木郁闭度为 0.10-0.19
		阔叶型	1220	阔叶树种的蓄积或株数比例占 65%以上且 乔木郁闭度为 0.10-0.19
		针阔型	1230	针叶和阔叶树种的蓄积或株数比例都在 65%以下且乔木郁闭度为 0.10-0.19
红树覆盖	红树林 1120	乔木型	1121	乔木型红树植物组成且郁闭度在 0.20 以上
		灌木型	1122	灌木型红树植物组成且覆盖度在 40%以上
竹林覆盖	竹林 1130	毛竹林	1131	毛竹为主组成且郁闭度在 0.20 以上
		其他竹林	1132	其他胸径 2cm 以上竹类植物为主组成且郁闭度在 0.20 以上
灌木覆盖	灌木林 1300	干旱半干旱区特灌	1311	年均降水量 400 毫米以下地区, 林地内专为防护用途, 覆盖度在 40%以上的灌木林; 以及草地上覆盖度 30%以上, 平均高度 1米以上的灌木林
		乔木上限特灌	1312	乔木分布上限以上, 林地内覆盖度在 40% 以上, 灌木高度 1 米以上的灌木林
		石漠化区特灌	1313	石漠化调查区域, 林地内覆盖度在 40% 以上, 灌木高度 2 米以上的灌木林
		经济特灌	1314	在林地或园地内木本油料、工业原料、干果等经济用途的灌木林
		一般灌木林	1320	除上述外且覆盖度在 40%以上的灌木林
幼树覆盖	未成林 1400 (新造林)	乔木未成林	1410	近年人工种植、以乔木树种或 2cm 以上竹类植物为主但尚未达到乔木林或竹林或乔木型红树林标准
		灌木未成林	1420	近年人工种植、以灌木树种或 2cm 以下竹类植物为主但尚未达到灌木林或灌木型红树林标准
草本覆盖	草原 2000	草本型	2100	草本为主组成且覆盖度在 20%以上
		灌草型	2200	灌木和草本共同组成且覆盖度在 20%以上
作物覆盖	水田作物型 3100	水田作物型	3100	种植水稻、莲藕等水生农作物为主
	旱作物型 3200	梯土化作物型	3210	梯土上种植大豆、小麦、玉米等作物为主
		非梯土化作物型	3220	非梯土上种植大豆、小麦、玉米等作物为主
其他覆盖	其他覆盖 4000	其他覆盖	4000	除上述之外的其他覆盖类型

A.3 生态区位

生态区位见表 A.3.1。

表 A.3.1 生态区位及代码

生态区位	说明	代码
江河源头	对国家生态安全具有重要影响的江河，流入或流出国界的重要江河，以及界江、界河等重要江河干流及其主要一级支流，自源头起向上以分水岭为界，向下延伸20km、汇水区内江河两侧最大20km以内的范围。	110
江河两岸	重要江河干流两岸（界江（河）国境线水路接壤段以外）以及长江以北长度在150km以上且流域面积在1000km ² 以上一级支流两岸，长江以南（含长江）长度在300km以上且流域面积2000km ² 以上的一级支流两岸，干堤以外2km以内从林缘起，为平地的向外延伸2km、为山地的向外延伸至第一重山脊的范围。重要江河干流名单按照表A.4.2的规定。	210
重要山脉	重要山脉主梁两侧500m的范围，若主梁两侧无森林植被分布则自森林分布上限以下300m的范围。重要山脉名单按照表A.4.3规定。	500
自然保护地	国家公园；森林和陆生野生动物类型的国家级自然保护区，以及其他类型自然保护区的森林部分。	310
世界自然遗产地	世界自然遗产地。	320
重要湿地	列入国际重要湿地名录，以及湿地类型国家级自然保护区的湿地。	410
重要水库	包括大(1)型水库和大(2)型水库。其中大(1)型水库指总库容10亿m ³ 以上、防洪级别和供水级别为特别重要的水库；大(2)型水库指总库容1—10亿m ³ 、防洪级别和供水级别为重要的水库。	420
饮用水水源保护区	包括饮用水水源一级保护区、二级保护区，以及根据需要在保护区外划分的准保护区。	430
荒漠化和水土流失严重地区	塔克拉玛干等八大沙漠和呼伦贝尔等四大沙地，以及其他荒漠化或沙化严重地区和以上区域内宽度大于50m（含50m）的防风固沙林基干林带；黄河中上游黄土高原丘陵沟壑区等水土流失严重地区。荒漠化和水土流失严重地区类型和范围按照A.4.4的规定。	610
沿海防护林基干林带	沿海防护林基干林带标准按照A.4.5的规定。	710
海峡西岸第一重山脊临海山体	海峡西岸第一重山脊临海山体。	730
重要天然林分布区	未开发利用的原始林区，以及分布有列入国家重点保护野生植物名录树种的天然林集中分布区。	800
其他区域	不在上述范围内的区域。	900

重要江河干流名单见表 A.3.2。

表 A.4.2 重要江河干流名单

重要性程度	江河干流名称
对国家生态安全具有重要影响的河流	长江（含通天河、金沙江）、黄河、淮河、松花江（含嫩江、第二松花江）、辽河、海河（含永定河、子牙河、漳卫南运河）、珠江（含西江、浔江、黔江、红水河）。
重要性程度	江河干流名称
生态环境极为脆弱地区的河流	额尔齐斯河、疏勒河、黑河（含弱水）、石羊河、塔里木河、渭河、大凌河、滦河。

其他重要生态区域的河流	汉江、钱塘江（含富春江、新安江）、闽江（含金溪）、赣江、湘江、沅江、资水、沂河、沐河、泗河、南渡江、瓯江。
流入或流出国界的重要河流	澜沧江、怒江、雅鲁藏布江、元江、伊犁河、狮泉河、绥芬河。
界江、界河	黑龙江、乌苏里江、图们江、鸭绿江、额尔古纳河。

重要山脉名单见表A.3.3。

表 A.3.3 重要山脉名单

类别	名称
重要山系山脉	大兴安岭、小兴安岭、长白山、燕山、太行山、吕梁山、秦岭、大别山、黄山、天目山、大巴山、巫山、武陵山、雪峰山、祁连山、贺兰山、六盘山、阴山、苗岭、乌蒙山、哀牢山、横断山、南岭、罗霄山、武夷山、戴云山、十万大山、唐古拉山、念青唐古拉山、冈底斯山、喜马拉雅山、昆仑山、巴颜喀拉山、喀喇昆仑山、阿尔金山、天山、阿尔泰山。

荒漠化和水土流失严重地区类型和范围见表A.3.4。

表 A.3.4 荒漠化和水土流失严重地区类型和范围

地区	具体范围
八大沙漠	塔克拉玛干、库姆塔格、古尔班通古特、巴丹吉林、腾格里、乌兰布和、库布其、柴达木盆地沙漠周边直接接壤的县（旗、市）。
四大沙地	呼伦贝尔、科尔沁（含松嫩沙地）、浑善达克、毛乌素沙地分布的县（旗、市）。
其他荒漠化或沙化严重地区	河北坝上地区、阴山北麓、黄河故道区。
水土流失严重地区	1. 黄河中上游黄土高原丘陵沟壑区，以乡级为单位，沟壑密度 1 公里/平方公里以上、沟蚀面积 15% 以上或土壤侵蚀强度为平均侵蚀模数 5000 吨/年•平方公里以上地区。 2. 长江上游高山峡谷和云贵高原区，山体坡度 36 度以上地区。 3. 四川盆地丘陵区，以乡级为单位，土壤侵蚀强度为平均流失厚度 3.7 毫米/年 以上或土壤侵蚀强度为平均侵蚀模数 5000 吨/年•平方公里以上的地区。 4. 热带、亚热带岩溶地区基岩裸露度在 35%—70%之间的石漠化山地。
注：表中涉及的水土流失各项指标，以省级以上人民政府水土保持主管部门提供的数据为准。	

沿海防护林基干林带具体范围见表A.3.5。

表 A.3.5 沿海防护林基干林带

梯级	具体范围
一级基干林带	海岸线以下的浅海水域、潮间带、近海滩涂及河口区域营造的以桉柳等为主的防浪消浪林带。
二级基干林带	位于最高潮位以上、适宜树木生长的海岸内侧陆地、由乔灌木树种组成的、具有一定宽度的防护林带。其中，泥质岸段，从海岸能植树的地方起，向陆地延伸，林带宽度达到 200 m 以上；沙质岸段，从海滩能植树的地方开始，向陆地延伸，林带宽度不小于 300 m，具备条件的地段可加宽到 500 m 以上；岩质岸段，为自临海第一座山山脊开始，面向大海坡面的宜林地段所营造的全部防护林。

三级基干林带	从海岸能植树的地方开始，沙质、泥质海岸向陆地延伸 1 km 范围内，除一、二级基干林带外的全部防护林；岩质海岸，从第一座山脊延伸至第一重山脊间的全部防护林。
--------	--

A.4 流域

全国一、二、三级流域见表 A.4。

表 A.4 全国一、二、三级流域及代码

代码	一级流域	代码	二级流域	代码	三级流域	代码
8	珠江区	53	西江	188	桂贺江	0853188
				197	黔浔江及西江(梧州以下)	0853197
		54	北江	189	北江大坑口以上	0854189
				193	北江大坑口以下	0854193
		55	东江	194	东江秋香江口以上	0855194
				203	东江秋香江口以下	0855203
		56	珠江三角洲	199	东江三角洲	0856199
				200	西北江三角洲	0856200
		57	韩江及粤东诸河	185	韩江白莲以上	0857185
				198	韩江白莲以下及粤东诸河	0857198
		58	海南岛及南海各岛诸河	206	海南岛	0858206
		59	粤西桂南沿海诸河	204	桂南诸河	0859204
				205	粤西诸河	0859205
11	滨海湿地	81	滨海湿地	211	滨海湿地	1181211

A.5 地貌类型

地貌类型划分标准见表 A.5。

表 A.5 地貌类型划分标准及代码

地貌类型	划分标准	代码
极高山	海拔 $\geq 5000\text{m}$ 的山地	1
高山	海拔为 3500—5000m 的山地	2
中山	海拔为 1000—3500m 的山地	3
低山	海拔 $< 1000\text{m}$ 的山地	4
丘陵	没有明显的脉络，坡度较缓和，且相对高差小于 100m	5
平原	平坦开阔，起伏很小	6

A.6 坡向类型

坡向类型划分标准见表 A.6。

表 A.6 坡向类型划分标准及代码

坡向类型	划分标准	代码	坡向类型	划分标准	代码
北	方位角 $337.5^\circ - 22.5^\circ$	1	西南	方位角 $202.5^\circ - 247.5^\circ$	6
东北	方位角 $22.5^\circ - 67.5^\circ$	2	西	方位角 $247.5^\circ - 292.5^\circ$	7
东	方位角 $67.5^\circ - 112.5^\circ$	3	西北	方位角 $292.5^\circ - 337.5^\circ$	8
东南	方位角 $112.5^\circ - 157.5^\circ$	4	无坡向	坡度 $< 5^\circ$ 的地段	9
南	方位角 $157.5^\circ - 202.5^\circ$	5			

A.7 坡位类型

坡位类型划分标准见表 A.7。

表 A.7 坡位类型划分标准及代码

坡位类型	划分标准	代码
脊	山脉的分水线及其两侧各下降垂直高度 15m 的范围	1
上	从脊部以下至山谷范围内的山坡三等分后的最上等分部位	2
中	三等分的中坡位	3
下	三等分的下坡位	4
谷	汇水线两侧的谷地，若样地处于其他部位中出现的局部山洼，也应按山谷记载	5
平地	处在平原和台地上的样地	6

A.8 土壤类型

土壤类型标准见表 A.8。

表 A.8 土壤类型划分标准及代码

土纲	土类	代码	土纲	土类	代码	
铁铝土	砖红壤	101	初育土	石灰（岩）土	166	
	赤红壤	102		火山灰土	167	
	红壤	103		紫色土	168	
	黄壤	104		磷质石灰土	169	
淋溶土	黄棕壤	111		半水成土	粗骨土	170
	黄褐土	112			石质土	171
	棕壤	113	草甸土		181	
	暗棕壤	114	潮土		182	
	白浆土	115	砂姜黑土		183	
	棕色针叶林土	116	林灌草甸土		184	
	灰化土	117	山地草甸土		185	
半淋溶土	燥红土	121	水成土	沼泽土	191	
	褐土	122		泥炭土	192	
	灰褐土	123	盐碱土	草甸盐土	201	
	黑土	124		海滨盐土	202	
	灰色森林土	125		酸性硫酸盐土	203	
钙层土	黑钙土	131		漠境盐土	204	
	栗钙土	132		寒原盐土	205	
	栗褐土	133		碱土	206	
	黑垆土	134	人为土	水稻土	211	
干旱土	棕钙土	141		灌淤土	212	
	灰钙土	142		灌漠土	213	
漠土	灰漠土	151	高山土	草毡土	221	
	灰棕漠土	152		黑毡土	222	
	棕漠土	153		寒钙土	223	
初育土	黄绵土	161		冷钙土	224	
	红粘土	162		冷棕钙土	225	
	新积土	163		寒漠土	226	
	龟裂土	164		冷漠土	227	
	风沙土	165		寒冻土	228	
注：土纲、土类名称根据GB/T 17296的有关规定确定。						

A.9 土壤质地

土壤质地划分标准见表 A.9。

表 A.9 土壤质地划分标准及代码

土壤质地	划分标准	代码
粘土	粘粒（直径小于 0.002mm 的土壤颗粒）含量 60%以上，沙粒（0.002-2.00mm）含量 40% 以下。干时常为坚硬的土块；湿润时极可塑，通常有粘着性，用手可撮捻成较长的可塑土条。	1
壤土	粘粒含量 30%-60%，沙粒含量 70%-40%。干时成块；湿润时成团，有一定的可塑性，甚至可以撮捻成条，但往往受不住自身重量。	2
砂壤土	粘粒含量 20%-30%，沙粒含量 80%-70%。干时手握成团，用手小心拿不会散开；润时手握成团后，一般性触动不至散开。	3
壤砂土	粘粒含量 10%-20%，沙粒含量 90%-80%。干时手握成团，但极易散落；润时握成团后，用手小心拿不会散开。	4
砂土	粘粒含量 10%以下，沙粒含量 90%以上。能见到或感觉到单个砂粒，干时抓在手中，稍松开后即散落；湿时可捏成团，但一碰即散。	5

A.10 权属分类

土地所有权分国有、集体，代码分别记为 10、20；

土地使用权分国有、集体、其他，代码分别记为 1、2、3；

林木所有权和使用权分国有、集体、个人、其他，代码分别记为 1、2、3、9。

A.11 林种分类

林种分类标准见表 A.11。

表 A.11 林种分类标准及代码

林种	亚林种	代码	分类标准
防护林	以发挥生态防护功能为主要目的的森林。		
	水源涵养林	111	以涵养水源、改善水文状况，调节区域水分循环，防止河流、湖泊、水库淤塞，以及保护饮用水水源为主要目的。
	水土保持林	112	以减缓地表径流、减少土壤冲刷、防止水土流失、保持和恢复土地肥力为主要目的。
	防风固沙林	113	以降低风速、防止或减缓风蚀，固定沙地，以及保护耕地、果园、经济作物、牧场免受风沙侵袭为主要目的。
	农田牧场防护林	114	以保护农田、牧场减免自然灾害，改善自然环境，保障农牧业生产条件为主要目的。
	护岸林	115	以防止河岸、湖岸、海岸冲刷或崩塌，固定河床为主要目的。
	护路林	116	以保护铁路、公路免受风、沙、水、雪侵害为主要目的。
	其他防护林	117	以防火、防雪、防雾、防烟、护鱼等其他防护作用为主要目的。
特种用途林	以保存物种资源、保护生态环境，用于国防、森林旅游和科学实验等为主要经营目的的森林。		
	国防林	121	以掩护军事设施和用作军事屏障为主要目的。
	实验林	122	以提供教学或科学实验场所为主要目的。
	母树林	123	以培育优良种子为主要目的。
	环境保护林	124	分布在城市及城郊结合部、工矿企业内、居民区与村镇绿化区，以净化空气、防止污染、降低噪音、改善环境为主要目的。
	风景林	125	分布在风景名胜、森林公园、度假区、滑雪场、狩猎场、城市公园、乡村公园及游览场所内，以满足人类生态需求，美化环境为主要目的。

	名胜古迹和革命纪念林	126	位于名胜古迹和革命纪念地（包括自然与文化遗产地、历史与革命遗址地）内的，以及纪念林、文化林、古树名木等。
	自然保护林	127	各级自然保护区、自然保护小区内以保护和恢复典型生态系统和珍贵、稀有动植物资源及栖息地或原生地，或者保存和重建自然遗产与自然景观为主要目的。
用材林	以生产木材或竹材为主要目的的森林。		
	短轮伐期用材林	231	采取集约经营措施进行定向培育，以生产纸浆材及特殊工业用木质原料为主要目的。
	速生丰产用材林	232	通过使用良种壮苗和实施集约经营，森林生长指标达到相应树种速生丰产林国家或行业标准。
	一般用材林	233	其他以生产木材和竹材为主要目的。
能源林	以生产燃料、生物质能源原料为主要经营目的的森林。		
	油料能源林	241	以生产生物柴油、工业乙醇所需原料为主要经营目的。
	木质能源林	242	以生产薪炭材、木质生物质能源燃料为主要经营目的。
经济林	以生产油料、干鲜果品、工业原料、药材及其他副特产品为主要经营目的的森林。		
	果树林	251	以生产各种干鲜果品为主要目的。
	食用原料林	252	以生产食用油料、饮料、调料、香料等为主要目的。
	林化工业原料林	253	以生产树脂、橡胶、木栓、单宁等非木质林产化工原料为主要目的。
	药用林	254	以生产药材、药用原料为主要目的。
	其他经济林	255	以生产其他林副特产品为主要目的。
注：具体划分标准请见 LY/T 2012，乔木覆盖、红树覆盖、竹林覆盖、灌木覆盖、幼树覆盖以及迹地应填写林种。			

A.12 公益林事权等级

公益林事权等级划分标准见表 A.12。

表 A.12 公益林事权等级划分标准及代码

事权等级	划分标准	代码
国家级公益林	由地方人民政府根据《国家级公益林区划界定办法》（林资发〔2017〕34号）划定，并经国务院林草主管部门核查认定的公益林。	10
地方公益林	由各级地方人民政府根据国家和地方的有关规定划定，并经同级林草主管部门核查认定的公益林。	20

A.13 公益林变化类型

公益林变化类型见表 A.13。

表 A.13 公益林变化类型及代码

变化类型	说明	代码
调出	林地管理边界调整调出	11
	生态区位范围调整调出	12
	意愿调出	13
	区划对象不符调出	14
	林地管理边界调整补进	21
	原地方公益林补进	22

补进	原商品林转入	23
	生态区位范围调整补进	24
核减	合法审批使用核减	30

A.14 林木起源

林木起源分类标准见表 A.14。

表 A.14 林木起源标准及代码

项目	天然			人工			
	天然下种	人工促进天然更新	萌生起源	植苗	直播	飞播	人工林采伐后萌生
代码	11	12	13	21	22	23	24

注：植苗包括植苗、分殖和扦插 3 种造林方式，直播包括穴播、条播 2 种造林方式，人工林采伐后萌生特指集约经营的人工林或种植林。

A.15 树种分类

森林树种和优势树种分类标准见表 A.15.1。

表 A.15.1 树种和优势树种分类及代码

名称	代码	名称	代码	名称	代码	名称	代码	
一、乔木树种（组）		枫桦	422	其他竹	散生类	670	其他食用原料类	799
1. 针叶树种（组）		水、胡、黄	430		丛生类	680	3. 药材类	
冷杉	110	水曲柳	431		混生类	690	杜仲	801
云杉	120	胡桃楸	432	四、经济树种（组）		厚朴	802	
铁杉	130	黄波罗	433	1. 果树类		枸杞	803	
油杉	140	樟木	440	柑橘类		701	银杏	804
落叶松	150	楠木	450	苹果		702	黄柏	805
红松	160	榆树	460	梨		703	其他药材类	819
樟子松	170	刺槐	465	桃		704	4. 林化工业原料类	
赤松	180	木荷	470	李		705	漆树	821
黑松	190	枫香	480	杏		706	紫胶寄主树	822
油松	200	其他硬阔类	490	枣		707	油桐	823
华山松	210	椴树	510	山楂		708	乌桕	824
马尾松	220	檫木	520	柿		709	棕榈	825
云南松	230	杨树	530	核桃		710	橡胶	826
思茅松	240	柳树	535	板栗		711	白蜡树	827
高山松	250	泡桐	540	芒果		712	栓皮栎	828
国外松	260	桉树	550	荔枝		713	其他林化工业原料类	849
湿地松	261	相思	560	龙眼		714	5. 其他经济类	
火炬松	262	木麻黄	570	椰子		715	蚕桑	851
黄山松	270	楝树	580	槟榔		716	蚕柞	852
乔松	280	其他软阔类	590	其他果树类		749	其他经济类	859
其他松类	290	3. 混交树种组		2. 食用原料类		五、其他灌木树种（组）		
杉木	310	针叶混	610	油茶		751	梭梭	901
柳杉	320	阔叶混	620	油橄榄		752	白刺	902
水杉	330	针阔混	630	文冠果		753	盐豆木	903

池杉	340	二、红树林树种（组）		油棕	754	柳灌	904
柏木	350	白骨壤	641	茶叶	755	小檗	941
紫杉(红豆杉)	360	桐花树	642	咖啡	756	杜鹃	942
其他杉类	390	秋茄	643	可可	757	栎灌	943
2. 阔叶树种（组）		红海榄	644	花椒	758	桃金娘	944
栎类	410	其他红树林树种	659	八角	759	松灌	971
桦木	420	三、竹林树种（组）		肉桂	760	竹灌	981
白桦	421	毛竹	660	桂花	761	其他灌木	999
注：表中未列树种由各省自行确定，并与一类清查树种代码保持一致。按 6 位代码记载。							

岩溶石漠化调查植物在表A. 15. 1的基础上，补充植物及代码见表A. 15. 2

表 A. 15. 2 岩溶石漠化调查补充植物及代码

名称	代码	名称	代码	名称	代码
一、乔木树种（组）		二、竹林树种（组）		刺灌类	993
1. 针叶树种（组）		吊丝竹	661	地盘松	995
广东松	251	三、经济树种（组）		五、草本	
圆柏	351	1. 果树类		1. 多年生草本	
滇柏	352	枇杷	717	蕨类	1010
藏柏	353	杨梅	741	五节芒	1020
福建柏	354	柚类	742	秋海棠	1030
冲天柏	355	2. 食用原料类		野芭蕉	1040
2. 阔叶树种（组）		山胡椒	763	麦冬	1050
麻栎	412	山苍子	762	茅草	1060
光皮桦	421	3. 药材类		苔藓	1070
桉木	430	川桂	809	兰科类	1080
朴树	461	黄连木	810	仙人掌	1120
青檀	462	黄皮	811	沙仁	1130
榉木	463	忍冬	806	龙须草	1140
青冈	471	苏木	807	剑麻	1081
香椿	531	黄栀子	808	苔草	1160
黑荆	532	四、其他灌木树种（组）		野古草	1170
圣诞树	533	紫穗槐	912	黄背草	1180
山合欢	534	白花刺	913	金丝草	1190
任豆	536	盐肤木	914	披碱草	1220
榕树	537	月月青	915	其他草本	1150
化香	538	南天竺	905	2. 一年生草本	
喜树	539	马桑	906	其他禾草	1090
栲树	541	火棘	907	豆类	1110
冬青	541	刺梨	908	蒿草类	1230
女贞	542	车桑子	909	野菊	1240
直杆桉	551	小铁仔	910	鬼针草	1250
构树	561	山葡萄	911	荞麦	1260
苦楝	581	柏类灌木	991	荻草	1270
茛楝	582	其他藤本	992	狗尾草	1280
				其他草本	1290

荒漠化沙化调查植物以表 A. 15. 1、A. 15. 2 的基础上，补充植被名称及代码见表A. 15. 3

表 A. 15. 3 荒漠化沙化调查补充植物种及代码

名称	代码	名称	代码	名称	代码
一、乔木树种		蔷薇	886	白羊草类	1326
侧柏	356	榛	887	赖草	1327
胡杨	311	金丝桃叶绣线菊	888	星星草	1328
沙枣	516	合头藜	889	盐穗木	1329
二、灌木树种		三、草本		盐生草	1330
柠条	860	针茅	1300	蒺藜	1331
怪柳	861	蒿草	1301	苜蓿	1332
沙拐枣	862	芦苇	1302	苦豆子	1333
花棒	863	羊草	1303	地榆	1334
杨柴	864	沙蒿	1304	隐子草	1335
沙棘	865	羊茅	1305	白草	1336
沙冬青	866	冰草	1306	刺沙蓬	1337
麻黄	867	早熟禾	1307	大叶章	1338
木霸王	868	藜	1308	牛心朴子	1339
泡泡刺	869	芨芨草	1309	白车轴草	1340
裸果木	870	猪毛菜	1310	扭黄茅	1341
锦鸡儿	871	碱蓬	1311	亚菊	1342
金露梅	872	固沙草	1312	甘草	1343
银露梅	873	女蒿	1313	獐茅	1344
砂生槐	874	长芒草	1314	点地梅	1345
绣线菊	875	沙米	1315	凤毛菊	1346
胡枝子	876	蓼	1316	葱韭类	1347
胡颓子	877	虎尾草	1317	偃麦草	1348
水柏枝	878	沙竹	1318	沙打旺	1349
铃铛刺	879	马蔺	1319	结缕草	1350
蔓荆	880	白羊草	1320	棘豆	1351
绵刺	881	骆驼蓬	1321	灰绿藜	1352
猫头刺	882	苦艾蒿	1322	拂子茅	1353
红砂	883	沙蓬	1323	三芒草	1354
盐爪爪	884	狗牙根	1324	华北剪股颖	1355
木本猪毛菜	885	驼绒藜	1325		

A. 16 龄组划分

同龄林根据乔木林平均年龄划分龄组，划分标准见表A. 16

。 表 A. 16 龄组划分标准及代码

主要 优势树种	地区	起源	龄组划分					龄级 划分
			幼龄林	中龄林	近熟林	成熟林	过熟林	
			1	2	3	4	5	
红松、云杉、柏木、 紫杉、铁杉	北方	天然	60 以下	61—100	101-120	121-160	161 以上	20
	北方	人工	40 以下	41—60	61—80	81—120	121 以上	10
	南方	天然	40 以下	41—60	61—80	81—120	121 以上	20
	南方	人工	20 以下	21—40	41—60	61—80	81 以上	10

落叶松、冷杉、樟子松、 赤松、黑松	北方	天然	40 以下	41—80	81—100	101—140	141 以上	20
	北方	人工	20 以下	21—30	31—40	41—60	61 以上	10
	南方	天然	40 以下	41—60	61—80	81—120	121 以上	20
	南方	人工	20 以下	21—30	31—40	41—60	61 以上	10
油松、马尾松、 云南松、思茅松、 华山松、高山松	北方	天然	30 以下	31—50	51—60	61—80	81 以上	10
	北方	人工	20 以下	21—30	31—40	41—60	61 以上	10
	南方	天然	20 以下	21—30	31—40	41—60	61 以上	10
	南方	人工	10 以下	11—20	21—30	31—50	51 以上	10
杨、柳、桉、檫、泡桐、 木麻黄、楝、枫杨、相思、软阔	北方	人工	10 以下	11—15	16—20	21—30	31 以上	5
	南方	人工	5 以下	6—10	11—15	16—25	26 以上	5
桦、榆、木荷、 枫香、珙桐	北方	天然	30 以下	31—50	51—60	61—80	81 以上	10
	北方	人工	20 以下	21—30	31—40	41—60	61 以上	10
	南方	天然	20 以下	21—40	41—50	51—70	71 以上	10
	南方	人工	10 以下	11—20	21—30	31—50	51 以上	10
栎、柞、槲、栲、樟、楠、 榿、水、胡、黄、硬阔	南北	天然	40 以下	41—60	61—80	81—120	121 以上	20
	南北	人工	20 以下	21—40	41—50	51—70	71 以上	10
杉木、柳杉、水杉	南方	人工	10 以下	11—20	21—25	26—35	36 以上	5
注：1. 以上标准主要适用于一般用材林，短轮伐期和速生丰产用材林、防护林、特用林的龄组划分标准按照 LY/T 2908 执行；2. 表中未列树种的龄组划分标准由各省自行制定。								

A. 17 经济林产期

经济林产期划分见表 A. 17。

表 A. 21 经济林产期划分及代码

产期	产前期	初产期	盛产期	衰产期
代码	1	2	3	4

A. 18 植被结构

林地、草地、湿地、荒漠化沙化、石漠化土地根据植被分层结构组成确定植被结构，当 单层结构的植被盖度 $\geq 5\%$ 时，将其计入植被结构类型的组合。植被结构见表A. 18。

表 A. 18 植被结构及代码

植被结构类型	代码	植被结构类型	代码
乔灌草型	1	灌草型	5
乔灌型	2	灌木型	6
乔草型	3	草本型	7
乔木型	4	作物型	8

A. 19 树种结构

乔木林树种结构划分标准见表 A. 19。

表 A. 19 树种结构划分标准与代码

树种结构类型	划分标准	代码
类型 1	针叶纯林（单个针叶树种蓄积或株数 $\geq 90\%$ ）	1

类型 2	阔叶纯林（单个阔叶树种蓄积或株数≥90%）	2
类型 3	针叶相对纯林（单个针叶树种蓄积或株数占 65%—90%）	3
类型 4	阔叶相对纯林（单个阔叶树种蓄积或株数占 65%—90%）	4
类型 5	针叶混交林（针叶树种总蓄积或株数≥65%）	5
类型 6	针阔混交林（针叶树种或阔叶树种总蓄积或株数占 35%—65%）	6
类型 7	阔叶混交林（阔叶树种总蓄积或株数≥65%）	7

A. 20 林地保护等级

林地保护等级划分标准见表 A. 20。

表 A. 20 林地保护等级划分标准及代码

林地保护等级	划分标准	代码
I 级保护林地	我国重要生态功能区内予以特殊保护和严格控制生产活动的区域，以保护生物多样性、特有自然景观为主要目的。包括流程 1000 公里以上江河干流及其一级支流的源头汇水区、国家公园和自然保护区的核心保护区、重要水源涵养地、森林分布上限与高山植被上限之间的林地。	1
II 级保护林地	我国重要生态调节功能区内予以保护和限制经营利用的区域，以生态修复、生态治理、构建生态屏障为主要目的。包括国家公园和自然保护区的一般控制区内的林地，除 I 级保护林地范围外的国家级公益林地、军事禁区、沙化土地封禁保护区以及生态保护红线范围内的林地。	2
III 级保护林地	维护区域生态平衡和保障主要林产品生产基地建设的重要区域。包括除 I 级、II 级保护林地范围外的地方公益林地，以及国家、地方规划建设丰产优质用材林、木本粮油林、生物质能源林培育基地、国家储备林基地。	3
IV 级保护林地	是需予以保护并引导合理、适度利用的区域，包括未纳入上述 I、II、III 级保护范围的各类林地。	4

A. 21 林地管理类型

林地管理类型见表 A. 21。

表 A. 21 林地管理类型及代码

代码	林地管理类型	说明
10	现状林地	国土“三调”及 2022 年国土变更调查确定的现状林地、且符合 53 号文规定的林地管理范围，包括实施国家退耕还林或按照国家政策和标准建设的防护林和绿色通道等，以及在“二调”耕地上造林“三调”为林地，经自然资源部门和林草部门共同确认后，地方政府计划保持森林覆盖状况，维持林地稳定用途的现状林地。
20	现状占用按林地管理的土地	包括建设项目临时占用林地、林业直服设施占用林地、毁林开垦、未经审核审批建设项目使用林地等。
21	建设项目临时占用林地	建设项目临时性占用林地，不修筑永久性建筑物，用地单位在使用林地期满后恢复林业生产条件的项目占用林地。
22	林业直服设施占用林地	在林地上修筑直接为林业生产经营服务的工程设施占用林地。
23	毁林开垦	非法侵占各类林地，用于种植农作物、养殖等。
24	未经审核审批建设项目使用林地	未经审核审批修筑永久性、临时性建筑物、构筑物或直接为林业生产经营服务的工程设施占用林地。
30	其他按林地管理的土地	上述情形以外按林地管理的土地，包括但不限于被调查为非林地的采伐迹地、火烧迹地、未成林造林地、林粮间作的采伐更新造林地，油茶等经济林。

31	迹地	采伐或火烧后保留木达不到疏林地标准、尚未人工更新或天然更新达不到中等等级的土地。
32	未成林造林地	人工造林(包括育苗、穴播或条播、分殖造林)和飞播造林(包括模拟飞播)后不到成林年限,造林成效符合下列条件之一,分布均匀,尚未郁闭但有成林希望的土地:(1)人工造林当年造林成活率85%以上或保存率80%(年均等降水量线400mm以下地区当年造林成活率为70%或保存率为65%)以上;(2)飞播造林后成苗调查苗木3000株/hm ² 以上或飞播治沙成苗2500株/hm ² 以上,且分布均匀。
33	林粮间作的采伐更新造林地	采伐后进行人工造林更新,成林年限前达不到成林标准的土地。
34	油茶等木本油料林	油茶、油橄榄、文冠果、油棕等。
35	橡胶等工业原料林	橡胶、油桐、杜仲、厚朴、银杏、黄柏、乌桕、棕榈、白蜡树、栓皮栎等。
36	核桃等干果经济林	核桃、板栗等。
37	其他经济林	干果经济林以外的其他经济林。
38	其他	上述情形以外其他按林地管理的土地。

A.22 草原分区

草原分区见表A.22。

表 A.22 草原分区代码表

草原分区	代码
内蒙古高原草原区	1
西北山地盆地草原区	2
青藏高原草原区	3
东北华北平原山地丘陵草原区	4
南方山地丘陵草原区	5

A.23 草原起源

草原按起源分天然草原、人工草地,代码分别记为1、2。

a) 天然草原是指草原植被主要以天然下种的方式生成草原的属性,天然草原包括天然下种的草地、草山、草坡。

b) 人工草地是指草原植被主要以人工播种、重新建植的方式生成草原的属性,人工草地包括改良草地、人工饲草地、草种基地和退耕还草地。

A. 24 草地类型

草地类型以植被类型为划分依据，划分为草原、草甸、荒漠、灌草丛、稀树草原、人工草地等6个类组，20个类，824个型。以气候特征（热量）和植被基本特征为依据，充分考虑地形、土壤和经济因素，草原划分20个类，见表A. 24. 1。

表 A. 24. 1 草地类组、草地类划分及代码

类组名称	类组代码	类名称	代码
草原	I	温性草甸草原类	1
		温性草原类	2
		温性荒漠草原类	3
		高寒草甸草原类	4
		高寒草原类	5
		高寒荒漠草原类	6
草甸	II	高寒草甸类	7
		低地草甸类	8
		山地草甸类	9
荒漠	III	温性荒漠类	11
		温性草原化荒漠类	12
		高寒荒漠类	13
灌草丛	IV	暖性草丛类	14
		暖性灌草丛类	15
		热性草丛类	16
		热性灌草丛类	17
稀树草原	V	温性稀树草原类	18
		干热稀树草原类	19
人工（栽培）草地	VI	人工（栽培）草地	20

以植物群落主要层片的优势类群（属）为主要依据，结合生境条件和经济价值，根据实际调查草种类，草原划分824个型，见表A. 24. 2。

表 A. 24. 2 草地型划分及代码

草原类型	编号	草原类型	编号
I 草原		具灌木的线叶菊、狼针草型	036
1. 温性草甸草原类		裂叶蒿、大披针藁草型	037
羊草型	001	银蒿、白草型	038
羊草、狼针草型	002	天山鸢尾、杂类草型	039
羊草、杂类草型	003	玉蝉花、白莲蒿型	040
具山杏的羊草、狼针草型	004	具金丝桃叶绣线菊的新疆亚菊型	041
狼针草、羊草型	005	牛尾蒿、白莲蒿型	042
狼针草、杂类草型	006	白莲蒿、狼针草型	043
具山杏的狼针草型	007	白莲蒿、草地早熟禾型	044
多叶隐子草、杂类草型	008	白莲蒿、杂类草型	045
多叶隐子草、冷蒿型	009	具灌木的白莲蒿、杂类草型	046
多叶隐子草、尖叶铁扫帚型	010	细裂叶莲蒿、早熟禾型	047
具山杏的多叶隐子草型	011	具灌木的细裂叶莲蒿型	048
线叶菊、羊草型	012	尖叶铁扫帚、朝阳隐子草型	049
裂叶蒿、地榆型	013	具榆的羊草、杂类草型	050
狼针草型	014	菊叶委陵菜、杂类草型	051
狼针草、线叶菊型	015	具灌木的盐蒿、禾草型	052
具灌木的狼针草、隐子草型	016	2. 温性典型草原类	
白羊草、针茅型	017	羊草、针茅型	053
羊茅型	018	羊草、糙隐子草型	054
具野蔷薇的羊茅、杂类草型	019	羊草、杂类草型	055
沟叶羊茅、杂类草型	020	羊草、冷蒿型	056
阿拉套羊茅、草原藁草型	021	具小叶锦鸡儿的羊草、杂类草型	057
细叶早熟禾、针茅型	022	大针茅型	058
新疆早熟禾、新疆亚菊型	023	大针茅、糙隐子草型	059
硬质早熟禾、杂类草型	024	大针茅、杂类草型	060
柄状藁草、杂类草型	025	大针茅、兴安胡枝子型	061
具灌木的柄状藁草、杂类草型	026	具小叶锦鸡儿的大针茅、冰草型	062
大披针藁草、杂类草型	027	西北针茅、糙隐子草型	064
具灌木的大披针藁草、杂类草型	028	西北针茅、冷蒿型	065
草原藁草、杂类草型	029	具小叶锦鸡儿的西北针茅型	066
异穗藁草、白莲蒿型	030	长芒草、冰草型	067
线叶菊、狼针草型	031	长芒草、糙隐子草型	068
线叶菊、羊茅型	032	长芒草、杂类草型	069
线叶菊、柄状藁草型	033	具锦鸡儿的长芒草型	070
线叶菊、杂类草型	034	白草型	071
线叶菊、尖叶铁扫帚型	035	冰草、糙隐子草型	072

草原类型	编号
冰草、杂类草型	073
冰草、冷蒿型	074
具小叶锦鸡儿的冰草、糙隐子草型	075
糙隐子草型	076
糙隐子草、杂类草型	077
糙隐子草、冷蒿型	078
糙隐子草、兴安胡枝子型	079
具锦鸡儿的糙隐子草型	080
治草、糙隐子草型	081
碱韭型	082
星毛委陵菜、长芒草型	083
猪毛蒿、杂类草型	084
沙蒿、长芒草型	085
蒿、杂类草型	086
华北米蒿、禾草型	087
冷蒿、西北针茅型	088
冷蒿、长芒草型	089
冷蒿、冰草型	090
冷蒿、杂类草型	091
具小叶锦鸡儿的冷蒿、西北针茅型	092
兴安胡枝子、杂类草型	093
具拧条锦鸡儿的牛枝子型	094
百里香、长芒草型	095
百里香、糙隐子草型	096
百里香、杂类草型	097
百里香、兴安胡枝子型	098
羊柴、杂类草型	099
芨芨草型	100
大针茅型	101
西北针茅、羊茅型	102
西北针茅、早熟禾型	103
西北针茅、青海薹草型	104
西北针茅、甘青针茅型	105
具灌木的西北针茅、杂类草型	106
长芒草、杂类草型	107
具灌木的长芒草型	109
疏花针茅、冰草型	110
白草型	112
青海固沙草、西北针茅型	113

草原类型	编号
青海固沙草、杂类草型	114
具锦鸡儿的青海固沙草型	115
固沙草、白草型	116
阿拉善鹅观草、冷蒿型	117
藏布三芒草型	118
天山针茅型	119
针茅型	120
针茅、新疆亚菊型	121
具锦鸡儿的针茅、杂类草型	122
具金丝桃叶绣线菊的针茅、杂类草型	123
渐尖早熟禾型	124
朝阳隐子草、杂类草型	125
朝阳隐子草、百里香型	126
冰草、杂类草型	127
冰草、冷蒿型	128
具锦鸡儿的冰草型	129
草原薹草、杂类草型	130
草原薹草、冷蒿型	131
具灌木的草原薹草型	132
蒙古蒿、甘青针茅型	133
栉叶蒿型	134
天山鸢尾、禾草型	135
华北米蒿、杂类草型	136
华北米蒿、冷蒿型	137
白莲蒿、长芒草型	138
白莲蒿、冰草型	139
白莲蒿、杂类草型	140
白莲蒿、冷蒿型	141
白莲蒿、百里香型	142
白莲蒿、兴安胡枝子型	143
具灌木的白莲蒿型	144
毛莲蒿型	145
山蒿、杂类草型	146
藏白蒿、白草型	147
兴安胡枝子、长芒草型	148
灰枝紫菀、杂类草型	149
白草、杂类草型	150
白草、冷蒿型	151
具灌木的白草、杂类草型	152

草原类型	编号
具北沙柳的长芒草、杂类草型	153
沙生冰草、糙隐子草型	154
具拧条锦鸡儿的冰草型	155
甘草、杂类草型	157
具灌木的冷蒿型	158
具榆的冷蒿型	159
盐蒿型	160
具锦鸡儿的盐蒿型	161
具榆的盐蒿型	162
盐蒿型	163
盐蒿、冷蒿型	164
具灌木的盐蒿型	165
具榆的盐蒿型	166
黑沙蒿、杂类草型	167
兴安胡枝子、禾草型	168
具灌木的兴安胡枝子、沙生冰草型	169
具榆的兴安胡枝子型	170
草麻黄、盐蒿型	171
草麻黄、糙隐子草型	172
草麻黄、小叶锦鸡儿型	173
3. 温性荒漠草原类	
石生针茅、无芒隐子草型	174
石生针茅、冷蒿型	175
石生针茅、半灌木型	176
具锦鸡儿的石生针茅型	177
短花针茅、无芒隐子草型	178
短花针茅、冷蒿型	179
短花针茅、牛枝子型	180
短花针茅、著状亚菊型	181
短花针茅、猫头刺型	182
短花针茅、刺旋花型	183
具锦鸡儿的短花针茅型	184
沙生针茅、糙隐子草型	185
具锦鸡儿的沙生冰草型	186
无芒隐子草型	187
具锦鸡儿的无芒隐子草型	188
碱韭、针茅型	189
大苞鸢尾、杂类草型	190
具锦鸡儿的冷蒿型	191

草原类型	编号
米蒿、短花针茅型	192
牛枝子、杂类草型	193
具锦鸡儿的牛枝子型	194
著状亚菊、短花针茅型	195
具毛刺锦鸡儿的著状亚菊型	196
束伞亚菊、长芒草型	197
灌木亚菊、针茅型	198
女蒿、石生针茅型	199
猫头刺、杂类草型	200
阿拉善鹅观草、驼绒藜型	201
镰芒针茅、高山绢蒿型	202
镰芒针茅、博洛塔绢蒿型	203
具锦鸡儿的镰芒针茅型	204
沙生针茅型	205
沙生针茅、高山绢蒿型	206
沙生针茅、短叶假木贼型	207
沙生针茅、合头藜型	208
沙生针茅、蒿叶猪毛菜型	209
沙生针茅、灌木短舌菊型	210
沙生针茅、红砂型	211
具锦鸡儿的沙生针茅型	212
具灌木的沙生针茅型	213
戈壁针茅、松叶猪毛菜型	214
戈壁针茅、蒙古扁桃型	215
戈壁针茅、灌木亚菊型	216
短花针茅型	217
短花针茅、博洛塔绢蒿型	218
短花针茅、半灌木型	219
具锦鸡儿的短花针茅、杂类草型	220
昆仑针茅、高山绢蒿型	221
新疆针茅、纤细绢蒿型	222
东方针茅、博洛塔绢蒿型	223
冰草、纤细绢蒿型	224
冰草、高山绢蒿型	225
羊茅、博洛塔绢蒿型	226
草原藁草、高山绢蒿型	227
沙鞭、杂类草型	228
沙芦草型	229
甘草型	230

草原类型	编号
苦豆子、白草型	231
具锦鸡儿的杂类草型	232
华北白前型	233
黑沙蒿、沙鞭型	234
黑沙蒿、甘草型	235
黑沙蒿、白草型	236
具锦鸡儿的黑沙蒿型	237
4. 高寒草甸草原类	
寡穗茅、杂类草型	238
丝颖针茅型	239
具灌木的丝颖针茅型	240
具变色锦鸡儿的穗状寒生羊茅型	241
微药羊茅型	242
紫花针茅、嵩草型	243
细果嵩草型	244
青藏嵩草、嵩草型	245
具香柏的臭蚤草型	246
5. 高寒典型草原类	
西山羊茅型	247
西山羊茅、穗状寒生羊茅型	248
固沙草型	249
紫花针茅型	250
紫花针茅、西山羊茅型	251
紫花针茅、固沙草型	252
紫花针茅、黄芪型	253
紫花针茅、青藏嵩草型	254
紫花针茅、杂类草型	255
具锦鸡儿的紫花针茅型	256
座花针茅型	257
座花针茅型	258
昆仑针茅型	259
寒生羊茅型	260
穗状寒生羊茅型	261
中亚早熟禾、粗毛点地梅型	262
阿拉套早熟禾、棘豆型	263
阿拉套早熟禾、四裂红景天型	264
草沙蚕型	265
笔直黄芪、紫花针茅型	266
青藏嵩草、杂类草型	267
具灌木的青藏嵩草型	268

草原类型	编号
木根香青、杂类草型	269
高原委陵菜型	270
冻原白蒿型	271
川藏蒿型	272
藏沙蒿型	273
藏沙蒿、紫花针茅型	274
藏白蒿型	275
日喀则蒿型	276
灰苞蒿型	277
藏龙蒿型	278
6. 高寒荒漠草原类	
镰芒针茅型	279
紫花针茅、垫状驼绒藜型	280
具变色锦鸡儿的紫花针茅型	281
座花针茅、高山绢蒿型	282
沙生针茅、固沙草型	283
沙生针茅、藏沙蒿型	284
青藏嵩草、垫状驼绒藜型	285
II 草甸	
7. 高寒草甸类	
高山早熟禾、杂类草型	737
日本黄花茅、杂类草型	738
泸水剪股颖型	739
具灌木的羊茅型	740
黄花棘豆、杂类草型	741
高山嵩草型	742
高山嵩草、异针茅型	743
高山嵩草、矮生嵩草型	744
高山嵩草、嵩草型	745
高山嵩草、圆穗蓼型	746
高山嵩草、杂类草型	747
具灌木的高山嵩草型	748
矮生嵩草型	749
矮生嵩草、圆穗蓼型	750
矮生嵩草、杂类草型	751
具金露梅的矮生嵩草型	752
具灌木的矮生嵩草型	753
线叶嵩草型	754
线叶嵩草、高山早熟禾型	755

草原类型	编号
线叶嵩草、珠芽蓼型	756
线叶嵩草、杂类草型	757
嵩草、细果薹草型	758
嵩草、珠芽蓼型	759
喜马拉雅嵩草型	760
禾叶嵩草型	761
大花嵩草型	762
具鬼箭锦鸡儿的嵩草型	763
具高山柳的嵩草型	764
黑褐穗薹草、杂类草型	765
具金露梅的黑褐穗薹草型	766
具杜鹃的黑褐穗薹草型	767
黑花薹草、嵩草型	768
具圆叶桦的黑花薹草型	769
黑褐穗薹草、高山嵩草型	770
糙喙薹草、线叶嵩草型	771
黑褐穗薹草、高山早熟禾型	772
细果薹草、穗状寒生羊茅型	773
具阿拉套柳的细果薹草型	774
毛囊薹草、青藏薹草型	775
葱岭薹草、高原委陵菜型	776
薹草型	777
薹草、珠芽蓼型	778
圆穗蓼型	779
圆穗蓼、嵩草型	780
圆穗蓼、杂类草型	781
珠芽蓼、喜马拉雅嵩草型	782
珠芽蓼、圆穗蓼型	783
具高山柳的珠芽蓼型	784
具金露梅的珠芽蓼型	785
高山风毛菊、高山嵩草型	786
马蹄黄、嵩草、杂类草型	787
芦苇型	788
具匍匐水柏枝的芦苇、赖草型	789
赖草型	790
具金露梅的赖草型	791
毛稗仲彬草型	792
具秀柏枝的大拂子茅型	793
裸花碱茅型	794

草原类型	编号
短芒大麦草型	795
三角草型	796
粗壮嵩草型	797
康藏嵩草型	798
西藏嵩草型	799
西藏嵩草、甘肃嵩草型	800
西藏嵩草、糙喙薹草型	801
西藏嵩草、杂类草型	802
甘肃嵩草型	803
大花嵩草，甘肃嵩草型	804
双柱头蔺藨草型	805
华扁穗草型	806
华扁穗草、木里薹草型	807
新疆薹草型	808
异穗薹草、具刚毛荸荠型	809
走茎灯芯草型	810
8. 低地草甸类	
芦苇型	581
荻、芦苇型	582
大叶章型	583
大油芒、杂类草型	584
野古草、杂类草型	585
羊草、芦苇型	586
赖草、杂类草型	587
巨序剪股颖、杂类草型	588
拂子茅型	589
假茅拂子茅型	590
牛鞭草型	591
扁穗牛鞭草、狗牙根型	592
布顿大麦草、巨序剪股颖型	593
白茅、狗牙根型	594
藨草、稗型	595
散穗早熟禾型	596
具垂枝桦的禾草型	597
狗牙根型	598
狗牙根、假俭草型	599
结缕草型	600
寸草、杂类草型	601
薹草、杂类草型	602

草原类型	编号
具柳灌丛的地榆型	603
鹅绒委陵菜、杂类草型	604
芦苇型	605
具多枝怪柳的芦苇型	606
具胡杨的芦苇型	607
芨芨草型	608
具铃铛刺的芨芨草型	609
具白刺的芨芨草型	610
赖草型	611
多枝赖草型	612
赖草、马蔺型	613
赖草、碱茅型	614
碱茅、杂类草型	615
星星草、杂类草型	616
短芒大麦草型	617
獐毛型	618
狗牙根型	619
胀果甘草型	620
具多枝怪柳的胀果甘草型	621
具胡杨的苦豆子型	622
马蔺型	623
花花柴型	624
具多枝怪柳的花花柴型	625
具灰胡杨的花花柴型	626
白麻、芦苇型	627
具多枝怪柳的白麻型	628
碱蓬、杂类草型	629
具红砂的碱蓬型	630
骆驼刺型	631
具多枝怪柳的骆驼刺型	632
具胡杨的骆驼刺型	633
芦苇型	634
铺地黍、狗牙根型	635
獐毛、杂类草型	636
结缕草、白茅型	637
盐地鼠尾粟型	638
莎草、杂类草型	639
盐地碱蓬、结缕草型	640
芦苇型	641
小叶章型	642

草原类型	编号
小叶章、芦苇型	643
小叶章、藁草型	644
具沼柳的小叶章型	645
具柴桦的小叶章型	646
大叶章、杂类草型	647
狭叶甜茅、小叶章型	648
灰化藁草、芦苇型	649
灰脉藁草、杂类草型	650
藁草、三棱水葱型	651
具柳灌丛的藁草、杂类草型	652
瘤囊藁草型	653
乌拉草型	654
具笃斯越橘的乌拉草型	655
具柴桦的乌拉草型	656
阿穆尔莎草型	657
华扁穗草型	658
签草、鹅绒委陵菜型	659
9. 山地草甸类	
荻型	660
具乔木的大油芒型	661
具灌木的野古草、拂子茅型	662
西南野古草、杂类草型	663
拂子茅、杂类草型	664
野青茅、蓝花棘豆型	665
无芒雀麦型	666
鸭茅、杂类草型	667
披碱草型	668
黑穗画眉草、发秆藁草型	669
羊茅、杂类草型	670
草地早熟禾型	671
细叶早熟禾型	672
早熟禾、杂类草型	673
红车轴草、杂类草型	674
白车轴草、山野豌豆型	675
无脉藁草、西藏类早熟禾型	676
亚柄藁草型	677
白克藁草、杂类草型	678
藁草、杂类草型	679
具灌木的藁草型	680

草原类型	编号
紫苞风毛菊、杂类草型	681
蒙古蒿、杂类草型	682
地榆、杂类草型	683
草地老鹳草、禾草型	684
山地糙苏型	685
草原糙苏型	686
多穗蓼、二裂委陵菜型	687
具灌木的长梗蓼、尼泊尔蓼型	688
叉分蓼、荻型	689
玉蝉花型	690
弯叶嵩尾型	691
大叶橐吾、细叶早熟禾型	692
白喉乌头、高山地榆型	693
西南委陵菜、杂类草型	694
委陵菜、杂类草型	695
短颖鹅观草型	696
垂穗披碱草型	697
具灌木的垂穗披碱草型	698
野青茅、异针茅型	699
糙野青茅型	700
具灌木的糙野青茅型	701
具冷杉的糙野青茅型	702
短柄草、杂类草型	703
短柄草型	704
具灌木的短柄草型	705
藏山燕麦型	706
羊茅型	707
具箭竹的羊茅型	708
具杜鹃的羊茅型	709
三界羊茅、白克蒿草型	710
紫羊茅、杂类草型	711
丝颖针茅、杂类草型	712
草地早熟禾型	713
具灌木的多鞘早熟禾型	714
具箭竹的早熟禾型	715
猬草、圆穗蓼型	716
具灌木的扁芒草、圆穗蓼型	717
白车轴草、杂类草型	718
四川嵩草型	719

草原类型	编号
大花嵩草、丝颖针茅型	720
具灌木的高山嵩草型	721
具灌木的线叶嵩草型	722
具乔木的矮生嵩草型	723
具乔木的嵩草型	724
红棕蒿草型	725
黑褐穗蒿草、西伯利亚羽衣草型	726
蒿草、杂类草型	727
具乔木的青藏蒿草型	728
地锦草、羊茅型	729
旋叶香青、圆穗蓼型	730
天山羽衣草型	731
阿尔泰羽衣草型	732
西伯利亚羽衣草型	733
西南委陵菜型	734
珠芽蓼型	735
具鬼箭锦鸡儿的珠芽蓼型	736
10. 沼泽草地类	
芦苇型	811
菰型	812
乌拉草、木里蒿草型	813
木里蒿草型	814
毛果蒿草、杂类草型	815
漂筏蒿草型	816
灰脉蒿草型	817
柄囊蒿草型	818
签草型	819
荆三棱型	820
三棱水葱型	821
薄果草、田间鸭嘴草型	822
香蒲、杂类草型	823
水麦冬、发草型	824
III 荒漠	
11. 温性荒漠类	
叉毛蓬型	316
白茎绢蒿型	317
博洛塔绢蒿型	318
新疆绢蒿型	319
伊犁绢蒿型	320

草原类型	编号
蒿型	321
准噶尔沙蒿型	322
木地肤、角果藜型	323
天山猪毛菜型	324
蒿叶猪毛菜、红砂型	325
东方珍珠柴型	326
珍珠柴型	327
合头藜型	328
盐生假木贼型	329
短叶假木贼型	330
粗糙假木贼型	331
无叶假木贼、圆叶盐爪爪型	332
戈壁藜型	333
小蓬型	334
木碱蓬型	335
五柱红砂型	336
蒙古短舌菊型	337
星毛短舌菊型	338
鹰爪柴型	339
刺旋花、绵刺型	340
松叶猪毛菜型	341
驼绒藜型	342
木猪毛菜、驼绒藜型	343
红砂型	344
圆叶盐爪爪型	345
尖叶盐爪爪型	346
细枝盐爪爪型	347
黄毛头型	348
四合木型	349
绵刺型	350
霸王型	351
泡泡刺型	352
白刺型	353
小果白刺型	354
怪柳型	355
裸果木、短叶假木贼型	356
膜果麻黄、半灌木型	357
毛刺锦鸡儿、红砂型	358
沙冬青、红砂型	359

草原类型	编号
梭梭、半灌木型	360
大赖草、沙漠绢蒿型	361
蒿、白茎绢蒿型	362
白沙蒿型	363
内蒙古旱蒿、驼绒藜型	364
驼绒藜型	365
沙拐枣型	366
白梭梭、沙拐枣型	367
梭梭型	368
梭梭、白刺型	369
梭梭、沙漠绢蒿型	370
盐节木型	371
囊果碱蓬型	372
盐爪爪型	373
盐穗木型	374
多枝怪柳、盐穗木型	375
小果白刺、黑果枸杞型	376
12. 温性草原化荒漠类	
白茎绢蒿、沙生针茅型	286
博洛塔绢蒿、针茅型	287
新疆绢蒿、沙生针茅型	288
纤细绢蒿、沙生针茅型	289
合头藜、禾草型	290
喀什菊型	291
珍珠柴、禾草型	292
珍珠柴、杂类草型	293
蒿叶猪毛菜、沙生针茅型	294
天山猪毛菜、沙生针茅型	295
短叶假木贼、针茅型	296
高枝假木贼、中亚细柄茅型	297
小蓬、沙生针茅型	298
紫菀木、沙生针茅型	299
刺旋花、沙生针茅型	300
红砂、禾草型	301
红砂、碱韭型	302
驼绒藜、沙生针茅型	303
驼绒藜、女蒿型	304
松叶猪毛菜、禾草型	305
盐爪爪、禾草型	306

草原类型	编号
圆叶盐爪爪、沙生针茅型	307
毛刺锦鸡儿、针茅型	308
毛刺锦鸡儿、冷蒿型	309
拧条锦鸡儿、沙生针茅型	310
锦鸡儿、石生针茅型	311
拧条锦鸡儿、黑沙蒿型	312
半日花、戈壁针茅型	314
沙冬青、短花针茅型	315
13. 高寒荒漠类	
唐古红景天、杂类草型	377
高原芥型	378
高山绢蒿、垫状驼绒藜型	379
高山绢蒿、驼绒藜型	380
亚菊型	381
垫状驼绒藜型	382
IV 灌草丛	
14. 暖性草丛类	
大油芒型	383
芒型	384
芒、野青茅型	385
白羊草型	386
白羊草、黄背草型	387
白羊草、荻草型	388
白羊草、隐子草型	389
黄背草型	390
黄背草、白羊草型	391
黄背草、野古草型	392
黄背草、荻草型	393
白健秆型	394
野古草型	395
西南野古草型	396
白草、杂类草型	397
画眉草、白草型	398
知风草、西南委陵菜型	399
白茅、白羊草型	400
白茅、黄背草型	401
野青茅型	402
结缕草型	403
大披针藁草、杂类草型	404

草原类型	编号
藁草、杂类草型	405
白莲蒿、白羊草型	406
细裂叶莲蒿、橘草型	407
15. 暖性灌草丛类	
具灌木的大油芒型	408
具灌木的荻型	409
具栎的荻型	410
具栎的芒型	411
具灌木的芒型	412
具乔木的芒、野青茅型	413
具胡枝子的白羊草型	414
具酸枣的白羊草型	415
具沙棘的白羊草型	416
具荆条的白羊草型	417
具灌木的白羊草型	418
具乔木的白羊草型	419
具酸枣的黄背草型	420
具荆条的黄背草型	421
具灌木的黄背草型	422
具槲树的黄背草型	423
具乔木的黄背草型	424
具胡枝子的野古草型	425
具灌木的野古草型	426
具乔木的野古草型	427
具灌木的荻草型	428
具乔木的荻草型	429
具云南松的西南野古草型	430
具灌木的西藏须芒草型	431
具灌木的白健秆、金茅型	432
具云南松的白健秆型	433
具灌木的野青茅型	434
具乔木的野青茅型	435
具白刺花的小管草型	436
具灌木的橘草型	437
具虎榛子的拂子茅型	438
具灌木的白茅、杂类草型	439
具灌木的湖北三毛草型	440
具乔木的知风草型	441
具栎的旱茅型	442

草原类型	编号
具荆条的隐子草型	443
具乔木的隐子草型	444
具乔木的结缕草型	445
具灌木的藁草型	446
具灌木的羊胡子草型	447
具胡枝子的大披针藁草型	448
具柞树的大披针藁草型	449
具乔木的大披针藁草型	450
具胡枝子的杂类草型	451
具沙棘的杂类草型	452
具灌木的委陵菜、杂类草型	453
具柯的西南委陵菜型	454
具灌木的蒿型	455
具灌木的白莲蒿型	456
具酸枣的兴安胡枝子型	457
具灌木的百里香型	458
具乔木的百里香型	459
16. 热性草丛类	
五节芒型	460
五节芒、白茅型	461
五节芒、野古草型	462
五节芒、细毛鸭嘴草型	463
芒型	464
芒、白茅型	465
芒、金茅型	466
芒、野古草型	467
类芦型	468
苞子草型	469
白茅型	470
白茅、芒型	471
白茅、金茅型	472
白茅、细柄草型	473
白茅、野古草型	474
白茅、细毛鸭嘴草型	475
白茅、黄背草型	476
黄茅型	477
黄茅、白茅型	478
黄茅、金茅型	479
金茅型	480

草原类型	编号
金茅、白茅型	481
金茅、野古草型	482
四脉金茅型	483
青香茅、白茅型	484
野古草型	485
野古草、芒型	486
孟加拉野古草型	487
刺芒野古草型	488
黄背草型	489
黄背草、白茅型	490
黄背草、黄茅型	491
黄背草、禾草型	492
细毛鸭嘴草型	493
细毛鸭嘴草、野古草型	494
细毛鸭嘴草、画眉草型	495
细毛鸭嘴草、鹧鸪草型	496
矛叶荩草型	497
细柄草型	498
拟金茅型	499
旱茅型	500
画眉草型	501
红裂稗草型	502
硬秆子草型	503
刚莠竹型	504
橘草型	505
臭根子草型	506
光高粱、白茅型	507
雀稗型	508
地毯草型	509
竹节草型	510
蜈蚣草型	511
马陆草型	512
假俭草型	513
芒萁、芒型	514
芒萁、白茅型	515
芒萁、细柄草型	516
芒萁、鸭嘴草型	517
紫茎泽兰、野古草型	518
17. 热性灌草丛类	

草原类型	编号
具樺木的五节芒型	519
具灌木的五节芒型	520
具杜鹃的五节芒、细毛鸭嘴草型	521
具乔木的五节芒型	522
具竹类的芒型	523
具胡枝子的芒型	524
具樺木的芒型	525
具樺木的芒、野古草型	526
具灌木的芒型	527
具马尾松的芒型	528
具柯的芒、金茅型	529
具灌木的类芦型	530
具柯的白茅、芒型	531
具乔木的白茅、芒型	532
具竹类的白茅型	533
具胡枝子的白茅、野古草型	534
具马桑的白茅型	535
具樺木的白茅、黄背草型	536
具火棘的白茅、黄茅型	537
具桃金娘的白茅、细毛鸭嘴草型	538
具灌木的白茅型	539
具灌木的白茅、细柄草型	540
具灌木的白茅、青香茅型	541
具灌木的白茅、细毛鸭嘴草型	542
具大叶胡枝子的野古草型	543
具桃金娘的野古草型	544
具灌木的野古草型	545
具乔木的野古草型	546
具轮叶蒲桃的刺芒野古草型	547
具灌木的细毛鸭嘴草型	548
具乔木的细毛鸭嘴草型	549
具云南松的细柄草型	550
具仙人掌的黄茅型	551
具鞍叶羊蹄甲的黄茅型	552
具栎的黄茅、杂类草型	553
具灌木的黄茅型	554
具乔木的黄茅型	555
具樺木的黄背草型	556
具灌木的黄背草型	557

草原类型	编号
具马尾松的黄背草型	558
具灌木的橘草型	559
具火棘的金茅、白茅型	560
具灌木的金茅型	561
具乔木的金茅型	562
具乔木的四脉金茅型	563
具灌木的青香茅型	564
具马尾松的青香茅型	565
具胡枝子的矛叶荩草型	566
具乔木的矛叶荩草型	567
具灌木的臭根子草型	568
具云南松的棕茅型	569
具灌木的马陆草型	570
具乔木的蜈蚣草型	571
具灌木的芒萁、黄背草型	572
具马尾松的芒萁、野古草型	573
具灌木的飞机草、白茅型	574
V 稀树草原	
18. 温性稀树草原类	
具山杏的大针茅、糙隐子草型	063
具砂生槐的长芒草型	108
具砂生槐的白草型	111
具榆的冰草型	156
蒙古扁桃、戈壁针茅型	313
19. 干热稀树草原类	
具云南松的黄茅型	575
具木棉的黄茅、华三芒草型	576
具木棉的水蔗草、黄茅型	577
具厚皮树的华三芒、黄茅型	578
具余甘子的黄茅型	579
具坡柳的黄茅、双花草型	580
VI 人工草地	
20. 人工草地	
人工草地	825
其他	826

A.25 草原功能类别

根据草原的“三生”（生态、生产、生活）功能和用途，将我国草原划分为生态公益类草原、生产经营类草原、生活服务类草原和综合功能用途类草原等4个功能类别。草原功能类别分类标准见表A.25。

表 A.25 草原功能类别划分

草原功能类别	说明	代码
生态公益类草原	具有水土保持、防风固沙、水源涵养、固碳释氧、生物多样性维持、种质资源保存等主导功能的草原。	1
生产经营类草原	具有放牧利用、割（打）草利用、放牧和割（打）草兼用等主导功能的草原。	2
生活服务类草原	应用于文化遗迹地、科研示范、文化传播、生态旅游等主导功能的草原。	3
综合功能用途类草原	指兼有多种功能用途的草原。	4

A.26 草原利用方式

草原利用方式划分见表A.26。

表 A.26 草原利用方式划分

草原利用方式	代码	草原利用方式	代码	草原利用方式	代码
全年放牧	11	打（割）草	20	自然保护	31
冬季放牧	12			景观绿化	32
春季放牧	13			科研实验	33
夏季放牧	14			水源涵养	34
夏秋放牧	15			固土固沙	35
秋冬放牧	16			其他	36

A.27 草原类别

草原类别划分见表A.27。

表 A.27 草原类别

草原类别	代码
基本草原	1
非基本草原	2
未划定	3

A.28 草原退化类型

草原退化类型划分见表A.28，方法见《全国草原健康与退化评估技术指南》。

表 A.28 草原退化类型

退化类型	代码	退化类型	代码	退化类型	代码
沙化	1	石漠化	4	其他	7
盐渍化	2	毒害草型退化	5		
黑土滩退化	3	鼠害退化	6		

A.29 草原退化程度

草原退化程度划分见表A.29，方法见《全国草原健康与退化评估技术指南》。表 A.29 草原退化程度

退化等级	代码	退化等级	代码
未退化	1	中度退化	3
轻度退化	2	重度退化	4

A.30 草原管理类型

草原管理类型见表A.30。

表 A.30 草原管理类型

草地管理类型		说明	代码
按草地管理	现状草地	国土“三调”及 2022 年国土变更调查确定的天然牧草地、人工牧草地，以及确定为草地用途的其他草地。	11
	补充草地	指在“三调”划定的草地范围外，符合草地自然属性定义且可通过国土变更调查纳入草地范围的草地，现地连片面积 10 公顷以上为宜。	12
	建设项目临时占用草地	指建设项目临时性占用草地，不修筑永久性建筑物，用地单位在使用草地期满后恢复草原生产条件的项目占用草地。	13
	毁草开垦	指非法侵占各类草地，用于种植农作物、果树等。	14
	未经审核审批建设项目使用草原	指未经审核审批修筑永久性、临时性建筑物、构筑物或直接为草原生产经营服务的工程设施占用草地。	15
不按草地管理	国土“三调”调查确定的其他草地范围内，以下情形的不按草地管理。		
	建设相关	城镇村及工矿用地（20 地类）。	21
		依法依规开展的项目建设用地，包括但不限于商服、工矿、公共服务、居住地内部等。	22
		批而未建项目用地。	23
	农村相关	已划入耕地保护红线、依法落实承包经营权的耕地。	31
		已审批的设施农用地。	32
		依法开展的农业生产设施建设、农村房前屋后、田间地头。	33
	蓝绿空间	公园内部绿化、战略留白。	41
		水库、河道蓝线范围，港口、码头周边。	42
		季节性水位变化的滩地。	43
	特殊类型	军事、宗教、文物等。	51

A.31 禁牧与草畜平衡

禁牧区、草畜平衡区，代码分别记为 1、2。

A.32 湿地管理分级

湿地管理分级由各省区的湿地分级名录确定，见表

A.32 表 A.32 湿地管理分级
等级

湿地管理分级	代码
国际重要湿地	1
国家重要湿地	2
省级重要湿地	3
一般湿地	4

A.33 湿地利用方式

湿地利用方式用湿地的主导利用方式表示，见表 A.33

表 A.33 湿地利用方式划分

名称	说明	代码
种植业	水稻田、其他灌溉、园艺和非灌溉农用地	01
养殖业	养殖鱼、虾、蟹、贝类等	02
牧业	放牧牛（羊、马等）的牧场或作为集约畜牧业的草料基地	03
工矿业	泥炭、原油开采、薪炭、采沙、晒盐等	04
交通运输	主要用于输水与水运的湿地	05
水电设施	主要用于发电的湿地	06
水源地	工业用水、生活用水、农业用水、地下水回灌等	07
旅游和休闲	生态旅游等	08
其他利用方式	未包括在以上利用方式范围内的其他利用方式	09
未利用	未人为利用，发挥生态功能	10

A.34 湿地保护形式

湿地保护形式按湿地所在自然保护地情况确定，见表

A.34 表 A.34 自然保护地

保护类型	代码	保护等级		划分说明
		国家级	地方级	
国家公园	01	0100	/	指按照《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》中规定的自然保护地。
自然保护区	02	0201	0202	
风景名胜区	03	0301	0302	
地质公园	04	0401	0402	
森林公园	05	0501	0502	
海洋公园	06	0601	0602	
湿地公园	07	0701	0702	
冰川公园	08	0801	0802	
草原公园	09	0901	0902	
沙漠公园	10	1001	1002	
未在自然保护地范围	20	2000		未在以上自然保护地范围。

A.35 湿地管理类型

湿地管理类型根据《湿地保护法》等有关法律的规定，结合当地实际情况划分，见表 A.35。

表 A.35 湿地管理类型及代码

管理类型		代码
按湿地管理	林业草原主管部门	11
	自然资源主管部门（海洋）	12
	水行政主管部门	13
	住房城乡建设主管部门	14
	农业农村主管部门	15
不按湿地管理(地类为湿地，但现状不符合湿地管理特征的)		20

A.36 湿地受威胁状况

湿地受威胁状况按湿地主要的受威胁状况确定，受威胁因子类型及代码见表 A.36.1

A.36.1 表 A.36.1 湿地受威胁因子类型及代码

受威胁因子类型				因子释义
一级类		二级类		
代码	名称	代码	名称	
1	污染	11	水污染	湿地水质情况
		12	固体废弃物污染	湿地内固体废弃物堆积面积所占比例
2	围垦	21	围垦	湿地被开垦为耕地、养殖塘等
3	占用	31	占用	基础设施、城市建设、港口、码头等建设占用湿地
4	人为水文干扰	41	人为干扰造成的湿地水文变化	由于上游修坝、湿地取水、湿地排水等人为因素导致湿地水文过程发生改变，进而导致湿地旱化、沙化、盐碱化、植物群落、植被面积、生物多样性等发生改变
5	自然水文变化	51	自然因素导致的湿地水文变化	由于气候变化（包括气温、降水减少或增加、自然灾害）等自然因素变化对湿地水文产生扰动，导致湿地生态系统变化
6	泥沙淤积	61	泥沙淤积	湿地中沉积泥沙，导致湿地面积减少、水文调节功能降低或湿地类型变化
7	生物危害	71	外来物种	外来物种入侵湿地生态系统，侵占原生物种的生态位，造成湿地生态系统变化
		72	本土物种	湿地内本土物种异常的增加或减少，导致湿地生物多样性和生态系统发生改变
		81	过度捕捞和采集	捕鱼、捕虾、捕蟹、捕猎等过度或非法捕捞活动、挖沙蚕、贝类、虫草等过度采集湿地动植物

8	过度利用	82	过牧	超出正常载蓄量的放牧活动
		83	挖沙	在河流、湖泊和滩涂上挖沙和堆积沙石料
9	其他	91	其他	除以上威胁因子以外的其他威胁因子，说明具体威胁情况

湿地受威胁程度等级见表 A. 36. 2

表 A. 36. 2 湿地受威胁程度等级及代码

类型	受威胁等级							
	安全		轻度		中度		重度	
名称	代码	描述	代码	描述	代码	描述	代码	描述
水污染	000	地表水 I、II 类水质、海水一类水质，或湿地周边无污染源	111	地表水水质 III 类、海水二类水质，或周边有面源污染	112	地表水水质 IV、V 类，海水三类，或有处理的生活污水、少量工业废水排入	113	地表水 V 类及以下、海水四类及以下，或有未经处理的的城市污水、大量的工业废水排入
固体废物污染		无固体废物	121	面积占比 < 3%	122	面积占比 3%-10%	123	面积占比 > 10%
围垦		无围垦	211	面积占比 < 3%	212	面积占比 3%-10%	213	面积占比 > 10%
占用		无建设占用	311	面积占比 < 3%	312	面积占比 3%-10%	313	面积占比 > 10%
人为造成湿地水文变化		无人干扰	411	湿地水文变化小，水量增减不超过 20%，水文规律不变	412	湿地水文变化中等，水量增减 20%-50%，水文规律稍有变化	413	湿地水文变化较大，水量增减超过 50%，或水文规律完全被打乱
自然导致湿地水文变化		处于正常水文波动范围	511	超出正常波动范围 20%，或超常频率较少	512	超出正常波动范围 20%-50%，超常频率大于 3 年一次	513	超出正常波动范围 50%以上，超常频率 ≤ 3 年一次
泥沙淤积		无泥沙淤积或极少量	611	有少量泥沙淤积	612	泥沙淤积较多，湿地抬高较明显	613	泥沙淤积严重，湿地抬高明显
外来物种		无外来入侵物种	711	外来入侵物种零星出现，但未形成入侵态势	712	外来入侵物种形成一定规模，入侵面积 < 30%	713	外来入侵物种代替了本地物种，入侵面积 ≥ 30%

本土物种		种群稳定	721	种群轻微变化	722	种群结构明显变化	723	种群结构变化巨大，某一物种数量急剧增加或减少
过度捕捞和采集		无捕捞和采集情况或捕捞、采集活动较少，种群数量维持在一定程度	811	捕捞和采集超出系统承受能力，出现种群数量轻微减少的情况，威胁减轻后能够自然恢复	812	捕捞和采集较多，超出系统承受能力较多，通过恢复措施能够恢复	813	大量捕捞和采集活动，导致种群濒临灭绝
过牧		无放牧或放牧活动较少	821	超出正常载畜量 $\leq 20\%$	822	超出正常载畜量 20%-50%	823	超出正常载畜量 50%
挖沙		无挖沙	831	面积占比 $\leq 5\%$	832	面积占比 5%-30%	833	面积占比 $\geq 30\%$
其他		无其他威胁	911	威胁较轻，可自然恢复	912	威胁中等，需人工促进恢复	913	威胁较重，无法恢复，需重建

A.37 荒漠调查区类型

荒漠调查区类型见表 A.37。

表 A.37 荒漠化沙化、石漠化调查区类型及代码

监测区分类	说明	代码
荒漠化沙化调查区	荒漠化和沙化调查重叠的区域	1
荒漠化调查区	仅开展荒漠化调查的区域	2
沙化调查区	仅开展沙化调查的区域	3
石漠化调查区	开展石漠化调查的区域	4
石漠化、沙化调查区	石漠化和沙化调查重叠的区域	5

A.38 气候类型区

气候类型区划分见表 A.38。

表 A.38 气候类型划分及代码

气候类型	代码
极干旱区	1
干旱区	2
半干旱区	3
亚湿润干旱区	4
湿润区	5

A.39 荒漠化土地类型划分

荒漠化是指包括气候变异和人为活动在内的种种因素造成的干旱、半干旱和亚湿润干旱区的土地退化，这些地区的退化土地为荒漠化土地，荒漠化类型划分标准见表 A.39。

表 A.39 荒漠化类型划分及代码

荒漠化土地类型	标准	代码
风蚀	指由于风的作用使地表土壤物质脱离地表的搬运过程及气流中颗粒对地表的磨蚀过程。	1
水蚀	指由于大气降水，尤其是降雨所导致的土壤搬运和沉积过程。	2
盐渍化	指地下水、地表水带来的对植物有害的易溶盐分在土壤中积累的过程。	3
冻融	指温度在摄氏零度左右及其以下变化时，对土体所造成的机械破坏过程。	4
非荒漠化		9

A.40 荒漠化程度分级

荒漠化程度反映了土地退化的严重程度及恢复其生产力和生态系统功能的难易状况，分为轻度、中度、重度和极重度四级，见表 A.40.1。

表 A.40.1 荒漠化程度及代码

荒漠化程度	代码
轻度	1
中度	2
重度	3
极重度	4

(1) 风蚀

① 作物覆盖

采用下列指标值之和确定程度分级：非荒漠化 ≤ 15 ，轻度 16—35，中度 36—60，重度 61—84，极重度 ≥ 85 。

表 A.40.2 风蚀（作物覆盖）荒漠化程度分级标准

作物产量下降率*		土壤质地或砾石含量				有效土层厚度	
		土壤质地		砾石含量			
百分比	评分	类型	评分	百分比	评分	厚度	评分
<5%	4	粘土	2	<1%	2	> 70cm	2
5%—14%	10	壤土	9	1%—9%	9	70—40cm	6
15%—34%	20	砂壤土	17.5	10%—19%	17.5	39—25cm	12.5
35%—74%	30	壤砂土	26	20%—29%	26	24—10cm	19
≥75%	40	砂土	35	≥30%	35	<10cm	25

*作物产量下降率指作物现实产量与正常年景该地区作物平均产量相比下降的百分数。

② 非作物覆盖

采用下列指标值之和确定程度分级：非荒漠化 ≤ 18 ，轻度 19—37，中度 38—61，重度 62—84，极重度 ≥ 85 。

表 A.40.3 风蚀（非作物覆盖）荒漠化程度分级标准

植被盖度				土壤质地或砾石含量*				覆沙厚度		地表形态	
亚湿润干旱区		干旱、半干旱区		土壤质地		砾石含量					
盖度级	分评	盖度级	分评	类型	分评	百分比	分评	厚度	分评	类型	分评
<10%	40	<10%	40	粘土	1	<1%	1	≥ 100cm	15	平沙地或沙丘高度≤2m	6

10%—29%	30	10%—24%	30	壤土	5	1%—14%	5	99—50cm	11	沙丘高度 2.1—5.0m	12.5
30%—49%	20	25%—39%	20	砂壤土	10	15%—29%	10	49—20cm	7.5	沙丘高度 5.1—10m	19
50%—69%	10	40%—59%	10	壤砂土	15	30%—49%	15	19—5cm	4	裸岩石砾 地、裸土地 或沙丘 高 > 10m	25
≥70%	4	≥60%	4	砂土	20	≥50%	20	<5cm	1		

*土壤质地或砾石含量参与荒漠化程度评价计算时，取评分值较高者。

(2) 水蚀

①作物覆盖

采用下列指标值之和确定程度分级：非荒漠化≤24，轻度 25—40，中度 41—60，重度 61—84，极重度≥85。

表 A. 40.4 水蚀（作物覆盖）荒漠化程度分级标准

作物产量下降率		坡度		工程措施	
百分比	评分	坡度级	评分	类型	评分
<5%	3	<3	1	反坡梯田	1
6%—14%	10	3—5	5	水平梯田	5
15%—34%	20	6—8	10	坡式梯田或隔坡梯田	10
35%—74%	35	9—14	15	简易梯田	20
≥75%	50	≥15	20	无工程措施	30

②非作物覆盖

采用下列指标值之和确定程度分级：非荒漠化≤24，轻度 25—40，中度 41—60，重度 61—84，极重度≥85。

表 A. 40.5 水蚀（非作物覆盖）荒漠化程度分级标准

植被盖度		坡度（度）		侵蚀沟面积比例	
盖度级	评分	坡度级	评分	百分比	评分
≥70%	1	<3	2	≤5%	2
69%—50%	15	3—5	5	6%—10%	5
49%—30%	30	6—8	10	11%—15%	10
29%—10%	45	9—14	15	16%—20%	15
<10%	60	≥15	20	>20%	20

(3) 盐渍化

①作物覆盖

表 A. 40.6 盐渍化（作物覆盖）荒漠化程度分级标准

程度	评价标准				
	盐碱斑占地率或土壤含盐量		作物状况		
	盐碱斑占地率	土壤含盐量	作物缺苗率	作物产量下降率	其他条件
轻度	≤ 15%	0.1%—0.3% （东部）或 0.5%—1.0% （西部）	10%—20%	≤ 15%	轻度耐盐作物能生长， 土壤改良较容易

中度	15%—30%	0.3%—0.7% (东部) 或 1.0%—1.5% (西部)	20%—30%	15%—35%	较耐盐植物尚能生长, 需要水利改良措施
重度	盐碱斑占地率>30%, 作物难于生长, 一般不作为耕地使用。				
极重度	极重度盐渍化土地不适合于作物生长。				

②非作物覆盖

表 A. 40.7 盐渍化(非作物覆盖)荒漠化程度分级标准

程度	评价标准			
	盐碱斑占地率或土壤含盐量		植被状况	
	盐碱斑占地率	土壤含盐量	指示植物	植被盖度
轻度	≤20%	0.1%—0.3% (东部) 或 0.5%—1.0% (西部)	有耐盐碱植物出现	> 35%
中度	20%—40%	0.3%—0.7% (东部) 或 1.0%—1.5% (西部)	耐盐碱植物大量出现, 一些乔木不能生长。	20%—35%
重度	40%—60%	0.7%—1.0% (东部) 或 1.5%—2.0% (西部)	大部分为强耐盐碱植物, 多数乔木不能生长, 难于开发利用。	10%—20%
极重度	>60%	> 1.0% (东部) 或 >2.0% (西部)	几乎无植被, 极难开发利用。	≤ 10%

(4) 冻融

表 A. 40.8 冻融荒漠化程度分级标准

程度	评价标准	
	地貌单元	植被总盖度
轻度	极高原、高山、高寒缓坡草原漫岗区	40%—60%
中度	极高原、高寒丘陵荒漠草原区	20%—40%
重度	极高原、高寒中低山荒漠区	10%—20%
极重度	极高原、高山冰川侵蚀荒漠寒漠区	≤ 10%

A. 41 土地沙化分类

沙化调查区的土地划分为沙化土地、具有明显沙化趋势的土地和非沙化土地三个类型。沙化土地指在各种气候条件下, 由于各种因素形成的、地表呈现以沙(砾)物质为主要标志

的退化土地。土地沙化分类标准见表 A. 41。

表 A. 41 土地沙化分类及代码

土地沙化分类		标准	代码
沙化 土地	流动沙地（丘）	指土壤质地为沙质，植被总盖度<10%，地表沙物质常处于流动状态的沙地或沙丘。	110
	半固定沙地（丘）	指土壤质地为沙质， $10\% \leq$ 植被总盖度<30%（乔木林冠下无其他植被时，郁闭度<0.50），且分布比较均匀，风沙流活动受阻，但流沙纹理仍普遍存在的沙地或沙丘。	120
	人工半固定沙地	通过人工措施（人工种植乔灌木、飞播、封育等措施）治理的半固定沙地（丘）。	121
	天然半固定沙地	植被起源为天然且未采取人工措施治理的半固定沙地（丘）。	122
	固定沙地（丘）	指土壤质地为沙质，植被总盖度 $\geq 30\%$ （乔木林冠下无其他植被时，郁闭度 ≥ 0.50 ），风沙活动不明显，地表稳定或基本稳定的沙地或沙丘。	130
	人工固定沙地	通过人工措施（人工种植乔灌木、飞播、封育等措施）治理的固定沙地（丘）。	131
	天然固定沙地	植被起源且未采取人工措施治理的固定沙地（丘）。	132
	沙化耕地	主要指没有完备的防护措施或灌溉条件，经常受风沙危害，作物产量低而不稳的沙质耕地。	140
	非生物治沙工程地	指单独以非生物手段固定或半固定的沙丘和沙地，如机械沙障或以土石和其他材料固定的沙地。在非生物治沙工程地上又采用生物措施的，应划为相应的固定或半固定沙地（丘）。	150
	风蚀残丘（劣地）	指干旱地区由于风蚀作用形成的雅丹、土林、白砬墩等风蚀地。	160
	戈壁（沙砾地）	指干旱地区地表以石质、砾石和沙砾为主，地形平缓，植被稀少，一般盖度在 10%以下的土地。	170
	石质戈壁	地表物质以块石为主的戈壁类型。	171
	砾质戈壁	地表物质以砾石或卵石为主的戈壁类型。	172
	沙砾质戈壁	地表物质以沙、砾为主的戈壁类型。	173
	沙砾地	特指青藏高原地表粗化、广布粗沙砾石，植被稀疏，植被覆盖度一般小于 30%，在干旱多风环境下呈现戈壁景观的土地。	174
具有明显沙化趋势的土地		指由于过度利用或水资源匮乏等因素导致的植被严重退化，土壤表层土质破损，偶见流沙斑点出露或疹状灌丛沙堆分布（<10%），但无明显流沙堆积的土地。	190
非沙化土地		指沙化土地和具有明显沙化趋势的土地以外的其他土地。	200

A. 42 沙化程度分级

沙化程度划分标准见表 A. 42。

表 A. 42 沙化土地程度划分及代码

沙化土地程度	标准	代码
轻度	植被总盖度>40%（极干旱、干旱、半干旱区）或>50%（其他气候类型区），基本无风沙流活动的沙化土地；或一般年景作物能正常生长、缺苗较少（作物缺苗率<20%）的沙化耕地。	1
中度	$25\% <$ 植被总盖度 $\leq 40\%$ （极干旱、干旱、半干旱区）或 $30\% <$ 植被总盖度 $\leq 50\%$ （其他气候类型区），风沙流活动不明显的沙化土地；或作物长势不旺、缺苗较多（ $20\% \leq$ 作物缺苗率<30%）且分布不均的沙化耕地。	2
重度	$10\% <$ 植被总盖度 $\leq 25\%$ （极干旱、干旱、半干旱区）或 $10\% <$ 植被总盖度 $\leq 30\%$ （其他气候类型区），风沙流活动明显或流沙纹理明显可见的沙化土地；或作物生长很差、作物缺苗率 $\geq 30\%$ 的沙化耕地。	3
极重度	植被总盖度 $\leq 10\%$ 的沙化土地。	4

A.43 荒漠化沙化土壤表层结构

荒漠化沙化土壤表层结构见表A.43。

表 A.43 荒漠化沙化土壤表层结构及代码

土壤表层结构	代码	土壤表层结构	代码
形成腐殖质层	1	两者均没有	3
形成生物结皮层	2		

A.44 荒漠化沙化土壤风蚀状况

荒漠化沙化土壤风蚀状况划分标准见表A.44。

表 A.44 荒漠化沙化土壤风蚀状况及代码

风蚀状况	标准	代码
无	地表稳定，没有风沙活动，无风蚀现象。	1
弱	地表稳定或基本稳定，风沙活动不明显，基本无风蚀现象（风蚀痕迹占地率<10%）。	2
中	风沙活动较明显，局部存在风蚀现象（10 ≤ 风蚀痕迹占地率 < 30%）。	3
强	风沙活动明显，普遍存在风蚀现象（风蚀痕迹占地率 ≥ 30%）。	4

A.45 荒漠化沙化农田灌溉能力

荒漠化沙化农田灌溉能力根据农田水源类型、位置、灌溉方式、供水量，综合判断灌溉用水在多年灌溉中能够得到满足的程度判断，见表A.45。

表 A.45 荒漠化沙化农田灌溉能力及代码

灌溉能力	代码	灌溉能力	代码
充分满足	1	不满足	4
满足	2	无灌溉	5
基本满足	3		

A.46 荒漠化沙化农田林网化率

农田四周林带保护面积与农田总面积比值，综合判断农田林网化程度。荒漠化沙化农田林网化率见表A.46。

表 A.46 荒漠化沙化农田林网化率及代码

农田林网化率	代码	农田林网化率	代码
高	1	低	3
中	2	无	4

A.47 荒漠化沙化可治理程度

荒漠化沙化可治理度见表 A.47。

表 A.47 荒漠化沙化可治理度及代码

可治理度	标准	代码
难治理荒漠化、沙化土地	在目前技术经济条件下，由于气候、水资源等条件的限制，近期难于治理的荒漠化、沙化土地。	1
可治理荒漠化、沙化土地	在目前的技术经济状况下，气候、水资源等条件许可，经过人为干预，能恢复林草植被，减轻风沙活动，土地退化状况好转的荒漠化、沙化土地。满足以下条件之一即可划定为可治理沙化土地： （1）降水量在 250 毫米以上，有一定植被覆盖，依靠天然降水可自然恢复，或裸露沙地在采取工程固沙和生物措施综合治理后，能够增加林草植被，沙化状况明显改善的沙化土地。 （2）沙漠周边及绿洲区，在当前的技术经济和水资源条件下，新建生态修复项目有引水灌溉条件，且取水合理，能够恢复和增加林草植被的沙化土地。 （3）沙漠、戈壁地区由于生产生活需要，新开发或规划建设的工矿、交通、居民用地等周边的沙化土地。 （4）河流、湖泊、交通、工矿、居民用地周边一定范围内，可能危及其存在、使用和正常生产生活的沙化土地。 （5）没有配套灌溉设施、缺少防护林网配置，产量低而不稳的沙化耕地。	2

A.48 荒漠化沙化、石漠化治理措施

荒漠化沙化、石漠化治理措施见表 A.48。

表 A.48 荒漠化沙化、石漠化治理措施及代码

治理措施	代码	治理措施	代码
林草措施	100	洗盐	302
封山（沙）育林（草）	101	反坡梯田	304
人工造林（乔、灌）	102	水平梯田	305
人工种草	103	坡式梯田	306
飞播造林种草	104	隔坡梯田	307
沙化土地综合治理	105	简易梯田	308
封禁保护	106	机械沙障	315
围栏封育	107	沙层衬膜	317
草原改良	108	引水拉沙	318
退化林修复	109	风力拉沙	319
中幼林抚育	110	客土改良	320
其他林草措施	111	引洪淤灌	321
农业措施	200	引凌治沙	322
保护性耕作	201	其他工程措施	330
作物配置	202	化学措施	400
节水措施	203	化学固沙	401
种植绿肥	204	土壤化学改良	402
施肥	205	其他化学措施	410

高标准农田建设	206	其他措施	500
地膜覆盖	207	加强保护	600
其他农业措施	208	景观资源利用	700
工程措施	300	其他利用	800
小型水利水保工程	301		

注：1. 采取治理措施的荒漠化沙化、石漠化土地填写治理措施；2. 未采取治理措施的可治理沙化土地和石漠化土地，必须填写保护与修复方式，保护与修复方式可参考治理措施填写。对于自然状态下，植被分布均匀，盖度较高，植被生长无明显退化，且不需人工措施干预的，填写加强保护；对于河流、湖泊、海岸及典型岩溶地貌区域，属于当地稀缺景观和旅游资源的，可填写景观资源利用或其他利用，但与其毗邻的可治理沙化土地、石漠化土地仍需填写保护与修复建议。3. 保护性耕作措施：包括免耕少耕秸秆覆盖还田、秸秆碎混翻压+免耕还田、横坡等高耕作、深耕、垄耕。4. 作物配置：包括套种、混种、草田轮作或水旱轮作。5. 小型水利水保工程包括沟头防护工程、排水沟、谷坊、拦沙坝、淤地坝、蓄水池等水土保持措施。

A. 49 石漠化状况划分

石漠化是指在热带、亚热带湿润—半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被遭受破坏，造成土壤严重侵蚀、基岩大面积裸露、砾石堆积的土地退化现象。石漠化状况划分见表 A. 49。

表 A. 49 石漠化状况划分及代码

石漠化状况	标准	代码
石漠化土地	基岩裸露度(或砾石含量)≥30%，且符合下列条件之一者为石漠化土地： ①植被覆盖类型为乔木林、竹林、灌木林、未成林和疏林，郁闭度(灌木盖度)＜50%且植被总盖度＜70%； ②植被覆盖类型为草原、其他覆盖(不含湿地、水域、建设用地、苗圃等覆盖类型)，植被总盖度＜70%； ③植被覆盖类型为非梯土化作物覆盖。	1
潜在石漠化土地	基岩裸露度(或砾石含量)≥30%，土壤侵蚀不明显，且符合下列条件之一者为潜在石漠化土地： ①植被覆盖类型为乔木林、竹林、灌木林、未成林和疏林，且郁闭度(灌木盖度)≥50%或植被总盖度≥70%； ②植被覆盖类型为草原、其他覆盖(不含湿地、水域、建设用地、苗圃等覆盖类型)，植被总盖度≥70%； ③植被覆盖类型为梯土化作物覆盖。	2
非石漠化土地	除石漠化土地、潜在石漠化土地以外的其他岩溶土地。	3

A. 50 石漠化程度分级

石漠化程度评定因子包括基岩裸露度(砾石含量)、植被结构、植被总盖度和土层厚度，见表 A. 50. 1。

表 A. 50. 1 石漠化程度评价因子分级标准

基岩裸露度（砾石含量）		植被状况				土层厚度	
		植被结构		植被总盖度*			
百分比	评分	类型	评分	百分比	评分	厚度	评分
30%—39%	20	乔木型、乔灌草型、 乔灌型、乔草型	5	50%—69%	5	≥40cm	1
40%—49%	26	灌木型、灌草型	8	30%—49%	8	20cm—39cm	3
50%—59%	32	草本型	12	20%—29%	14	10cm—19cm	6
60%—69%	38	作物型	16	10%—19%	20	<10cm	10
≥70%	44	无植被型	20	<10%	26		

*作物型植被总盖度按 30%—49%计，植被总盖度不含一年生草本植物盖度；植被结构参照 A. 22,填写代码；基岩裸露度（砾石含量）、植被总盖度和土层厚度按实际值填写，统计时按等级计算。

石漠化程度根据基岩裸露度、植被覆盖类型、植被总盖度和土层厚度各因子指标评分之和确定，见表 A. 50. 2。

表 A. 50. 2 石漠化程度标准及代码

石漠化程度	标准	代码
轻度(I)	≤45	1
中度(II)	46—60	2
重度(III)	61—75	3
极重度(IV)	> 75	4

A. 51 石漠化演变类型

石漠化演变类型见表 A. 51。

A. 51 石漠化演变类型及代码

类型	说明	代码
明显改善型	影像特征变化明显，现地调查植被状况明显改善，石漠化状况好转演变或者石漠化程度好转演变两级或者两级以上。	1
轻微改善型	影像特征变化小，现地调查植被状况轻微改善，石漠化程度好转演变一级。	2
稳定型	影像特征没有变化，现地调查植被状况基本维持稳定，石漠化状况与石漠化程度均没有发生变化。	3
退化加剧型	影像特征变化小，现地调查植被有轻微退化，石漠化程度恶化演变一级。	4
退化严重加剧型	影像特征变化明显，现地调查植被退化明显，石漠化状况恶化演变或者石漠化程度恶化演变两级或者两级以上。	5

附 录 B

（规范性附录）

调查因子属性数据结构

B.1 图斑调查因子属性数据结构表

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
1	BSM	标识码	字符型	18		国土变更调查因子
2	YSDM	要素代码	字符型	10		国土变更调查因子
3	TBYBH	图斑预编号	字符型	18		国土变更调查因子
4	TBBH	图斑编号	字符型	8		国土变更调查因子
5	DLBM	地类编码	字符型	5		国土变更调查因子
6	DLMC	地类名称	字符型	60		国土变更调查因子
7	QSZ	权属性质	字符型	2		国土变更调查因子
8	QSDWDM	权属单位代码	字符型	19		国土变更调查因子
9	QSDWMC	权属单位名称	字符型	255		国土变更调查因子
10	ZLDWDM	坐落单位代码	字符型	19		国土变更调查因子
11	ZLDWMC	坐落单位名称	字符型	255		国土变更调查因子
12	TBMJ	图斑面积	浮点型	15	2	国土变更调查因子
13	KCDLBM	扣除地类编码	字符型	5		国土变更调查因子
14	KCXS	扣除地类系数	浮点型	6	4	国土变更调查因子
15	KCMJ	扣除地类面积	浮点型	15	2	国土变更调查因子
16	TBDLMJ	图斑地类面积	浮点型	15	2	国土变更调查因子
17	GDLX	耕地类型	字符型	2		国土变更调查因子
18	GDPDJB	耕地坡度级别	字符型	2		国土变更调查因子
19	XZDWKD	线状地物宽度	浮点型	5	1	国土变更调查因子
20	TBXHDM	图斑细化代码	字符型	10		国土变更调查因子
21	TBXHMC	图斑细化名称	字符型	20		国土变更调查因子
22	ZZSXDM	种植属性代码	字符型	6		国土变更调查因子
23	ZZSXMC	种植属性名称	字符型	20		国土变更调查因子
24	GDDB	耕地等别	整型	2		国土变更调查因子
25	FRDBS	飞入地标识	字符型	1		国土变更调查因子
26	CZCSXM	城镇村属性码	字符型	4		国土变更调查因子
27	MSSM	描述说明	字符型	2		国土变更调查因子
28	HDMC	海岛名称	字符型	100		国土变更调查因子
29	BZ	备注	字符型			国土变更调查因子
30	GXSJ	更新时间	日期型	8		国土变更调查因子
31	sheng	省（区、市）	字符型	2		转抄
32	xian	县（市、旗）	字符型	6		转抄
33	xiang	乡	字符型	9		转抄
34	cun	村	字符型	12		转抄

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
35	lin_ye_ju	林业局（牧场）	字符型	6		转抄
36	lin_chang	林场（分场）	字符型	9		转抄
37	lin_ban	林（草）班	字符型	4		转抄
38	xiao_ban	小班号	字符型	5		转抄
39	stqw	生态区位	字符型	3		转抄
40	stqwmc	生态区位名称	字符型	60		转抄
41	di_mao	地貌	字符型	1		转抄
42	hai_ba	海拔	字符型	4		转抄
43	po_xiang	坡向	字符型	1		转抄
44	po_wei	坡位	字符型	1		转抄
45	po_du	坡度	整型	2		转抄
46	tu_rang_lx	土壤类型	字符型	3		转抄
47	tu_ceng_hd	土层厚度	整型	3		转抄
48	tu_rang_zd	土壤质地	字符型	1		转抄
49	ld_qs	土地所有权属	字符型	2		转抄
50	tdsyqs	土地使用权属	字符型	2		转抄
51	xbmj	小班面积	双精度	18	2	计算
52	di_lei	地类	字符型	6		变化图斑变更
53	zbfglx	植被覆盖类型	字符型	5		变化图斑变更
54	zb_jg	植被结构	字符型	1		计算
55	zbgd	植被总盖度	整型	3		变化图斑变更
56	yu_bi_du	郁闭度	双精度	6	2	变化图斑变更
57	gmgd	灌木盖度	整型	3		变化图斑变更
58	cbgd	草本盖度	整型	3		变化图斑变更
59	you_shi_sz	优势树（灌）种	字符型	6		变化图斑变更
60	qi_yuan	起源	字符型	2		变化图斑变更
61	pingjun_nl	平均年龄	整型	4		根据实际情况填写，为选填项
62	ling_zu	龄组	字符型	1		变化图斑变更
63	pingjun_xj	平均胸径	浮点型	6	1	变化图斑变更
64	pingjun_sg	平均树高	浮点型	6	1	变化图斑变更
65	mei_gq_zs	每公顷株数	整型	6		变化图斑变更
66	mei_gq_xj	每公顷蓄积	双精度	12	2	变化图斑变更
67	huo_lm_xj	蓄积量	整型	12		计算
68	sheng_wu_1	生物量	整型	12		计算
69	tan_chu_1	碳储量	整型	12		计算
70	lmqs	林木所有权属	字符型	2		变化图斑变更
71	lmsyqs	林木使用权属	字符型	2		变化图斑变更
72	lin_zhong	林种	字符型	3		变化图斑变更
73	shuzhong_zc	树种组成	字符型	16		根据实际情况填写，为选填项
74	ldgl_lx	林地管理类型	字符型	2		作为确定林地管理边界的参考

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
75	cy_fq	草原分区	字符型	2		转抄
76	cd_qy	草原起源	字符型	2		变化图斑变更
77	cd_1	草原类	字符型	2		变化图斑变更
78	cd_xing	草原型	字符型	3		变化图斑变更
79	ys_caoz	优势草种	字符型	20		变化图斑变更
80	cdgn	功能类别	字符型	2		变化图斑变更
81	cdlyfs	利用方式	字符型	2		变化图斑变更
82	fm_shch	放牧时长	整型	2		单位：月
83	cylb	草原类别	字符型	1		作为划定基本草原的参考
84	lbmj_bl	裸斑面积比例	整型	2		变化图斑变更
85	jkdj	草原健康等级	字符串	1		变化图斑变更
86	thlx	草原退化类型	字符串	1		转抄
87	thcd	草原退化程度	字符串	1		转抄
88	jm_ph	禁牧与草畜平衡	字符串	1		转抄
89	cdgl_lx	草原管理类型	字符型	2		作为划定草原管理边界的参考
90	sd_dj	湿地管理分级	字符型	8		在湿地管理分级等级字典表中多选，采用英文逗号","为编码之间的分隔符号存储
91	zysd_bm	重要湿地编码	字符型	26		可在国际重要湿地、国家重要湿地和省级重要湿地的编码中多选，采用英文逗号","为编码之间的分隔符号存储
92	bhdlx	自然保护地类型	字符型	4		转抄
93	bhdbm	自然保护地编码	字符型	8		转抄
94	sdlyfs	湿地利用方式	字符型	50		如选其他利用方式，需注明具体方式
95	sdwxzk	受威胁状况	字符型	4		可多选
96	sdgllx	湿地管理类型	字符型	12		可在各湿地管理类型的编码中多选，采用英文逗号","为编码之间的分隔符号存储
97	dcqlx	荒漠调查区类型	字符型	1		荒漠化沙化石漠化
98	qhlx	气候类型	字符型	1		荒漠化、沙化调查区域填写
99	shlx	沙化类型	字符型	3		变化图斑变更
100	shcd	沙化程度	字符型	1		变化图斑变更
101	sssmsd	所属沙漠沙地	字符型	2		转抄
102	hmhlx	荒漠化类型	字符型	1		变化图斑变更
103	hmhcd	荒漠化程度	字符型	1		变化图斑变更
104	trls	基岩裸露度 / 土壤砾石含量	浮点型	5	1	荒漠化、沙化、石漠化调查区域填写
105	fshd	覆沙厚度	浮点型	5	1	荒漠化调查区域填写
106	sqgd	沙丘高度	浮点型	5	1	荒漠化调查区域填写
107	qsg	侵蚀沟面积比例	浮点型	5	1	荒漠化调查区域填写
108	yjb	盐碱斑占地率	浮点型	5	1	荒漠化调查区域填写
109	zwc1xjl	作物产量下降率	浮点型	5	1	荒漠化、沙化调查区域内耕地填写

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
110	zwqml	作物缺苗率	浮点型	5	1	荒漠化、沙化调查区域内耕地填写
111	zwc1	作物产量	浮点型	5		荒漠化、沙化调查区域内耕地填写
112	ggn1	灌溉能力	字符型	1		荒漠化、沙化调查区域内耕地填写
113	ntlwh1	农田林网化率	字符型	1		荒漠化、沙化调查区域内耕地填写
114	fszk	风蚀状况	字符型	1		沙化调查区域内填写
115	trbcjg	土壤表层结构	字符型	1		沙化调查区域内填写
116	kzld	荒漠化 / 沙化 可 治 理 度	字符型	1		荒漠化、沙化调查区域填写
117	zlcs	治理措施	字符型	3		荒漠化、沙化、石漠化调查区域填写
118	zlcd	治理程度	字符型	1		荒漠化、沙化、石漠化调查区域填写
119	bhxffs	保护与修复方式	字符型	3		荒漠化、沙化、石漠化调查区域填写
120	smhzk	石漠化状况	字符型	1		石漠化调查区域填写
121	smhcd	石漠化程度	字符型	1		石漠化调查区域填写
122	smhyblx	石漠化演变类型	字符型	1		石漠化调查区域填写
123	yrdm	岩溶地貌	字符型	1		石漠化调查区域填写
124	dc_ry	调查人员	字符型	20		自动生成
125	dc_rq	调查日期	字符型	8		自动生成
注：数据编号 1-30 字段转抄国土年度变更图斑信息。						

B.2 变化图斑监测因子属性数据结构

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
1	bhtb_no	变化图斑编号	整型	6		
2	bh_mian_ji	变化图斑面积	双精度	18	4	
3	bhnd	变化年度	字符型	4		
4	bgyj	变更依据	字符型	2		
5	yz_bhyy	林草湿变化原因	字符型	2		
6	sheng	省（区、市）	字符型	2		
7	xian	县（市、旗）	字符型	6		
8	xiang	乡	字符型	9		
9	cun	村	字符型	12		
10	lin_ye_ju	林业局（牧场）	字符型	6		
11	lin_chang	林场（分场）	字符型	9		
12	xiaoban	图斑（小班）	字符型	5		
13	ld_qs	土地所有权属	字符型	2		
14	tdsyqs	土地使用权属	字符型	2		
15	di_lei	地类	字符型	6		
16	zbfglx	植被覆盖类型	字符型	5		
17	zbjg	植被结构	字符型	1		
18	zbgd	植被总盖度	整形	3		
19	yu_bi_du	郁闭度	双精度	6	2	
20	gmgd	灌木盖度	整形	3		
21	cbgd	草本盖度	整形	3		
22	q_ld_qs	前期土地所有权属	字符型	2		
23	q_tdsyqs	前期土地使用权属	字符型	2		
24	q_di_lei	前期地类	字符型	6		
25	q_zbfglx	前期植被覆盖类型	字符型	5		
26	q_zbjg	前期植被结构	字符型	1		
27	q_zbgd	前期植被总盖度	整形	3		
28	q_yu_bi_du	前期郁闭度	双精度	6	2	
29	q_gmgd	前期灌木盖度	整形	3		
30	q_cbgd	前期草本盖度	整形	3		
31	you_shi_sz	优势树种（组）	字符型	6		
32	qi_yuan	起源	字符型	2		
33	pingjun_nl	平均年龄	整型	4		
34	ling_zu	龄组	字符型	2		
35	pingjun_xj	平均胸径	浮点型	6	1	
36	pingjun_sg	平均树高	浮点型	6	1	
37	mei_gq_zs	每公顷株数	整型	5		

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
38	mei_gq_xj	每公顷蓄积	双精度	12	2	
39	lin_zhong	林种	字符型	3		
40	bh_dj	林地保护等级	字符型	1		
41	q_yssz	前期优势树种（组）	字符型	6		
42	q_qi_yuan	前期起源	字符型	2		
43	q_ling_zu	前期龄组	字符型	1		
44	q_pingjun_xj	前期平均胸径	浮点型	6	1	
45	q_pingjun_sg	前期平均树高	浮点型	6	1	
46	q_gq_zs	前期每公顷株数	整型	5		
47	q_gq_xj	前期每公顷蓄积	双精度	12		
48	q_lin_zhong	前期林种	字符型	3		
49	q_bh_dj	前期林地保护等级	字符型	1		
50	cd_l	草原类	字符型	2	1	
51	cdysz	优势草种	字符型	3		
52	cdgn	功能类别	字符型	1		
53	cdlyfs	利用方式	字符型	1	1	
54	cylb	草原类别	字符型	1		
55	thlx	草原退化类型	字符型	1		
56	thcd	草原退化程度	字符型	1		
57	jm_ph	禁牧与草畜平衡	字符型	1		
58	q_cd_l	前期草原类	字符型	2		
59	q_cdysz	前期优势草种	字符型	3		
60	q_cdgn	前期功能类别	字符型	1		
61	q_cdlyfs	前期利用方式	字符型	1		
62	q_cylb	前期草原类别	字符型	1		
63	q_thlx	前期草原退化类型	字符型	1		
64	q_thcd	前期草原退化程度	字符型	1		
65	q_jm_ph	前期禁牧与草畜平衡	字符型	1		
66	sd_l	湿地类	字符型	2		
67	sd_dj	湿地管理分级	字符型	8		在湿地管理分级等级字典表中 多选，采用英文逗号", "为编 码 之间的分隔符号存储
68	zysd_bm	重要湿地编码	字符型	26		可在国际重要湿地、 国家重 要 湿地和省级重要湿地的编 码中 多选，采用英文逗号", "为编码 之间的分隔符号存储
69	bhdbm	自然保护地编码	字符型	8		
70	bhdlx	自然保护地类型	字符型	4		
71	sdglx	湿地管理类型	字符型	12		可在各湿地管理类型的编码中 多选，采用英文逗号", "为编 码 之间的分隔符号存储

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
72	sdlyfs	湿地利用方式	字符型	50		
73	sdwxzk	受威胁状况	字符型	4		
74	q_sd_l	前期湿地类	字符型	2		
75	q_sd_dj	前期湿地管理分级	字符型	8		在湿地管理分级等级字典表中多选，采用英文逗号", "为编码 之间的分隔符号存储
76	q_zysd_bm	前期重要湿地编码	字符型	26		可在国际重要湿地、 国家重要湿地和省级重要湿地的编码中多选，采用英文逗号", "为编码 之间的分隔符号存储
77	q_bhdlx	前期自然保护地类型	字符型	4		
78	q_bhdbm	前期自然保护地编码	字符型	8		
79	q_sdlyfs	前期湿地利用方式	字符型	2		
80	q_sdwxyzk	前期受威胁状况	字符型	4		
81	shlx	沙化类型	字符型	3		
82	shcd	沙化程度	字符型	1		
83	hmhlx	荒漠化类型	字符型	1		
84	hmhcd	荒漠化程度	字符型	1		
85	zlcd	治理程度	字符型	1		
86	zlcs	治理措施	字符型	3		
87	q_shlx	前期沙化类型	字符型	3		
88	q_shcd	前期沙化程度	字符型	1		
89	q_hmhlx	前期荒漠化类型	字符型	1		
90	q_hmhcd	前期荒漠化程度	字符型	1		
91	q_zlcd	前期治理程度	字符型	1		
92	q_zlcs	前期治理措施	字符型	3		
93	trls	基岩裸露度	整型	3		
94	tu_ceng_hd	土层厚度	整型	3		
95	q_trls	前期基岩裸露度	整型	3		
96	q_tu_ceng_hd	前期土层厚度	整型	3		
97	smhzk	石漠化状况	字符型	1		
98	smhcd	石漠化程度	字符型	1		
99	q_smhzk	前期石漠化状况	字符型	1		
100	q_smhcd	前期石漠化程度	字符型	1		
101	hss_bhyy	荒漠化沙化石漠化变化原因	字符型	2		

附录 C

需治理沙化土地划定指南

G.1 需治理沙化土地划定目标

需治理沙化土地划定是深入贯彻落实习近平总书记“6·6”重要讲话精神和、打赢打好“三北”工程标志性战役，开展“治可治之沙，治需治之沙”的基础性工作。为指导各地科学有序推进需治理沙化土地的划定工作，形成一套可规划、可实施、可监测评估等多个方面的空间数据库，特制定本指南。

G.2 需治理沙化土地定义和划分条件

G.2.1 需治理沙化土地定义

指生态区位重要，具备一定水资源条件，且对区域生态环境、社会经济和人的生存发展构成显著威胁或危害，必须采取人为干预措施进行恢复和治理的沙化土地。

G.2.2 需治理沙化土地划分条件

优先将风沙源区、沙尘路径区、重要基础设施和民生保障区周边纳入重点治理范围，同时兼顾沙化土地治理的反复性，确定需治理沙化土地的划分条件为：

(1) 已采取治理措施区域：极干旱区、干旱区、半干旱区内，具备水资源条件和生态恢复潜力，植被盖度小于 30%，且风沙危害依然严重的沙化土地；湿润区、亚湿润区内，为巩固防风固沙成果，严重退化老化需更新改造的沙化土地。

(2) 未采取治理措施区域，具备水资源条件和生态恢复潜力，风沙危害大或沙化加剧，且植被盖度小于 30%的沙化土地；

(3) 生态区位重要的区域，沙漠戈壁边缘和河流湖泊绿洲周边，交通、工矿、能源用地周边，对城镇村、农业空间、重要基础设施的生态安全和正常运行构成较大威胁的沙化土地。

G.2.3 不宜认定为需治理沙化土地的情形

(1) 按照国土空间用途管制，不得开展国土绿化的耕地、后备耕地、规划建设用地，已征占用林草湿荒地，自然保护区核心区、沙化土地封禁保护区原则上不标注。

(2) 2020 以来在沙化土地上已开展生态修复的相关地块，包括但不限于国土绿化落地上图地块、地方和社会资金已实施的项目等。

G.3 工作流程

G.3.1 资料准备

主要包括普查成果数据、遥感数据、自然保护区、沙化土地封禁保护区、国土绿化、征占审批、后备耕地、城镇开发边界、国土空间规划等相关资料。

G.3.2 划定步骤

(1) 以林草湿荒普查成果数据为基础，按照需治理沙化土地划分条件，筛选可划定为需治理沙化土地图斑，形成需治理沙化土地预判数据库，数据库结构见表 1。

(2) 叠加后备耕地数据、自然保护区核心区、沙化土地封禁保护区、已征占土地，删除重叠部分。

(3) 叠加国土绿化空间落地上图等数据，删除已经实施生态治理工程的部分。

(4) 参考遥感影像等资料，确认预判数据是否确实为需治理沙化土地数据，并对预判数据进行更新，如果不能通过内业判读更新，则标记待核实。

(5) 根据是否已经采取过治理措施、气候类型、植被盖度、地类等信息，填写需治理沙化土地治理方向，包括沙化土地综合治理、封山（沙）育林（草）和保护修复三类。

(6) 对于标记待核实图斑，通过外业调查方式，确认相关属性。

G.3.3 汇总统计

(1) 逐级汇总。以县（市、旗）、市（州、盟）、省（区、市）为单位，逐级汇总，形成全国需治理沙化土地数据库。

(2) 数据统计。在全国需治理沙化土地数据库基础上，分别统计县（市、旗）、市（州、盟）、省（区、市）的需治理沙化土地面积和建议治理方向面积。

表 G.1 需治理沙化土地数据库属性结构

编号	字段名称	字段别名	字段类型	长度	小数位
1	bsm	标识码	字符型	18	
2	dlbm	地类编码	字符型	5	
3	dlmc	地类名称	字符型	60	
4	sheng	省（区、市）	字符型	2	
5	xian	县（市、旗）	字符型	6	

6	xiang	乡	字符型	9	
7	cun	村	字符型	12	
8	xiao_ban	小班号	字符型	5	
9	xbmj	小班面积	双精度	18	2
10	zbgd	植被总盖度	整型	3	
11	qhlx	气候类型	字符型	1	
12	shlx	沙化土地类型	字符型	4	
13	shcd	沙化程度	字符型	1	
14	kzld	可治理度	字符型	1	
15	zlcs	治理措施	字符型	3	
16	zlnd	治理年度	字符型	4	
17	zlfx	建议治理方向	字符型	2	
18	bz	备注	字符型	50	

注：数据编号 1-15 与国土年度变更、林草湿荒综合监测图斑信息保持一致，治理年度按照实际年度填写。治理方向按代码填写：沙化土地综合治理（代码：01）；封山（沙）育林（草）（代码：02）；保护修复，包括退化林修复、中幼 林抚育、退化草原修复等措施（代码：03）。

附录 D

国土变更调查单图斑成果主要属性结构

以下为单图斑成果中主要空间要素图层主要属性结构表。

表 D.1 单图斑成果主要属性结构描述表

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
1	标识码	BSM	Char	18			M	
2	单图斑编码	UUID	Char	32			M	
3	地类编码	DLBM	Char	5		见本表注1	M	
4	地类名称	DLMC	Char	60		见本表注1	M	
5	单独图层代码	DDTCBZ	Char	5		见表2	C	
6	单独图层名称	DDTCMC	Char	60		见表2	C	
7	种植属性代码	ZZSXDM	Char	16		见表3	C	
8	种植属性名称	ZZSXMC	Char	20		见表3	C	
9	耕地类型	GDLX	Char	2		见本表注2	C	
10	城镇村属性码	CZCSXM	Char	4		见本表注3	C	
11	图斑细化代码	TBXHDM	Char	16		见表4	C	
12	图斑细化名称	TBXHMC	Char	20		见表4	C	
13	种植方式	ZZFS	Char	8			C	
14	种植作物	ZZZW	Char	30			C	
15	树种信息	SZXX	Char	30			C	
16	规划（使用）用途	SYGHYT	Char	30			C	
17	耕作层情况	GZCQK	Char	4		见本表4	C	
18	农用地特殊情况	NYDTSQK	Char	8		见表5	C	
19	涉耕情况	SGQK	Char	4		见表6	C	
20	合法性情况	HPXQK	Char	10		见本表注5	C	
21	现状地类	XZDL	Char	5		见本表注6	C	
22	用途情况	YTQK	Char	6		见本表注7	C	
23	枚举类型	LJLX	VarChar			见表7	C	
24	问询对象姓名	WXDXXM	VarChar				C	
25	问询对象身份	WXDXSF	VarChar				C	
26	问询内容	WXNR	VarChar				C	
27	变更类型	BGLX	Char	1			M	
28	项目类型	XMLX	Char	1			C	
29	项目名称	XMMC	Char	100			C	

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
30	项目编号	XMBH	Char	100			C	
31	地块名称	DKMC	Char	255			C	
32	地块编号	DKBH	Char	255			C	
33	实地描述说明	SDMSSM	Char	100			0	
注1：地类编码和地类名称按2024年度国土变更调查工作分类执行，填写至末级分类。实地为铁路用地非路面范围，地类编码填写为“1001A”；实地为轨道交通用地附属设施用地，地类编码填写为“1002A”；实地为公路用地非路面范围，地类编码填写为“1003A”；实地为未建成的开发区内部路网，地类编码填写为“1004A”；实地为绿化草地，地类编码填写为“0404A”；实地为种植草皮，地类编码填写“0404B”；实地为沟壑草地，地类编码填写“0404C”；实地为无耕作条件草地，地类编码填写“0404D”；实地为保持基础库地类不变的，地类编码填写“8801”；实地为县级调查界线外图斑时，地类编码填写“9902”；实地为申请灭失图斑时，地类编码填写“9903”；实地保持原数据库地类属性、种植属性、图斑细化属性不变时，地类编码填写“9904”；实地为整改图斑，仅需按国家要求提供材料时，地类编码填写“9905”。 注2：当地类编码为01类（耕地类）时，必须填写图斑耕地类型信息。当实地现状为梯田的耕地时，耕地类型填写“TT”；实地现状为坡地的耕地时，耕地类型填写“PD”。 注3：当地类编码属于建设用地（不包括1001、1001A、1002、1002A、1003、1003A、1007、1008、1009、1109），应标注相应城市（201或201A）、建制镇（202或202A）、村庄（203或203A）、盐田及采矿用地（204）、特殊用地（205）。 注4：依据实地现状填写耕作层情况，包括未破坏（WPH）、破坏（PH）。 注5：经相关部门核实属于违法违规开垦、占用耕地林地草地湿地的，标注2025疑似违法违规（2025YSWFWG）或2024疑似违法违规（2024YSWFWG）。 注6：位于部监管平台备案的已审批土地范围内图斑，实地未建设部分，依据范围内实地现状填写主要地类信息，采用2024年度国土变更调查工作分类。 注7：位于部监管平台备案的已审批土地范围内图斑，实地未建设部分，相应备案信息中已注明批准用途的，标注备案信息（BA）；备案信息中缺失批准用途的，标注用途管制部门提供（YTGZ）；备案范围存在偏移的，标注偏移（PY）；备案信息存在错缺的，标注备案信息错缺（BAXXCQ）。								

表 D.2 单独图层属性代码表

单独图层代码	单独图层名称	含义
1302	光伏板区	指实地为光伏板阵列用地范围的，纳入“光伏板区”图层
1303	推土区	指实地为推（堆）土状态的，纳入“推土区”图层
1304	拆除未尽区	指实地为拆除（瓦砾状）、未复耕复绿或未作为其他用途的，纳入“拆除未尽区”图层
1305	路面范围	指铁路用地、公路用地路面范围的部分纳入“路面范围”图层，不包括铁路用地、公路用地其余部分
1306	工厂化种植	指设施农用地或工业用地中，采用工厂化模式种植食用农作物的，按生产设施实际用地范围纳入“工厂化种植”图层
1307	摸排	指基础库园地等其他农用地中以棚架等方式培植食用菌菇等蔬菜，未直接利用耕作层且耕作层未破坏的，以及种植中药材、浅根系水果及花卉等，耕作层未破坏，且经相关部门核实，不纳入2025年度变更调查，按耕地认定的图斑

表 D.3 种植属性代码表

图斑类型	代码	种植属性名称	含义
耕地	LS	种植粮食作物	种植粮食作物的（即谷物、豆类、薯类作物）
	FLS	种植非粮作物	种植非粮食作物的（蔬菜、棉花、油料、糖类、烟叶）等
	LYFL	粮与非粮轮作	粮食作物与非粮作物轮种、间种和套种等情况

图斑类型	代码	种植属性名称	含义
	WG	未耕种	现状已长满杂草的
	JZTZ	间作套种	在第二轮退耕还林还草落地上图成果范围外的耕地图斑，实地确为间种和套种林木、果树但尚未达到林地园地认定标准的
园地、林地、坑塘水面和其他草地	JKHF	即可恢复	对于园地、林地和坑塘水面图斑，清理后仍可恢复耕种的；对于其他草地图斑，现状为绿化草地的
	GCHF	工程恢复	对于园地、林地和坑塘水面图斑，需要工程措施才能恢复耕种的；对于其他草地图斑，现状为种植草皮的
园地、林地	ZZYTLSTZ\JKHF	2025种植用途临时调整\即可恢复	基础库耕地上临时种植果树、茶树和苗木等农作物及其他临时改变用途用作农业生产，耕作层未破坏，实地属于清理后仍可恢复耕种的，按实地现状调查，标注“2025种植用途临时调整\即可恢复”
	ZZYTLSTZ\GCHF	2025种植用途临时调整\工程恢复	基础库耕地上临时种植果树、茶树和苗木等农作物及其他临时改变用途用作农业生产，耕作层未破坏，实地需要工程措施才能恢复耕种，按实地现状调查，标注“2025种植用途临时调整\工程恢复”

表 D.4 图斑细化属性代码表

图斑类型	代码	图斑细化属性名称	含义
耕地	LQGD	林区耕地	位于林区范围内的耕地
	MQGD	牧区耕地	位于牧区范围内的耕地
	SHGD	荒漠化沙化耕地	荒漠化沙化的耕地
	SMGD	石漠化耕地	石漠化的耕地
	YJGD	盐碱化耕地	盐碱化的耕地
	HDGD	河道耕地	位于河道范围内的耕地
	HQGD	湖区耕地	位于湖区范围内的耕地
园地、林地	MBYL	木本油料	实际种植油茶、油橄榄、文冠果和油棕
	GYYL	工业原料	实际种植油桐、杜仲、厚朴、银杏、黄柏、乌柏、棕榈、白蜡树、栓皮栎
	GGJJ	干果经济	实际为自然生长、非集约经营规模化种植核桃和板栗
林地	CFGXLSZZ	2025采伐更新临时种植	林地管理范围内（不含标注工程恢复和即可恢复属性的林地），本年度皆伐后的林地中，临时耕种或间作套种的图斑
	JJLG	种植经济林（果）	基础库林地（不含标注工程恢复和即可恢复属性的林地）种植经济林（果）的图斑
	JJLG\MBYL	种植经济林（果）\木本油料	基础库林地（不含标注工程恢复和即可恢复属性的林地）种植油茶、油橄榄、文冠果和油棕等经济林（果）的图斑

图斑类型	代码	图斑细化属性名称	含义
	JJLG\GYYL	种植经济林（果）\工业原料	基础库林地（不含标注工程恢复和即可恢复属性的林地）种植油桐、杜仲、厚朴、银杏、黄柏、乌柏、棕榈、白蜡树、栓皮栎等经济林（果）的图斑
	JJLG\GGJJ	种植经济林（果）\干果经济	基础库林地（不含标注工程恢复和即可恢复属性的林地）自然生长、非集约经营规模化种植核桃和板栗等经济林（果）的图斑
草地	GCCD	灌丛草地	30%≤灌木覆盖度≤40%的灌草混合图斑
	CYGC	草业工程	基础库草地（且历年为非耕地）开展高标准多年生人工牧草地建设、草种繁育的图斑
工业用地	HDGY	火电厂	火力发电厂，是利用可燃物（例如煤）作为燃料生产电能的工厂
	MKGY	煤矿厂	从事开采和加工煤炭资源的工厂
	SNGY	水泥厂	从事水泥生产加工的工厂
	BLGY	玻璃厂	生产玻璃制品的工厂
	GTGY	钢铁厂	生产钢铁的工厂
	DLGY	电解铝厂	生产电解铝的工厂
采矿用地 铁路用地 公路用地	FQ	废弃	废弃的尾矿、铁路和公路，分别按采矿用地、铁路用地和公路用地调查，并标注“废弃”属性
未利用地	ZH	2025 灾毁	因洪水、泥石流、滑坡、塌方等自然灾害，导致耕地变为未利用地且难以复耕的，应标注“2025 灾毁”属性

表 D.5 农用地特殊情况字段值域表

农用地特殊情况代码	农用地特殊情况对应名称	字段说明
2025WZZ	2025 未种植	对于已采取实质性恢复、复垦、开发等措施，现状与周边现有耕地基本一致，但因调查时点原因，实地现状尚无法佐证耕种状态的新增耕地图斑，标注“2025 未种植”
2025GDTC	2025 耕地退出	对于耕作层严重破坏、基本耕种条件已丧失的劣质耕地、撂荒地等，按实地现状调查，标注“2025 耕地退出”
SHLZ	水旱轮作	对于变更前后地类均为水田，现状为种植旱生作物的图斑，标注“水旱轮作”
NBW	农变未	对于基础库为农用地，现状为未利用地的图斑，标注“农变未”

表 D.6 涉耕情况字段值域表

涉耕情况代码	涉耕情况对应名称	字段说明
2025PJD	2025 棚架等	基础库耕地上以棚架等方式培植食用菌菇等蔬菜，未直接利用耕作层，且耕作层未破坏的图斑
2025QGX	2025 浅根系	基础库耕地上种植中药材、浅根系水果及花卉，耕作层未破坏的图斑
2025RD\2025PJD	2025 认定\2025 棚架等	基础库其他农用地中以棚架等方式培植食用菌菇等蔬菜，未直接利用耕作层，耕作层未破坏，且经摸

		排及核实后，按完善后耕地调查规则认定为耕地，并纳入2025 年度变更调查的图斑
2025RD\2025ZYC	2025 认定\2025 中药材	基础库其他农用地中种植中药材，耕作层未破坏，且经摸排及核实后，按完善后耕地调查规则认定为耕地，并纳入2025 年度变更调查的图斑
2025RD\2025QGXS	2025 认定/2025 浅根系水果	基础库其他农用地中种植浅根系水果，耕作层未破坏，且经摸排及核实后，按完善后耕地调查规则认定为耕地，并纳入2025 年度变更调查的图斑
2025RD\2025QGHH	2025 认定\2025 浅根系花卉	基础库其他农用地中种植浅根系花卉，耕作层未破坏，且经摸排及核实后，按完善后耕地调查规则认定为耕地，并纳入2025 年度变更调查的图斑

表 D.7 类举类型字段值域表

类举类型	类举情况
承诺举证	对于因极端天气、地质灾害事件等不可抗力因素，或突发公共事件，暂时无法开展外业举证的图斑，可不实地举证，标注“承诺举证”
类举举证	对影像特征一致、举证区域集中连片的图斑，可采用类型举证的方式选择其中的典型图斑进行实地举证，挂接类举照片，标注“类举举证”
影像举证	对于最新影像纹理特征明显能够支持地类的图斑，可不实地举证，标注“影像举证”
实地无法到达图斑	对于人类活动较少区域、调查人员实际无法或极难到达的特殊地区的图斑，可不实地举证，标注“实地无法到达”
按规程无需举证	除上述情况外，依据国土变更调查最新技术文件要求无需举证的图斑，标注“按规程无需举证”
日常变更图斑	对于在日常国土变更调查中举证通过且无明显变化的图斑，标注“日常变更已通过”
林管范围图斑	对于与森林草原湿地调查监测图斑，标注“地类已对接，无需举证”

附 录 E

林草资源与生态状况统计表

表 E.1 各类土地面积按权属统计表

单位：百公顷

土地权属	总 计	林 地	草 地	湿 地	其他土地

表 E.2 森林面积按权属统计表

单位：百公顷

土地权属	林木权属	土地总面积	森林				其中：林地内的森林				森林覆盖率%
			合 计	乔木林	国家特别规定灌木林	竹 林	小 计	乔木林	国家特别规定灌木林	竹 林	

表 E.3 各类林木蓄积按权属统计表

单位：百立方米、万株

土地 权属	林木 权属	活立木 总蓄积	乔木林 蓄 积	疏 林 蓄 积	散生木 蓄 积	四 旁 树		其中，林地内：					
						株 数	蓄 积	活立木总蓄积	乔木林蓄积	疏林蓄积	散生木蓄积	四 旁 树	
												株 数	蓄 积

表 E.4 林地按管理类型统计表

单位：百公顷

统计 单位	合 计	按林地管理										按非 林地 管理	其他				
		小 记	现状 林地	补充 林地	经 济 林	建设项目临 时占用林地	林业直服 设施用地	毁林 开垦	未经审批建设 项目使用林地	耕地上 造林地	其他按林地 管理的土地		小 计	油茶等木 本油料林	橡胶等工 业原料林	核桃等干 果经济林	其他 经济 林

表 E.5 乔木林各龄组面积蓄积按权属和林种统计表

单位：百公顷、
百立方米

权属	林种	合 计		幼 龄 林		中 龄 林		近 熟 林		成 熟 林		过 熟 林	
		面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积

表 E.6 乔木林各龄组面积蓄积按优势树种统计表

单位：百公顷、
百立方米

优势 树种	合 计		幼 龄 林		中 龄 林		近 熟 林		成 熟 林		过 熟 林	
	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积

表 E.7 乔木林各林种面积蓄积按优势树种统计表

单位：百公顷、
百立方米

优势 树种	合 计		防 护 林		特 用 林		用 材 林		能 源 林		经 济 林	
	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积

表 E.8 天然林资源面积蓄积按权属统计表

单位：百公顷、
百立方米

土地 权属	林木 权属	合 计		乔 木 林		竹 林 面 积	灌 木 林 面 积			疏 林 地	
		面 积	蓄 积	面 积	蓄 积		国家特别规定 灌木林	其中： 经济灌木林	一般灌木林	面积	蓄积

表 E.9 天然乔木林各龄组面积蓄积按权属和林种统计表

单位：百公顷、
百立方米

权属	林种	合 计		幼 龄 林		中 龄 林		近 熟 林		成 熟 林		过 熟 林	
		面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积

表 E.10 天然乔木林各龄组面积蓄积按优势树种统计表

单位：百公顷、
百立方米

优势 树种	合 计		幼 龄 林		中 龄 林		近 熟 林		成 熟 林		过 熟 林	
	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积

表 E.11 天然乔木林各林种面积蓄积按优势树种统计表

单位：百公顷
、百立方米

优势 树种	合 计		防 护 林		特 用 林		用 材 林		能 源 林		经 济 林	
	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积

表 E.12 人工林资源面积蓄积按权属统计表

单位：百公顷
、百立方米

土 地 权 属	林 木 权 属	合 计		乔 木 林		竹 林 面 积	灌 木 林 面 积			未成林 造林地 面积	疏 林 地	
		面 积	蓄 积	面 积	蓄 积		国家特别规定 灌木林	其中： 经济灌木林	一般灌木林		面积	蓄积

表 E.13 人工乔木林各龄组面积蓄积按权属和林种统计表

单位：百公顷、百立方米

权属	林种	合 计		幼 龄 林		中 龄 林		近 熟 林		成 熟 林		过 熟 林	
		面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积

表 E.14 人工乔木林各龄组面积蓄积按优势树种统计表

单位：百公顷、百立方米

优势树种	合 计		幼 龄 林		中 龄 林		近 熟 林		成 熟 林		过 熟 林	
	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积

表 E.15 人工乔木林各林种面积蓄积按优势树种统计表

单位：百公顷、百立方米

优势树种	合 计		防 护 林		特 用 林		用 材 林		能 源 林		经 济 林	
	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积

表 E.16 竹林面积株数按权属和林种统计表

单位：百公顷、万株

权 属	林 种	竹 林 总面积	毛 竹				杂 竹	
			面 积	总 株 数	竹林株数	散生株数	面 积	株 数

表 E.17 经济林面积按权属和类型统计表

单位：百公顷

权 属	乔 灌 类 型	合 计	果树林 面 积	食用原料林 面 积	林化工业原料林 面 积	药用林 面 积	其他经济林 面 积

表 E. 18 疏林地各林种面积蓄积按优势树种统计表

单位：百公顷、百立方米

优势 树种	合 计		防 护 林		特 用 林		用 材 林		能 源 林		经 济 林	
	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积	面 积	蓄 积

表 E. 19 灌木林各林种面积按权属和类型统计表

单位：百公顷

权 属	类 型	合 计	防 护 林	特 用 林	用 材 林	能 源 林	经 济 林

表 E. 20 森林面积动态表

单位：百公顷

项 目		调 查 时 间		前 后 期 之 差	前 后 期 年 平 均 差	年 均 净 增 率 %
		后 期	前 期			
面积总计						
森林合计						
乔木林						
竹 林						
国家特别规定灌木林						
其中，林地内：	森林小计					
	乔木林					
	竹 林					
	国家特别规定灌木林					
森林覆盖率%						

表 E.21 各类林木蓄积动态表

单位：百立方米

项 目		调 查 时 间		前 后 期 之 差	前 后 期 年 平 均 差	年 均 净增率%
		后 期	前 期			
活立木总蓄积						
乔木林蓄积合计						
防护林蓄积						
特用林蓄积						
用材林蓄积						
能源林蓄积						
经济林蓄积						
疏林地蓄积						
散生木蓄积						
四旁树蓄积						
其中，林地内：	活立木总蓄积					
	乔木林蓄积合计					
	防护林蓄积					
	特用林蓄积					
	用材林蓄积					
	能源林蓄积					
	经济林蓄积					
	疏林地蓄积					
	散生木蓄积					
	四旁树蓄积					

表 E.22 乔木林各龄组面积蓄积动态表

单位：百公顷、百立方米

项 目	龄 组	后 期		前 期		前后期差值	前后期年平均差	年均净增率%
		现 状	%	现 状	%			
面 积	合 计							
	幼龄林							
	中龄林							
	近熟林							
	成熟林							
	过熟林							
蓄 积	合 计							
	幼龄林							
	中龄林							
	近熟林							
	成熟林							
	过熟林							

表 E.23 乔木林各林种面积蓄积动态表

单位：百公顷、百立方米

项 目	林 种	后 期		前 期		前后期差值	前后期年平均差	年均净增率%
		现 状	%	现 状	%			
面 积	合 计							
	防护林							
	特用林							
	用材林							
	能源林							
	经济林							
蓄 积	合 计							
	防护林							
	特用林							
	用材林							
	能源林							
	经济林							

表 E.24 乔木林针阔叶面积比重按起源动态表

单位：百公顷、%

起 源	项 目	后期面积	前期面积	后期比重	前期比重	比重变化值
合 计	针叶林					
	针阔混					
	阔叶林					
天然林	针叶林					
	针阔混					
	阔叶林					
人工林	针叶林					
	针阔混					
	阔叶林					

表 E.25 乔木林质量因子按起源动态表

单位：立方米、厘米

起 源	蓄积量/公顷			株 数 / 公 顷			平 均 郁 闭 度			平 均 胸 径		
	前 期	后 期	前后期 之 差	前 期	后 期	前后期 之 差	前 期	后 期	前后期 之 差	前 期	后 期	前后期 之 差
合计												
天然												
人工												

表 E.26 天然林资源动态表

单位：百公顷、百立方米

项 目	后 期	前 期	前后期差值	前后期年平均差	年均净增率%
天然林面积合计					
天然林蓄积合计					
天然乔木林面积					
天然乔木林蓄积					
天然竹林面积					
天然疏林地面积					
天然疏林地蓄积					
天然灌木林面积					
天然国家特别规定灌木林面积					
其中：经济灌木林					

表 E.27 天然乔木林各龄组面积蓄积动态表

单位：百公顷、百立方米

项 目	龄 组	后 期		前 期		前后期 差 值	前后期 年平均差	年均 净增率%
		现 状	%	现 状	%			
面 积	合 计							
	幼龄林							
	中龄林							
	近熟林							
	成熟林							
	过熟林							
蓄 积	合 计							
	幼龄林							
	中龄林							
	近熟林							
	成熟林							
	过熟林							

表 E.28 天然乔木林各林种面积蓄积动态表

单位：百公顷、百立方米

项 目	林 种	后 期		前 期		前后期 差 值	前后期 年平均差	年均 净增率%
		现 状	%	现 状	%			
面 积	合 计							
	防护林							
	特用林							
	用材林							
	能源林							
	经济林							
蓄 积	合 计							
	防护林							
	特用林							
	用材林							
	能源林							
	经济林							

表 E.29 人工林资源动态表

单位：百公顷、百立方米

项 目	后 期	前 期	前后期差值	前后期年平均差	年均净增率%
人工林面积合计					
人工林蓄积合计					
人工乔木林面积					
人工乔木林蓄积					
人工竹林面积					
人工疏林地面积					
人工疏林地蓄积					
人工灌木林面积					
人工国家特别规定灌木林面积					
其中：经济灌木林					
未成林造林地面积					

表 E.30 人工乔木林各龄组面积蓄积动态表

单位：百公顷、百立方米

项 目	龄 组	后 期		前 期		前后期 差 值	前后期 年平均差	年均 净增率%
		现 状	%	现 状	%			
面 积	合 计							
	幼龄林							
	中龄林							
	近熟林							
	成熟林							
	过熟林							
蓄 积	合 计							
	幼龄林							
	中龄林							
	近熟林							
	成熟林							
	过熟林							

表 E.31 人工乔木林各林种面积蓄积动态表

单位：百公顷、百立方米

项 目	林 种	后 期		前 期		前后期 差 值	前后期 年平均差	年均 净增率%
		现 状	%	现 状	%			
面 积	合 计							
	防护林							
	特用林							
	用材林							
	能源林							
	经济林							
蓄 积	合 计							
	防护林							
	特用林							
	用材林							
	能源林							

项 目	林 种	后 期		前 期		前后期 差 值	前后期 年平均差	年均 净增率%
		现 状	%	现 状	%			
	经济林							

表 E.32 林木蓄积年均各类生长量消耗量统计表

单位：百立方米、%

类 别	总 生 长								总 消 耗						其中： 采伐未测		其中： 枯损未测		净 生 长	
	合 计		进界生长		保留生长		未测生长		合 计		采 伐		枯 损		量	率	量	率	量	率
	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率						
合 计																				
其中乔木林																				
其中用材林																				
国 有																				
其中乔木林																				
其中用材林																				
集 体																				
其中乔木林																				
其中用材林																				
个 体																				
其中乔木林																				
其中用材林																				

表 E.33 乔木林各龄组年均生长量消耗量按起源和林种统计表

单位：百立方米、%

起 源	林 种	合 计				幼 龄 林				中 龄 林				近 熟 林				成 熟 林				过 熟 林				净生长量	采伐消耗
		总生长		总消耗		总生长		总消耗		总生长		总消耗		总生长		总消耗		总生长		总消耗		总生长		总消耗			
		量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率		

表 E.34 乔木林各龄组年均生长量消耗量按优势树种统计表

单位：百立方米、%

优势 树种	合 计				幼 龄 林				中 龄 林				近 熟 林				成 熟 林				过 熟 林			
	总 生 长		总 消 耗		总 生 长		总 消 耗		总 生 长		总 消 耗		总 生 长		总 消 耗		总 生 长		总 消 耗		总 生 长		总 消 耗	
	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率	量	率

表 E.35 各类生物量按权属统计表

单位：百吨

土地 权属	林木 权属	森 林 植 被 生 物 量			森 林 生 物 量			乔 木 林 生 物 量		竹 林 生 物 量		特 灌 林 生 物 量		一 般 灌 木 生 物 量		疏 林 生 物 量		散 生 木（竹） 生 物 量		四 旁 树 生 物 量		枯死木 生物量
		总生 物量	地上 部分	地下 部分	总生 物量	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	

填表说明：1. 森林植被生物量 = 乔木林生物量 + 竹林生物量 + 灌木林生物量 + 疏林生物量 + 散生木（竹）生物量 + 四旁树生物量，不含枯死木。 2. 森林生物量 = 乔木林生物量 + 竹林生物量 + 特灌林生物量。

3. 竹林生物量含毛竹林分、杂竹林分生物量，不含散生毛竹生物量；散生木（竹）生物量含散生木和非林分毛竹生物量。

表 E.36 各类碳储量按权属统计表

单位：百吨

土地 权属	林木 权属	森 林 植 被 碳 储 量			森 林 碳 储 量			乔 木 林 碳 储 量		竹 林 碳 储 量		特 灌 林 碳 储 量		一 般 灌 木 林 碳 储 量		疏 林 碳 储 量		散 生 木（竹） 碳 储 量		四 旁 树 碳 储 量		枯死木 碳储量
		总碳 储量	地上 部分	地下 部分	总碳 储量	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	地上 部分	地下 部分	

填表说明：1. 森林植被碳储量 = 乔木林碳储量 + 竹林碳储量 + 灌木林碳储量 + 疏林碳储量 + 散生木（竹）碳储量 + 四旁树碳储量，不含枯死木。
2. 森林碳储量 = 乔木林碳储量 + 竹林碳储量 + 特灌林碳储量。
3. 竹林碳储量含毛竹林分、杂竹林分碳储量，不含散生毛竹碳储量；散生木（竹）碳储量含散生木和非林分毛竹碳储量。

表 E.37 总体特征数计算表

单位：个、百立方米

项 目	调 查 样 本 单 元 数（个）						样本 单元 数 n	样本 平均 数 M	标准 差 S	变动 系数 %	抽样 精度 %	估 测 区 间		样 地 复位率 %	样 木 复位率 %
	合计	第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组						中 值	误差限		
活立木总蓄积															
森林蓄积															
人工林蓄积															
天然林蓄积															
森林生物量															
森林碳储量															
总生长量															

总消耗量															
总蓄积净增量															
森林蓄积净增量															

表 E.38 草地面积统计表

单位：百公顷

统计单位	土地总面积	合计	草地面积									植被盖度大于等于 20%的面积	草原覆盖率 (%)	草原综合植被盖度 (%)
			天然牧草地			人工牧草地			其他草地					
			小计	国有	集体	小计	国有	集体	小计	国有	集体			

表 E.39 草原类型面积统计表

单位：百公顷

统计单位	合计	温性草甸草原类	温性草原类	温性荒漠草原类	高寒草甸草原类	高寒草原类	高寒荒漠草原类	高寒草甸类	低地草甸类	山地草甸类	温性荒漠	温性草原化荒漠	高寒荒漠	暖性草丛	暖性灌草丛	热性草丛	热性灌草丛	温性稀树草原	干热稀树草原	人工草地

表 E.40 草原综合植被盖度统计表

单位：%

统计单位	合计	温性草甸草原类	温性草原类	温性荒漠草原类	高寒草甸草原类	高寒草原类	高寒荒漠草原类	高寒草甸类	低地草甸类	山地草甸类	温性荒漠	温性草原化荒漠	高寒荒漠	暖性草丛	暖性灌草丛	热性草丛	热性灌草丛	温性稀树草原	干热稀树草原	人工草地

表 E.41 草原健康等级统计表

单位：百公顷，%

统计单位		健康		亚健康		不健康		极不健康	
政区名称	政区代码	面积	占草地面积比例	面积	占草地面积比例	面积	占草地面积比例	面积	占草地面积比例

表 E.42 草原退化程度统计表

单位：百公顷，%

统计单位		未退化		轻度退化		中度退化		重度退化	
政区名称	政区代码	面积	占草地面积比例	面积	占草地面积比例	面积	占草地面积比例	面积	占草地面积比例

表 E.43 草原退化类型统计表

单位：百公顷

统计单位	合计	沙化	盐渍化	黑土滩退化	石漠化	毒害草型退化	鼠害退化	其他

表 E.44 草原管理类型统计表

单位：百公顷

统计单位		合计	按草地管理						不按草地管理				
政区名称	政区代码		小计	现状草地	补充草地	建设项目临时占用草地	毁草开垦	未经审核审批建设项目使用草原	小计	建设相关	农村相关	蓝绿空间	特殊类型

表 E.45 草资源产草量统计表

单位：百吨

统计单位	合计		草地草产量								草资源草产量	
			小计		天然牧草地		人工牧草地		其他草地			
	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重

表 E.46 草地生物量统计表

单位：百吨

统计单位	合计	草地生物量			
		小计	天然牧草地		其他草地

表 E. 47 草地植被碳储量统计表

单位：百吨

统计单位	合计	草地植被碳储量			
		小计	天然牧草地	人工牧草地	其他草地

表 E. 48 禁牧草畜平衡产草量统计表

单位：百吨

统计单位	合计		禁牧区								草畜平衡区							
			小计		天然牧草地		人工牧草地		其他草地		小计		天然牧草地		人工牧草地		其他草地	
	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重

表 E. 49 草原分利用方式面积统计表

单位：百公顷

统计单位	合计	全年放牧	冬季放牧	春季放牧	夏季放牧	夏秋放牧	秋冬放牧	打（割）草场	自然保护	景观绿化	科研实验	水源涵养	固土固沙	其他

表 E. 50 草原分利用方式产草量统计表

单位：百吨

统计单位	合计	全年放牧		冬季放牧		春季放牧		夏秋放牧		秋冬放牧护		打（割）草场		自然保护		景观绿化		科研实验		水源涵养		固土固沙		其他	
		鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重

表 E.51 基本草原面积统计表

单位：百公顷

统计单位	合计	基本草原			
		小计	天然牧草地	人工牧草地	其他草地

表 E.52 基本草原产草量统计表

单位：百吨

统计单位	合计		基本草原							
			小计		天然牧草地		人工牧草地		其他草地	
	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重

表 E.53 草原分植被结构面积统计表

单位：百公顷

统计单位	合计	草本型	灌草型	乔草型	乔灌草型

表 E.54 草原分植被结构产草量统计表

单位：百吨

统计单位	合计		草本型		灌草型		乔草型		乔灌草型	
	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重	鲜重	干重

表 E. 55 各类湿地面积统计表

单位：百公顷

小计	森林沼泽	灌丛沼泽	沼泽草地	其他沼泽地	沿海滩涂	内陆滩涂	红树林	河流水面	湖泊水面	水库水面	坑塘水面 (不含养殖坑塘)	沟渠	浅海水域

表 E. 56 各类湿地面积变化统计表

单位：百公顷

统计单位	森林沼泽	灌丛沼泽	沼泽草地	其他沼泽地	沿海滩涂	内陆滩涂	红树林	河流水面	湖泊水面	水库水面	坑塘水面 (不含养殖坑塘)	沟渠	浅海水域
2023 年													
2024 年													
变化值													

表 E. 57 湿地利用方式统计表

单位：百公顷

利用方式	森林沼泽	灌丛沼泽	沼泽草地	其他沼泽地	沿海滩涂	内陆滩涂	红树林	河流水面	湖泊水面	水库水面	坑塘水面（不 含养殖坑塘）	沟渠	浅海水域
种植业													
养殖业													
牧业													
工矿业													
交通运输													
水电设施													

水源地													
旅游休闲													
其他利用 方式													
未利用													

表 E.58 各类湿地水源保障情况统计表

单位：%

水源保障情况	森林沼泽	灌丛沼泽	沼泽草地	其他沼泽地	沿海滩涂	内陆滩涂	红树林
优							
良							
中							
差							

表 E.59 各类湿地溶解氧情况统计表

单位：%

类别	森林沼泽	灌丛沼泽	沼泽草地	其他沼泽地	沿海滩涂	内陆滩涂	红树林
I 类（第一类）							
II 类（第二类）							
III 类（第三类）							
VI 类（第四类）							
V 类（劣于四类）							
劣于 V 类							

表 E.60 各类湿地威胁情况统计表

单位：%

类别	森林沼泽	灌丛沼泽	沼泽草地	其他沼泽地	沿海滩涂	内陆滩涂	红树林
安全							
轻度威胁							
中度威胁							
重度威胁							

表 E.61 植物种类统计表

单位：种

小计	森林沼泽	灌丛沼泽	沼泽草地	其他沼泽地	沿海滩涂	内陆滩涂	红树林

表 E.62 各类湿地生物量统计表

单位：百吨

小计	森林沼泽	灌丛沼泽	沼泽草地	其他沼泽地	沿海滩涂	内陆滩涂	红树林

表 E.63 各类湿地碳储量统计表

单位：百吨

小计	森林沼泽	灌丛沼泽	沼泽草地	其他沼泽地	沿海滩涂	内陆滩涂	红树林

表 E.64 沙化土地统计表

单位：百公顷

统计 单位	单位 代码	总面 积	沙化土地面积												具有明显沙化 趋势的土地	其他土地 类型面积
			小 计	流动沙地 (丘)	半固定沙地(丘)			固定沙地(丘)			沙化 耕地	非生物治沙 工程地	风蚀残丘 (劣地)	戈 壁		
					小 计	人工半固 定沙地	天然半固 定沙地	小 计	人工固 定沙地	天然固 定沙地						

表 E.65 沙化程度统计表

单位：百公顷

统计单位	单位代码	沙化土地面积	轻度	中度	重度	极重度	沙化程度指数

表 E.66 沙化土地地类统计表

单位：百公顷

统计单位	单位代码	沙化土地面积	湿地	耕地	园地	林地	草地	建设用地	水域及水利设施	其他土地

表 E.67 沙化土地植被覆盖统计表

单位：百公顷

统计单位	单位代码	沙化土地面积	乔木覆盖	红树覆盖	竹林覆盖	灌木覆盖	幼树覆盖	草本覆盖	作物覆盖	其他覆盖

表 E.68 沙化土地植被结构统计表

单位：百公顷

统计单位	单位代码	沙化土地面积	乔灌草型	乔灌型	乔草型	乔木型	灌草型	灌木型	草本型	作物型	其他（基本无植被）

表 E.69 沙化土地植被盖度统计表

单位：百公顷，%

统计单位	单位代码	沙化土地面积	<10	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	>80	其他	平均盖度%（植被区）	沙化土地综合植被盖度

表 E.70 沙化土地类型—程度统计表

单位：百公顷

统计 单位	沙化 程度	总面 积	沙化土地面积											具有明显沙化 趋势的土地	其他土地 类型面积
			小 计	流动沙地 (丘)	半固定沙地(丘)		固定沙地(丘)		沙化 耕地	非生物治沙 工程地	风蚀残丘 (劣地)	戈 壁			
					小计	人工半固 定沙地	天然半固 定沙地	小计					人工固 定沙地		
	合计														
	轻度														
	中度														
	重度														
	极重														
	其他														

表 E.71 沙化土地类型—地类统计表

单位：百公顷

统计 单位	土地利用 类型	总面 积	沙化土地面积											具有明显沙化 趋势的土地	其他土地 类型面积	
			小 计	流动沙地 (丘)	半固定沙地(丘)		固定沙地(丘)			沙化 耕地	非生物治 沙工程地	风蚀残丘 (劣地)	戈 壁			
					小 计	人工半固 定沙地	天然半固 定沙地	小 计	人工固 定沙地							天然固 定沙地
	合计															
	湿地															
	耕地															
	园地															
	林地															
	草地															
	建设用地															
	水域及水															
	其他土地															

表 E.72 沙化土地类型—植被覆盖统计表

单位：百公顷

统计单位	植被覆盖类型	总面积	沙化土地面积												具有明显沙化趋势的土地	其他土地类型面积
			小计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)		固定沙地(丘)			沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)	戈壁			
					小计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	小计	人工固定沙地					天然固定沙地		
	合计															
	乔木覆盖															
	红树覆盖															
	竹林覆盖															
	灌木覆盖															
	幼树覆盖															
	草本覆盖															
	作物覆盖															
	其他覆盖															

表 E.73 沙化土地类型—治理措施统计表

单位：百公顷

统计单位	治理措施	总面积	沙化土地面积												具有明显沙化趋势的土地	其他土地类型面积
			小计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)			固定沙地(丘)			沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)	戈壁		
					小计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	小计	人工固定沙地	天然固定沙地						
	合计															

统计单位	治理措施		总面积	沙化土地面积											具有明显沙化趋势的土地	其他土地类型面积
				小计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)		固定沙地(丘)			沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)	戈壁		
						小计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	小计	人工固定沙地						
	有治理措施	计														
		林草措施														
		封山(沙)育林(草)														
		人工造林(乔、灌)														
																
		农业措施														
		保护性耕作														
		作物配置														
																
		工程措施														
		反坡梯田														
		水平梯田														
																
		其他措施														
	无措施															

表 E.74 沙化土地类型—治理程度统计表

单位：百公顷

统计单	治理程度		沙化土地面积											具有明显沙化趋势的土地	其他土地类型面积
			小计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)		固定沙地(丘)		沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)	戈壁			
					小计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	小计					人工固定沙地		
	合计														
	有效治理	有效治理合计													
		初步治理													
		中等治理													
		基本治理													
		完全治理													
	其他														

表 E.75 沙化土地类型—植被盖度统计表

单位：百公顷，%

统计单位	植被盖度级	总面积	沙化土地面积											具有明显沙化趋势的土地	其他土地类型面积
			计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)		固定沙地(丘)		沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)	戈壁			
					计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	计					人工固定沙地		
	合计														
	<10														
	10-19														
	20-29														
	30-39														
	40-49														
	50-59														
	60-69														
	70-79														
	≥80														

统计单位	植被盖 度级	总面 积	沙化土地面积											具有明显沙化 趋势的土地	其他土地 类型面积
			计	流动沙地 (丘)	半固定沙地(丘)		固定沙地(丘)		沙化 耕地	非生物治沙 工程地	风蚀残丘 (劣地)	戈壁			
					计	人工半固 定沙地	天然半固 定沙地	计					人工固 定沙地		
	其他														

表 E.76 沙化土地类型—植被结构统计表

单位：百公顷

统计单位	植被结构类型	总面积	沙化土地面积											具有明显沙化趋势的土地	其他土地类型面积
			小计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)		固定沙地(丘)			沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)	戈壁		
					小计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	小计	人工固定沙地						
	合计														
	乔灌草型														
	乔灌型														
	乔草型														
	灌草型														
	乔木型														
	灌木型														
	草本型														
	作物型														
	其他（基本无植被）														

表 E.77 可治理沙化土地类型—程度统计表

单位：百公顷

统计单位	沙化程度	总面积	沙化土地面积											
			小计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)			固定沙地(丘)			沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)	戈壁
					小计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	小计	人工固定沙地	天然固定沙地				
	合计													
	轻度													
	中度													
	重度													
	极重度													
	其他													

表 E.78 可治理沙化土地类型—地类统计表

单位：百公顷

统计单位	土地利用类型	总面积	沙化土地面积											
			小计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)			固定沙地(丘)			沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)	戈壁
					小计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	小计	人工固定沙地	天然固定沙地				
	合计													
	湿地													
	耕地													
	园地													
	林地													
	草地													
	建设用地													
	水域及水利设施													
	其他土地													

表 E.79 可治理沙化土地类型—植被覆盖统计表

单位：百公顷

统计单位	植被覆盖类型	总面积	沙化土地面积											
			小计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)			固定沙地(丘)			沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)	戈壁
					小计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	小计	人工固定沙地	天然固定沙地				
	合计													
	乔木覆盖													
	红树覆盖													
	竹林覆盖													
	灌木覆盖													
	幼树覆盖													
	草本覆盖													
	作物覆盖													
	其他覆盖													

表 E.80 可治理沙化土地类型—治理程度统计表

单位：百公顷

统计单位	治理程度		总面积	沙化土地面积											具有明显沙化趋势的土地	其他土地类型面积	
				计	流动沙地(丘)				固定沙地(丘)			沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)			戈壁
						计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	计	人工固定沙地	天然固定沙地						
	合计																
	有效治理	有效治理合计															
		初步治理															
		中等治理															
		基本治理															
		完全治理															
	其他																

注：本表中具有明显沙化趋势的土地、其他土地是前期调查的可治理沙化土地经生态治理或自然修复达到相应认定标准的土地。

表 E.81 可治理沙化土地类型—植被盖度统计表

单位：百公顷，%

统计单位	植被盖度级	总面积	沙化土地面积											
			小计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)			固定沙地(丘)			沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)	戈壁
					小计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	小计	人工固定沙地	天然固定沙地				
	合计													
	<10													
	10-19													
	20-29													
	30-39													
	40-49													
	50-59													
	60-69													
	70-79													
	≥80													
	其他													

表 E.82 可治理沙化土地类型—治理措施统计表

单位：百公顷

统计单位	治理措施		总面积	沙化土地面积											具有明显沙化趋势的土地	其他土地类型面积	
				小计	流动沙地(丘)				固定沙地(丘)			沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)			戈壁
						小计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	小计	人工固定沙地	天然固定沙地						
	合计																
	有治	计															
		林草措施															
		封山(沙)育林(草)															

	理 措 施	人工造林(乔、灌)														
																
		农业措施														
		保护性耕作														
		作物配置														
																
		工程措施														
		反坡梯田														
		水平梯田														
																
		其他措施														
		无措施														

注：本表中具有明显沙化趋势的土地、 其他土地是前期调查的可治理沙化土地经生态治理或自然修复达到相应认定标准的土地。

表 E.83 可治理沙化土地类型—植被结构统计表

单位：百公顷

统计单位	植被结构类型	总面积	沙化土地面积											具有明显沙化趋势的土地	其他土地类型面积
			小计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)		固定沙地(丘)			沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)	戈壁		
					小计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	小计	人工固定沙地						
	合计														
	乔灌草型														
	乔灌型														
	乔草型														
	灌草型														
	乔木型														
	灌木型														
	草本型														
	作物型														
	其他（基本无植被）														
	无植被														

表 E.84 荒漠化土地统计表

单位：百公顷

统计单位	单位代码	总面积	荒漠化土地面积					非荒漠化土地面积
			合计	风蚀	水蚀	盐渍化	冻融	

表 E.85 荒漠化程度统计表

单位：百公顷

统计单位	单位代码	合计	轻度	中度	重度	极重度

表 E.86 荒漠化土地地类统计表

单位：百公顷

统计单位	单位代码	荒漠化土地面积	湿地	耕地	园地	林地	草地	建设用地	水域及水利设施	其他土地

表 E.87 荒漠化土地植被覆盖统计表

单位：百公顷

统计单位	单位代码	荒漠化土地面积	乔木覆盖	红树覆盖	竹林覆盖	灌木覆盖	幼树覆盖	草本覆盖	作物覆盖	其他覆盖

表 E.88 荒漠化土地类型-程度-地类统计表

单位：百公顷

土地利用类型	总面积	合计					风蚀					水蚀					盐渍化					冻融					非荒漠化土地面积
		计	轻度	中度	重度	极重度	计	轻度	中度	重度	极重度	计	轻度	中度	重度	极重度	计	轻度	中度	重度	极重度	计	轻度	中度	重度	极重度	
合计																											
湿地																											
耕地																											
园地																											
林地																											
草地																											
建设用地																											
水域及水利设施																											
其他土地																											

表 E. 89 不同气候区荒漠化类型统计表

单位：百公顷

统计单位	单位代码	干旱区							半干旱区							亚湿润干旱区						
		监测总面积	荒漠化合计	风蚀	水蚀	盐渍化	冻融	非荒漠化土地面积	监测总面积	荒漠化合计	风蚀	水蚀	盐渍化	冻融	非荒漠化土地面积	监测总面积	荒漠化合计	风蚀	水蚀	盐渍化	冻融	非荒漠化土地面积

表 E. 90 不同气候区荒漠化程度统计表

单位：百公顷

统计单位	单位代码	干旱区							半干旱区							亚湿润干旱区						
		监测总面积	荒漠化合计	轻度	中度	重度	极重度	非荒漠化土地	监测总面积	荒漠化合计	轻度	中度	重度	极重度	非荒漠化土地	监测总面积	荒漠化合计	轻度	中度	重度	极重度	非荒漠化土地

表 E. 91 荒漠化和沙化调查区统计表

单位：百公顷

统计单位	单位代码	荒漠化和沙化调查区												其中：					
		总计	重叠调查区					仅荒漠化调查区			仅沙化调查区			荒漠化调查区			沙化调查区		
			小计	荒漠化和沙化土地	仅荒漠化土地	仅沙化土地	非荒漠非沙土地	小计	荒漠化土地	非荒漠化土地	小计	沙化土地	非沙化土地	合计	荒漠化土地	非荒漠化土地	合计	沙化土地	非沙化土地

表 E. 92 荒漠化和沙化调查重叠区荒漠化和沙化土地对应统计表

单位：百公顷

统计单位	单位代码	分类		合计	沙化土地										具有明显沙化趋势的土地	其他土地类型面积		
					小计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)			固定沙地(丘)			沙化耕地	非生物治沙工程地			风蚀残丘(劣地)	戈壁
							小计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	小计	人工固定沙地	天然固定沙地						
		合计																
		荒漠化土地	风蚀															
			水蚀															
			盐渍化															
			冻融															
		非荒漠化土地面积																

表 E. 93 沙化土地动态变化表

单位：百公顷

统计单位	项目	总面积	沙化土地面积											具有明显沙化趋势的土地	其他土地类型面积
			计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)		固定沙地(丘)		沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)	戈壁			
					计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	计					人工固定沙地		
	前期														
	本期														
	变化														

表 E.94 沙化程度动态变化表

单位：百公顷

统计单位	项目	轻度	中度	重度	极重度
	前期				
	本期				
	变化				

表 E.95 沙化土地植被结构动态变化表

单位：百公顷

统计单位	项目	沙化土地面积	乔灌草型	乔灌型	乔草型	灌草型	乔木型	灌木型	草本型	作物型	其他（基本无植被）
	前期										
	本期										
	变化										

表 E.96 沙化土地植被盖度动态变化表

单位：百公顷，%

统计单位	项目	<10	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	≥80	平均盖度%（植被区）	沙化土地综合植被盖度%
	前期											
	本期											
	变化											

表 E.97 可治理沙化土地动态变化表

单位：百公顷

统计单位	项目	总面积	沙化土地面积												具有明显沙化趋势的土地	其他土地类型面积
			计	流动沙地(丘)	半固定沙地(丘)		固定沙地(丘)			沙化耕地	非生物治沙工程地	风蚀残丘(劣地)	戈壁			
					计	人工半固定沙地	天然半固定沙地	计	人工固定沙地					天然固定沙地		
	前期															
	本期															
	变化															

表 E.98 可治理沙化土地程度动态变化表

单位：百公顷

统计单位	项目	轻度	中度	重度	极重度	其他土地类型面积
	前期					
	本期					
	变化					

表 E.99 荒漠化土地动态变化表

单位：百公顷

统计单位	气候区	项目	总面积	荒漠化合计					风蚀					水蚀					盐渍化					冻融					非荒漠化
				计	轻度	中度	重度	极重度	计	轻度	中度	重度	极重度	计	轻度	中度	重度	极重度	计	轻度	中度	重度	极重度	计	轻度	中度	重度	极重度	
	合计	前期																											
		本期																											
		变化																											
	亚湿润干旱	前期																											
		本期																											
		变化																											
	半干旱	前期																											
		本期																											
		变化																											
	干旱	前期																											
		本期																											
		变化																											

表 E.100 岩溶土地石漠化状况及程度按行政单位统计表

单位：公顷

统计单位	岩溶土地合计	石漠化土地					潜在石漠化土地	非石漠化土地
		小计	轻度	中度	重度	极重度		

表 E.101 岩溶土地石漠化状况及程度按植被覆盖类型统计表

单位：公顷

统计单位	植被覆盖类型		岩溶土地合计	石漠化土地					潜在石漠化土地	非石漠化土地
	一级	二级		小计	轻度	中度	重度	极重度		
全国	合计									
	乔木覆盖	小计								
		乔木林								
		疏林								
	竹林覆盖	小计								
		毛竹林								
		其他竹林								
	灌木覆盖	小计								
		干旱半干旱区特灌								
		乔木上限特灌								
		石漠化区特灌								
		经济特灌								
		一般灌木林								
	幼树覆盖	小计								
		乔木未成林								
		灌木未成林								
	草本覆盖	小计								

		草本型								
		灌草型								
	作物覆盖	小计								
		水田作物型								
		梯土化作物型								
		非梯土化作物型								
	其他覆盖	小计								

表 E.102 岩溶土地石漠化状况及程度分地类统计表

单位：公顷

统计单位	状况及程度		合计	耕地				园地					林地					草地				湿地	其他土地								建设 用地	陆地 水域
				计	水田	水浇地	旱地	计	果园	茶园	橡胶园	油料园 地	其他园 地	计	乔木林 地	竹林地	灌木林 地	其他林 地	计	天然牧 草地	人工牧 草地	其他草 地	计	计	空闲地	田坎	后备耕 地	盐碱地	沙地	裸土地		
石漠化 土地	合计																															
	石漠化 土地	小计																														
		轻度																														
		中度																														
		重度																														
		极重度化																														
	潜在石漠化土地																															
	非石漠化土地																															

表 E. 103 岩溶土地石漠化状况及程度按植被结构统计表

单位：公顷

统计单位	植被结构	岩溶土地合计	石漠化土地					潜在石漠化土地	非石漠化土地
			小计	轻度	中度	重度	极重度		
	合计								
	乔灌草型								
	乔灌型								
	乔草型								
	乔木型								
	灌草型								
	灌木型								
	草本型								
	作物型								
	无植被型								

表 E.104 岩溶土地石漠化状况及程度按流域统计表

单位：公顷

统计 单位	流域		岩溶土地 合计	石漠化土地					潜在石漠化土地	非石漠化土地
	一级	二级		小计	轻度	中度	重度	极重度		
	合计									
	西南诸河区	小计								
		红河								
		澜沧江								
		怒江及伊洛瓦底江								
	黄河区	小计								
	珠江区	小计								
		南北盘江								
		红柳江								
		郁江								
		西江								
		北江								
		东江								
		韩江及粤东诸河								
		粤西桂南沿海诸河								
	长江区	金沙江石鼓以上								
		金沙江石鼓以下								
		岷沱江								
		嘉陵江								
		乌江								
		宜宾至宜昌								
		洞庭湖水系								
		汉江								
		鄱阳湖水系								
		宜昌至湖 口								

表 E.105 岩溶土地石漠化状况及程度按土地权属统计表

单位：公顷

统计单位	权属	合计	石漠化土地					潜在石漠化土地	非石漠化土地
			小计	轻度	中度	重度	极重度		
	合计								
	1. 国有								
	2. 集体								
	3. 其他								

表 E. 106 岩溶土地石漠化状况及程度按植被总盖度统计表

单位: 公顷, %

统计单位	植被综合盖度	合计	石漠化土地					潜在石漠化土地	非石漠化土地
			小计	轻度	中度	重度	极重度		
	合计								
	<10								
	10—19								
	20—29								
	30—39								
	40—49								
	50—59								
	60—69								
	70—79								
	80—89								
	≥90								
	无植被型								
	平均植被盖度								
	作物型								

表 E.107 岩溶土地石漠化状况及程度按治理措施统计表

单位：公顷

统计 单位	治理措施	合计	石漠化土地					潜在石漠化土地	非石漠化土地
			小计	轻度	中度	重度	极重度		
	合 计								
	1. 林草措施								
	1.1封山（沙）育林（草）								
	1.2人工造林（乔、灌）								
	1.3飞播造林种草								
	1.4围栏封育								
	1.5草原改良								
	1.6退化林修复								
	1.7中幼林抚育								
	1.8 其他林草措施								
	2. 农业措施								
	2.1保护性耕作								
	2.2 高标准农田建设								
	2.3 其他农业措施								
	3. 工程措施								
	3.1 小型水利水保措施								
	3.2 客土改良								
	3.3 其他工程措施								
	4. 其他措施								

表 E.108 岩溶土地石漠化演变类型按行政单位统计表

单位：公顷

统计单位	合计	石漠化演变类型					
		小计	明显改善型	轻微改善型	稳定型	退化加剧型	退化严重加剧型

表 E.109 岩溶土地石漠化状况及程度好转按变化原因分析表

单位：公顷

统计 单位	变化原因	合计	石漠化土地					潜在石漠化土地	非石漠化土地
			小计	轻度	中度	重度	极重度		
	合计								
	1. 工程建设								
	2. 治理因素								
	2.1 封山管护								
	2.2 封山（沙）育林（草）								
	2.3 人工造林								
	2.4 飞播造林								
	2.5 森林抚育								
	2.6 退化林修复								
	2.7 人工种草								
	2.8 草地改良								
	2.9 围栏封育								
	2.10 其他林草措施								
	2.11 保护性耕作								
	2.12 坡改梯								
	2.13 客土改良								
	2.14 小型水利水保工程								
	2.15 其他农业技术措施								
	2.16 其他工程措施								
	3. 自然修复								
	4. 其他因素								
	4.1 调查因素								
	4.2 技术因素								

表 E.110 岩溶土地石漠化状况及程度恶化按变化原因分析表

单位：公顷

统计 单位	变化原因	合计	石漠化土地					潜在石漠化土地	非石漠化土地
			小计	轻度	中度	重度	极重度		
	合计								
	1. 破坏因素								
	1.1 毁林（草）开垦								
	1.2 过牧								
	1.4 过度樵采								
	1.4 火烧								
	1.5 工矿工程建设								
	1.6 工业污染								
	1.7 不适当经营方式								
	1.8 其他破坏因素								
	1.9 毁林（草）开垦								
	2. 工程建设								
	3. 不合理林草治理措施								
	4. 灾害因素								
	4.1 地质灾害								
	4.2 灾害性气候								
	4.3 有害生物灾害								
	5. 其他因素								
	5.1 调查因素								
	5.2 技术因素								

表 E.111 岩溶地区石漠化状况及程度按行政单位动态变化表

单位：公顷

统计单位	项目	合计	石漠化土地					潜在石漠化土地	非石漠化土地
			小计	轻度	中度	重度	极重度		
	前期								
	本期								
	变化								

表 E.112 岩溶地区石漠化状况及程度按流域动态变化表

单位：公顷

统计单位		项目	合计	石漠化土地					潜在石漠化土地	非石漠化土地
一级	二级			小计	轻度	中度	重度	极重度		
全国		前期								
		本期								
		变化								
西南诸河区	小计	前期								
		本期								
		变化								
	红河	前期								
		本期								
		变化								
...										

表 E.113 岩溶土地按植被盖度动态变化表

单位：百公顷，%

统计单位	项目	<10	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	≥80	岩溶区平均植被盖度
	前期										
	本期										
	变化										

表 E.114 石漠化土地按植被盖度动态变化表

单位：百公顷，%

统计单位	项目	<10	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	≥80	石漠化土地综合植被盖度%
	前期										
	本期										
	变化										

附 录 F

（资料性附录）

国家（国际）重要湿地名录、岩溶地区石漠化调查县名单

F.1 国际重要湿地

国际重要湿地名称	代码	国际重要湿地名称	代码
广东惠东港口海龟国际重要湿地	10013	广东广州海珠国际重要湿地	10066
广东湛江红树林国际重要湿地	10020	广东深圳福田红树林国际重要湿地	10080
广东海丰国际重要湿地	10031		
广东南澎列岛国际重要湿地	10048		

F.2 国家重要湿地

国家重要湿地名称	代码	国家重要湿地名称	代码
广东省深圳市福田区福田红树林国家重要湿地*	20029	广东省南雄市孔江国家重要湿地	20031
广东省中华白海豚国家重要湿地	20030		

注：“*”同时为国际重要湿地、国家重要湿地，有 1 个。

F.3 岩溶地区石漠化调查县名单

省（自治区、直辖市）	市（州）	县（市、区）	计数
广东省 21	韶关市	武江区、曲江区、仁化县、翁源县、乳源瑶族自治县、新丰县、乐昌市	7
	肇庆市	怀集县、封开县	2
	河源市	连平县、东源县	2
	阳江市	阳春市	1
	清远市	清新区、阳山县、连南瑶族自治县、英德市、连州市	5
	云浮市	云城区、云安区、新兴县、罗定市	4